UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

INTEGRANTES:

ARIANNA PAULINA BARRERA HARO

DENNISSE GRAZZIANA ROMERO RIZO

FRANKLIN ARTURO AGUILAR CARRILLO

MATERIA:

INGENIERÍA DE SOFTWARE 1

PROFESOR:

SHIRLEY GUISELLA COQUE VILLEGAS

FECHA:

2026-08-09

ÍNDICE DE CONTENIDO

Introducción

1.1 Propósito del Documento

1.2 Objetivo General

1.3 Objetivos Específicos

1.4 Enlace al Repositorio Público del Proyecto

1.5 Alcance General del MVP

2.1 Contexto

2.2 Usuarios del Sistema

2.3 Restricciones del Sistema

Tabla 1. Principales restricciones consideradas

2.4 Tecnologías Utilizadas

Especificación de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Módulo 1: Usuarios, roles y configuración de la empresa

1. Autenticación segura de usuarios — P0

Gestión de roles y permisos — P0

2. Acceso restringido al dashboard financiero — P0

3. Configuración de la empresa — P0

4. Gestión de usuarios internos — P1

Módulo 2: Facturación electrónica, ventas e ingresos

1. Emisión de facturas electrónicas — P0

2. Integración con API externa de facturación — P0

3. Registro automático de ventas desde el facturador — P0

4. Registro manual de ventas — P0

5. Actualización automática del inventario por ventas — P0

6. Consulta del historial de ventas — P1

7. Edición o anulación de ventas manuales — P1

Módulo 3: Gastos y costos

1. Registro manual de gastos — P0

2. Captura automática de facturas desde el correo — P0

3. Generación de borrador de gasto desde el correo — P0

4. Registro de gastos mediante el agente IA — P0

5. Clasificación de gastos — P0

6. Consulta del historial de gastos — P0

7. Edición y eliminación de gastos — P1

Módulo 4: Productos e inventario

1. Gestión de productos e insumos — P0

2. Datos principales del producto — P0

3. Control de inventario — P0

4. Actualización cruzada entre gastos e inventario — P0

5. Alta de inventario mediante IA — P0

6. Alertas de stock bajo — P0
7. Historial de movimientos de inventario — P1
8. Ajustes manuales de inventario — P1

Módulo 5: Dashboard financiero básico

1. Dashboard principal — P0
2. Indicadores básicos — P0
3. Selección de período — P0
4. Actualización automática del dashboard — P0
5. Acceso exclusivo del administrador — P0

Módulo 6: Agente IA de Captura Inteligente

1. Integración con un servicio externo de IA — P0
2. Entrada mediante texto — P0
3. Entrada mediante imagen — P0
4. Entrada mediante voz — P0
5. Modificación de gastos mediante IA — P0
6. Modificación de inventario mediante IA — P0
7. Restricción sobre ingresos — P0
8. Actualización cruzada entre módulos — P0
9. Confirmación humana obligatoria — P0
10. Cuadro de diálogo de confirmación — P0
11. Confirmación disponible para todos los usuarios autorizados — P0
12. Configuración del agente mediante instrucciones — P0
13. Historial de acciones del agente — P1
14. Control de consumo de tokens — P1

Módulo 7: Recomendaciones financieras

1. Análisis general del negocio — P0
2. Recomendaciones financieras básicas — P0
3. Recomendaciones sin modificación automática — P0
4. Explicación de las recomendaciones — P1

Requerimientos que pasan a la versión 1.1

Justificación de la priorización

Requerimientos No Funcionales

Tabla 2. Clasificación de Ian Sommerville de los requerimientos no funcionales

Documentación de Riesgos

1. Introducción
2. Metodología de Evaluación
3. Matriz de Riesgos
4. Análisis General

Sprint Backlogs

1. Metodología

Sprint 1 — Infraestructura y Gestión de Usuarios

Objetivo: Configurar la arquitectura base del sistema y desarrollar el módulo de autenticación.

Product Backlog seleccionado

Sprint Backlog
Entregable: Sistema funcionando con autenticación y gestión de usuarios.
Sprint 2 — Facturación Electrónica e Ingresos
Objetivo: Implementar el módulo de facturación electrónica y registro de ventas.
Product Backlog seleccionado
Sprint Backlog
Entregable: Facturación electrónica funcionando y ventas registradas correctamente.
Sprint 3 — Gastos e Inventario
Objetivo: Desarrollar el control operativo del negocio.
Product Backlog seleccionado
Sprint Backlog
Entregable: Control completo de gastos e inventario.
Sprint 4 — Agente IA
Objetivo: Integrar el agente inteligente dentro del sistema.
Product Backlog seleccionado
Sprint Backlog
Entregable: Agente IA completamente funcional.
Sprint 5 — Dashboard Financiero
Objetivo: Implementar la visualización financiera.
Product Backlog seleccionado
Sprint Backlog
Entregable: Dashboard financiero operativo.
Sprint 6 — Integración Final y Despliegue
Objetivo: Integrar todos los módulos y preparar el sistema para producción.
Product Backlog seleccionado
Sprint Backlog
Entregable: Primera versión funcional (MVP) de IONDU lista para ser utilizada.
2. Resumen de Sprints
Tabla 7. Tabla de Resumen de los sprints
3. Cronograma del Proyecto
Tabla 8. Cronograma de los sprints
Diagramas UML
Diagrama de Clases
1. Catálogo de Clases por Módulo
2. Relaciones y Cardinalidades
Módulo 1 — Núcleo (Usuarios y Empresa)
Módulo 2 — Ventas y Facturación
Módulo 3 — Gastos
Módulo 4 — Inventario
Módulo 5 — Dashboard y Agente IA
3. Atributos, Métodos y Tipos de Datos
Módulo 1 — Núcleo
Módulo 2 — Ventas y Facturación

Módulo 3 — Gastos
Módulo 4 — Inventario
Módulo 5 — Dashboard y Agente IA
4. Interfaces y Patrones Arquitectónicos (SOLID)
4.1 Patrones de Diseño Aplicados (Design Patterns)
4.2. Justificación del Cumplimiento de Principios SOLID
4.3 Prevención y Control de Malos Olores de Código (Code Smells)
5. Matriz de Trazabilidad: Casos de Uso vs. Clases del Dominio
Tabla 14. Matriz entre los casos de uso y las clases del dominio
6. Conclusión del Modelo Estructural
Diagramas de casos de uso
1. Metodología
Módulo 1. Usuarios y configuración de la empresa
CU-01 – Autenticarse
Módulo 2. Facturación electrónica, ventas e ingresos
CU-02 – Emitir factura electrónica
CU-03 – Registrar venta manual
Módulo 3. Gastos y costos
CU-04 – Registrar gasto manual
CU-05 – Capturar factura desde el correo
Módulo 4. Productos e inventario
CU-07 – Gestionar inventario
Módulo 5. Dashboard financiero
CU-08 – Consultar dashboard financiero
Módulo 6. Agente de IA de Captura Inteligente
CU-06 – Gestionar información mediante el agente IA
2. Conclusión del Modelo Estructural
Diagrama de Componentes del Sistema
¿Cómo se lee?
Conclusión del Modelo Estructural
Diagramas de Actividad del Sistema
1. Autenticación de usuario
2. Registro manual de venta
3. Emisión de factura electrónica
4. Registro manual de gasto
5. Captura automática de factura desde correo
6. Gestión de productos e inventario
7. Registro o modificación mediante Agente IA
8. Actualización cruzada de gasto e inventario
9. Consulta del Dashboard y recomendaciones
Conclusión del Modelo Estructural
Diagramas de Secuencia
1. Especificación de Diagramas de Secuencia por Caso de Uso
CU-01: Autenticarse

CU-02: Emitir Factura Electrónica
CU-03: Registrar Venta Manual
CU-04: Registrar Gasto Manual
CU-05: Capturar Factura desde el Correo
CU-06: Gestionar Información mediante Agente IA
CU-07: Gestionar Inventario
CU-08: Consultar Dashboard Financiero
2. Matriz de Trazabilidad Dinámica
Tabla 23. Matriz entre los casos de uso, actores, métodos y tablas del sistema
3. Conclusión del Modelo Dinámico
Diagrama de Objetos
Diagrama de Estado
Diagrama de Despliegue
Modelado de la Base de Datos
Arquitectura Multi-Tenant (Aislamiento por Registro)
1. Diagrama Entidad-Relación Extendido (EER)
2. Matriz de Relaciones y Cardinalidades Físicas
Tabla 24. Matriz sobre las relaciones y cardinalidades del modelado
3. Contenido de las Tablas
Módulo 1 — Núcleo (Usuarios y Organización)
1. Tabla empresa — Almacena la información de las organizaciones suscritas al sistema SaaS:
2. Tabla rol — Define los niveles de acceso y perfilamiento dentro de la plataforma:
3. Tabla usuario — Gestiona las credenciales y el acceso de los operadores del sistema:
Módulo 2 — Ventas y Facturación
4. Tabla cliente — Catálogo de clientes registrados para la emisión de ventas y comprobantes:
5. Tabla venta — Registra la cabecera de las transacciones comerciales generadas en el sistema:
6. Tabla detalle_venta — Almacena el desglose de los productos o rubros incluidos en cada venta:
7. Tabla factura — Contiene la información de auditoría tributaria y autorización electrónica ante el SRI:
Módulo 3 — Gastos y Compras
8. Tabla proveedor — Catálogo de entidades o personas a quienes se les realizan compras de insumos o servicios:
9. Tabla categoria_gasto — Clasificador temático o contable para los egresos operacionales:
10. Tabla gasto — Registro detallado de las egresos y compras efectuadas por la empresa:
Módulo 4 — Inventario y Kardex
11. Tabla categoria_producto — Agrupador del catálogo de artículos del comercio:
12. Tabla producto — Maestro de artículos, mercancías e insumos:

13. Tabla movimiento_inventario — Kardex transaccional para auditoría de movimientos de almacén:

Módulo 5 — Dashboard y Agente IA

14. Tabla dashboard_financiero — Tabla de resumen y agregación para rápido renderizado del panel administrativo:

15. Tabla accion_ia — Bitácora de interacciones e instrucciones procesadas por el motor de IA:

16. Tabla recomendacion — Sugerencias contables e insights estratégicos para la toma de decisiones:

17. Tabla consumo_tokens — Consumo de API de Inteligencia Artificial por empresa:

4. Estrategia de Índices y Optimización Relacional
5. Conclusión del Modelado de Datos

Apéndice

Apéndice A: Acta de Aprobación y Conformidad del Documento de Especificación de Requerimientos del Software (SRS)

Apéndice B: Prototipo y Flujo de Ventanas

Módulos Principales del Sistema

Flujo de Navegación

Introducción

1.1 Propósito del Documento

El presente documento tiene como propósito recopilar y documentar de manera estructurada el análisis, diseño y planificación del proyecto **IONDU**, desarrollado como parte de la asignatura de Ingeniería de Software I. En él se describen los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, la arquitectura propuesta, los modelos UML, el diseño de la base de datos, la planificación del proyecto mediante metodología Scrum, los prototipos de interfaz y demás elementos necesarios para definir la solución planteada.

Asimismo, este documento sirve como guía para el equipo de desarrollo y como medio de comunicación entre los integrantes del proyecto, el docente y el cliente, permitiendo establecer una visión común sobre el alcance del sistema, sus funcionalidades, restricciones y criterios de diseño. De esta manera, se garantiza la trazabilidad entre los requerimientos, el diseño y la futura implementación del software, facilitando su desarrollo, validación y mantenimiento.

1.2 Objetivo General

Desarrollar el prototipo de un sistema web progresivo (PWA) denominado IONDU, orientado a pequeñas y medianas empresas ecuatorianas, que integre la gestión de facturación electrónica, ventas, gastos, inventario, visualización financiera y un agente de inteligencia artificial para facilitar el control operativo y la toma de decisiones del negocio.

1.3 Objetivos Específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del MVP de IONDU.
- Diseñar la arquitectura del sistema y los modelos UML que representen su estructura y comportamiento.
- Modelar la base de datos relacional que soporte las operaciones del sistema mediante una arquitectura Multi-Tenant.
- Elaborar un prototipo de alta fidelidad que represente la interfaz y navegación del sistema.
- Planificar el desarrollo del proyecto utilizando la metodología Scrum mediante Sprint Backlogs y cronogramas.

1.4 Enlace al Repositorio Público del Proyecto

Con el propósito de mantener un control de versiones, facilitar el trabajo colaborativo y garantizar la trazabilidad del desarrollo del sistema, el proyecto IONDU se gestiona mediante un repositorio público en GitHub. En este repositorio se almacenan el código fuente, la documentación técnica, los prototipos, los diagramas y demás recursos desarrollados durante el proyecto.

Repositorio del proyecto: https://github.com/apbarrera/proyectoIONDU.git

1.5 Alcance General del MVP

IONDU es una aplicación web progresiva (PWA) dirigida a las PyMEs ecuatorianas. El sistema integra facturación electrónica, registro de ingresos y gastos, gestión de inventario, visualización financiera y un agente de inteligencia artificial capaz de registrar y modificar información mediante texto, imagen o voz.

El MVP busca reducir el uso de formularios complejos, centralizar la información del negocio y facilitar el control operativo y financiero. Los módulos estarán interconectados, de forma que una operación realizada en inventario, gastos o facturación actualice automáticamente la información relacionada y el dashboard financiero.

Descripción General del Sistema

2.1 Contexto

IONDU surge como una solución orientada a pequeñas y medianas empresas ecuatorianas que necesitan administrar sus procesos de facturación electrónica, ventas, gastos e inventario desde una única plataforma. Además, incorpora un agente basado en inteligencia artificial que facilita el registro de información mediante texto, imágenes y voz, reduciendo el tiempo requerido para las tareas operativas. El sistema se desarrolla como una aplicación web progresiva (PWA) bajo una arquitectura SaaS Multi-Tenant, permitiendo que múltiples empresas utilicen la plataforma de manera aislada y segura.

2.2 Usuarios del Sistema

El sistema IONDU está dirigido a los diferentes usuarios que participan en la gestión administrativa y operativa de una empresa. Cada usuario dispone de permisos específicos de acuerdo con el rol que desempeña dentro del sistema.

- Administrador: Configura la empresa, administra usuarios y consulta el dashboard financiero.
- Usuario Operativo: Registra ventas, gastos e inventario según los permisos asignados.

2.3 Restricciones del Sistema

Para el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) se establecieron restricciones técnicas y tecnológicas que delimitan el alcance de la primera versión del sistema. Estas restricciones permiten orientar las decisiones de diseño e implementación, garantizando la viabilidad del proyecto dentro del tiempo y los recursos disponibles.

Tabla 1. Principales restricciones consideradas

Restricción	Descripción
Frontend	Desarrollo utilizando Angular.
Backend	Implementación mediante Python.
Base de datos	PostgreSQL administrado mediante Supabase.

Facturación electrónica	Integración con los servicios del SRI.
Arquitectura	Modelo SaaS Multi-Tenant.
IA	Integración mediante API externa.
Versionamiento	Repositorio GitHub.

2.4 Tecnologías Utilizadas

La implementación del sistema IONDU requiere el uso de diferentes tecnologías de desarrollo, almacenamiento, integración y control de versiones. Cada una de ellas cumple una función específica dentro de la arquitectura propuesta, permitiendo construir una solución escalable, segura y mantenible.

- Angular: Desarrollo del frontend.
- Python: Desarrollo del backend y lógica de negocio.
- PostgreSQL: Base de datos relacional.
- Supabase: Plataforma de base de datos y autenticación.
- GitHub: Control de versiones del proyecto.
- OpenAI: Agente de inteligencia artificial.
- SRI: Facturación electrónica.

Especificación de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

Módulo 1: Usuarios, roles y configuración de la empresa

1. Autenticación segura de usuarios — P0

El sistema permitirá registrar usuarios, iniciar sesión, cerrar sesión y recuperar la contraseña mediante correo electrónico.

Gestión de roles y permisos — P0

El sistema permitirá asignar al menos los siguientes roles:

- Administrador.
- Usuario operativo.

El administrador podrá acceder a toda la información del negocio, mientras que el usuario operativo tendrá acceso únicamente a las funciones autorizadas.

2. Acceso restringido al dashboard financiero — P0

Solo el usuario con rol de administrador podrá visualizar el dashboard financiero, debido a la sensibilidad y privacidad de la información económica del negocio.

Los usuarios operativos podrán registrar y confirmar movimientos en inventario y gastos, pero no podrán consultar los indicadores financieros generales.

3. Configuración de la empresa — P0

El administrador podrá registrar y actualizar los principales datos del negocio, incluyendo:

- Razón social.
- Nombre comercial.
- RUC.
- Actividad económica.
- Dirección.
- Correo electrónico.
- Datos necesarios para la facturación electrónica.
- Firma electrónica o credenciales requeridas por el proveedor de facturación.

4. Gestión de usuarios internos — P1

El administrador podrá crear, editar, activar o desactivar usuarios asociados a la empresa.

Módulo 2: Facturación electrónica, ventas e ingresos

1. Emisión de facturas electrónicas — P0

El sistema permitirá generar facturas electrónicas por las ventas realizadas por el negocio.

La información será enviada a una API externa desarrollada para gestionar la autorización de los comprobantes electrónicos relacionados con el SRI.

2. Integración con API externa de facturación — P0

IONDU se conectará con una API externa para:

- Emitir facturas electrónicas.
- Consultar el estado de autorización.
- Recuperar información de los comprobantes emitidos.
- Registrar los datos de la venta.

3. Registro automático de ventas desde el facturador — P0

Cada factura electrónica autorizada será registrada automáticamente como una venta y un ingreso dentro del sistema.

La venta alimentará automáticamente:

- Los ingresos del negocio.
- El dashboard financiero.
- El historial de ventas.
- El inventario, cuando incluya productos registrados.

4. Registro manual de ventas — P0

El sistema permitirá registrar ventas manualmente cuando el negocio no utilice facturación electrónica para todas sus operaciones.

Esta función estará especialmente orientada a microempresas o negocios pequeños que, durante la primera etapa, necesiten ingresar ventas de forma sencilla.

El registro incluirá como mínimo:

- Fecha.
- Monto.
- Producto o concepto.
- Cantidad.
- Método de pago.
- Observación opcional.

5. Actualización automática del inventario por ventas — P0

Cuando una venta incluya productos registrados, el sistema descontará automáticamente las unidades correspondientes del inventario.

6. Consulta del historial de ventas — P1

El usuario autorizado podrá consultar las ventas realizadas, filtrándose por:

- Fecha.
- Cliente.
- Tipo de registro.
- Venta manual.
- Factura electrónica.
- Producto.
- Monto.

7. Edición o anulación de ventas manuales — P1

El administrador podrá corregir o anular una venta registrada manualmente, manteniendo un historial del cambio realizado.

Módulo 3: Gastos y costos

1. Registro manual de gastos — P0

El sistema permitirá registrar gastos manualmente indicando:

- Monto.
- Fecha.
- Categoría.
- Proveedor.
- Descripción.
- Método de pago.

2. Captura automática de facturas desde el correo — P0

El sistema se conectará al correo registrado por el contribuyente para identificar facturas electrónicas recibidas.

A partir de los archivos disponibles, el sistema extraerá información como:

- Proveedor.
- Fecha.
- Subtotal.
- Impuestos.
- Total.

- Número de comprobante.
- Productos o servicios registrados.

3. Generación de borrador de gasto desde el correo — P0

La información extraída de una factura recibida por correo generará un borrador de gasto.

Antes de guardar el movimiento, el sistema mostrará los datos al usuario para que pueda confirmarlos o corregirlos.

4. Registro de gastos mediante el agente IA — P0

El usuario podrá registrar un gasto escribiendo, enviando una imagen o utilizando una entrada de voz dentro del agente de IA.

Ejemplo: “Gasté $25 en empaques”.

El agente interpretará la información y preparará el registro correspondiente.

5. Clasificación de gastos — P0

Cada gasto deberá asociarse a una categoría, por ejemplo:

- Materia prima.
- Servicios.
- Transporte.
- Empaque.
- Mantenimiento.
- Arriendo.
- Otros gastos operativos.

La categoría podrá ser seleccionada por el usuario o sugerida por la IA.

6. Consulta del historial de gastos — P0

Los usuarios autorizados podrán consultar los gastos registrados y filtrarlos por fecha, categoría, proveedor o monto.

7. Edición y eliminación de gastos — P1

Los usuarios autorizados podrán corregir o eliminar gastos registrados, manteniendo trazabilidad de los cambios importantes.

Módulo 4: Productos e inventario

1. Gestión de productos e insumos — P0

El sistema permitirá crear, consultar, editar y desactivar productos e insumos. Cada elemento podrá clasificarse como:

- Producto para la venta.
- Insumo.
- Producto e insumo al mismo tiempo.

2. Datos principales del producto — P0

Cada producto podrá incluir:

- Nombre.
- Código interno.
- Categoría.
- Descripción.
- Precio de compra.
- Precio de venta.
- Cantidad disponible.
- Stock mínimo.
- Unidad de medida.

3. Control de inventario — P0

El sistema permitirá:

- Consultar existencias.
- Sumar unidades.
- Restar unidades.
- Realizar ajustes manuales.
- Registrar entradas y salidas.

4. Actualización cruzada entre gastos e inventario — P0

Cuando un gasto corresponda a la compra de productos o insumos, el sistema podrá registrar el gasto y aumentar el inventario en una misma operación.

Ejemplo: “Compré 5 frascos por $12,50”.

El sistema propondrá:

- Registrar un gasto de $12,50.
- Aumentar 5 frascos en el inventario.

5. Alta de inventario mediante IA — P0

El usuario podrá enviar una imagen, texto o información de voz con cantidades de productos.

El agente interpretará los datos y preparará un borrador para crear o actualizar los productos correspondientes.

6. Alertas de stock bajo — P0

El sistema advertirá cuando la existencia de un producto sea igual o inferior al stock mínimo configurado.

7. Historial de movimientos de inventario — P1

El sistema mostrará las entradas, salidas, ventas, compras y ajustes realizados sobre cada producto.

El historial deberá incluir:

- Fecha.
- Cantidad.
- Tipo de movimiento.
- Usuario responsable.
- Motivo del cambio.

8. Ajustes manuales de inventario — P1

El administrador podrá corregir diferencias entre el inventario registrado y el inventario físico, indicando el motivo del ajuste.

Módulo 5: Dashboard financiero básico

1. Dashboard principal — P0

El dashboard mostrará indicadores financieros básicos obtenidos de las ventas, ingresos, gastos e inventario registrados.

2. Indicadores básicos — P0

El dashboard incluirá como mínimo:

- Ingresos totales.
- Gastos totales.
- Balance o utilidad estimada.
- Ventas registradas.
- Gastos por categoría.
- Estado general del inventario.
- Productos con stock bajo.

3. Selección de período — P0

El administrador podrá visualizar los indicadores correspondientes a un rango de fechas específico.

Por ejemplo:

- Día actual.
- Semana.
- Mes.
- Rango personalizado.

4. Actualización automática del dashboard — P0

El dashboard se actualizará cuando se confirme una operación que afecte ingresos, ventas, gastos o inventario.

5. Acceso exclusivo del administrador — P0

Los indicadores financieros serán visibles únicamente para usuarios con rol de administrador.

Módulo 6: Agente IA de Captura Inteligente

1. Integración con un servicio externo de IA — P0

IONDU utilizará un servicio externo de inteligencia artificial basado en consumo de tokens.

El sistema deberá establecer límites de uso para controlar el consumo y los costos asociados.

2. Entrada mediante texto — P0

El usuario podrá escribir instrucciones en lenguaje natural para registrar o modificar información.

Ejemplo: “Agrega 10 cajas al inventario”.

3. Entrada mediante imagen — P0

El usuario podrá enviar una imagen relacionada con un gasto, compra o inventario.

La IA analizará la imagen y extraerá los datos relevantes.

4. Entrada mediante voz — P0

El usuario podrá dictar una instrucción dentro del agente.

El sistema convertirá el audio en texto y procesará la solicitud.

5. Modificación de gastos mediante IA — P0

El agente podrá:

- Crear gastos.
- Modificar gastos.
- Sugerir categorías.
- Corregir información antes de guardarla.

6. Modificación de inventario mediante IA — P0

El agente podrá:

- Crear productos.
- Aumentar existencias.
- Disminuir existencias.
- Realizar ajustes.
- Actualizar datos de productos.

7. Restricción sobre ingresos — P0

El agente IA no podrá modificar directamente los ingresos del negocio.

Los ingresos se registrarán únicamente mediante:

- Facturación electrónica.
- Registro manual de ventas.

8. Actualización cruzada entre módulos — P0

Una sola interacción podrá generar cambios relacionados en más de un módulo.

Ejemplo: “Compré 5 frascos para empaque por $12,50”.

El agente propondrá:

- Gasto de empaque por $12,50.
- Aumento de 5 frascos en el inventario.
- Actualización posterior del dashboard.

9. Confirmación humana obligatoria — P0

Todo cambio generado por el agente deberá ser confirmado por el usuario antes de guardarse.

No se permitirá que la IA escriba o modifique información de forma silenciosa.

10. Cuadro de diálogo de confirmación — P0

El sistema mostrará un resumen de la operación detectada.

Ejemplo: “Detecté: Gasto → Empaque $12,50. Inventario → +5 frascos. ¿Confirmas?”

El usuario podrá:

- Confirmar.
- Corregir.
- Cancelar.

11. Confirmación disponible para todos los usuarios autorizados — P0

Todos los usuarios que tengan permiso para trabajar con inventario o gastos podrán confirmar las acciones propuestas por la IA.

12. Configuración del agente mediante instrucciones — P0

El comportamiento del agente será configurado mediante un texto de instrucciones o prompt base preparado por el equipo.

Estas instrucciones definirán:

- Cómo interpretar solicitudes.
- Qué campos extraer.
- Qué acciones puede realizar.
- Qué acciones tiene prohibidas.
- Cuándo debe solicitar información adicional.

13. Historial de acciones del agente — P1

El sistema almacenará un registro de las acciones propuestas y confirmadas por la IA, incluyendo:

- Usuario.
- Fecha.
- Instrucción recibida.
- Datos interpretados.
- Resultado de la confirmación.

14. Control de consumo de tokens — P1

El administrador podrá consultar el consumo aproximado del agente y los límites definidos para cada empresa o usuario.

Módulo 7: Recomendaciones financieras

1. Análisis general del negocio — P0

El agente analizará los datos disponibles para ofrecer una explicación sencilla sobre cómo está funcionando el negocio.

2. Recomendaciones financieras básicas — P0

El sistema podrá generar recomendaciones relacionadas con:

- Disminución de ventas.
- Incremento de gastos.
- Reducción del balance o utilidad.
- Gastos inusuales.
- Productos con bajo stock.
- Productos con poca o alta rotación.

3. Recomendaciones sin modificación automática — P0

Las recomendaciones serán informativas.

El agente no podrá modificar automáticamente ingresos, gastos o inventario como resultado de una recomendación sin una nueva confirmación del usuario.

4. Explicación de las recomendaciones — P1

Cada recomendación deberá indicar qué información fue utilizada para generarla.

Requerimientos que pasan a la versión 1.1

Para mantener un MVP viable, se propone dejar para una versión posterior:

- Score financiero de 1 a 100.
- Proyección anual avanzada.
- Optimización fiscal.
- Estimación avanzada del IVA.
- Calendario tributario completo.
- Alertas tributarias automatizadas.
- Comparaciones financieras avanzadas.
- Reportes programados por correo.
- Exportación de reportes en PDF y Excel.
- Integraciones bancarias.
- Aplicación móvil nativa.
- Entrenamiento de un modelo propio de inteligencia artificial.
- Aprendizaje automático basado en las correcciones del usuario.
- Reconocimiento avanzado de documentos PDF y Excel mediante IA.

Justificación de la priorización

El MVP de IONDU se concentra en cinco elementos fundamentales:

1. Facturación electrónica y registro de ventas.
2. Control de gastos.
3. Gestión de inventario.
4. Dashboard financiero básico.
5. Agente IA de captura inteligente.

Las ventas podrán registrarse automáticamente desde el facturador electrónico o manualmente, permitiendo que el sistema sea utilizado desde el inicio por negocios muy pequeños que todavía no facturen todas sus operaciones electrónicamente.

El agente IA será uno de los principales diferenciadores del producto, ya que permitirá registrar y modificar gastos e inventario mediante texto, imagen o voz. Sin embargo, todas sus acciones requerirán confirmación humana antes de afectar información financiera u operativa.

Las funciones de análisis fiscal avanzado, predicción y automatización tributaria se postergan para reducir el alcance inicial y concentrar los recursos del equipo en validar que los cinco módulos principales funcionen correctamente.

Requerimientos No Funcionales

Tabla 2. Clasificación de Ian Sommerville de los requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento No Funcional	Clasificación Sommerville	Criterio de Validación
RNF-01	El sistema deberá responder a cualquier consulta del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos para operaciones normales.	Producto – Rendimiento	Realizar pruebas de rendimiento con 100 consultas y verificar que el 95% respondan en ≤2 segundos.
RNF-02	El registro de ventas, gastos e inventario deberá completarse en un máximo de 3 segundos.	Producto – Rendimiento	Ejecutar pruebas funcionales registrando 100 operaciones y medir el tiempo promedio.
RNF-03	La disponibilidad del sistema será del 99.5% mensual.	Producto – Disponibilidad	Revisar los reportes del proveedor cloud y comprobar el porcentaje de disponibilidad.
RNF-04	El sistema deberá soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.	Producto – Capacidad	Ejecutar pruebas de carga simulando 100 usuarios concurrentes.
RNF-05	Toda comunicación entre el cliente y el servidor deberá utilizar HTTPS.	Producto – Seguridad	Verificar que todo el tráfico utilice certificados SSL/TLS válidos.
RNF-06	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando algoritmos de hash seguros.	Producto – Seguridad	Revisar la base de datos y verificar que no existan contraseñas en texto plano.
RNF-07	El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas diariamente.	Producto – Confiabilidad	Verificar la existencia de respaldos diarios y realizar una restauración de prueba.
RNF-08	La aplicación deberá ser responsive y funcionar correctamente en computadoras, tablets y teléfonos móviles.	Producto – Usabilidad	Probar la aplicación en resoluciones de escritorio y dispositivos móviles sin pérdida de funcionalidad.

RNF-09	El sistema deberá mantener la información íntegra durante cualquier operación realizada por la IA.	Producto – Integridad	Ejecutar pruebas donde la IA proponga cambios y verificar que únicamente se almacenen después de la confirmación del usuario.
RNF-10	La interfaz deberá mantener una navegación consistente en todos los módulos del sistema.	Producto – Usabilidad	Evaluación heurística verificando consistencia en menús, botones y formularios.
RNF-11	El sistema deberá registrar en un historial todas las operaciones realizadas por los usuarios y por el agente IA.	Producto – Auditoría	Verificar que cada modificación genere un registro con usuario, fecha, acción y módulo afectado.
RNF-12	El sistema deberá limitar el consumo de tokens utilizados por el agente de IA según la configuración establecida por el administrador.	Producto – Restricciones	Configurar un límite de consumo y comprobar que el sistema impida excederlo.
RNF-13	El desarrollo deberá realizarse utilizando Angular para el frontend y Python para el backend.	Organizacional – Estándares de desarrollo	Revisar el repositorio del proyecto y verificar las tecnologías utilizadas.
RNF-14	El sistema utilizará PostgreSQL como motor de base de datos mediante Supabase.	Organizacional – Plataforma	Revisar la configuración de despliegue y conexión de la base de datos.
RNF-15	Todo el código fuente será administrado mediante GitHub.	Organizacional – Proceso de desarrollo	Verificar la existencia del repositorio y el historial de commits.
RNF-16	El sistema deberá desplegarse utilizando infraestructura cloud previamente definida por el proyecto.	Organizacional – Infraestructura	Revisar la arquitectura desplegada en producción.
RNF-17	El sistema deberá cumplir con los requisitos técnicos establecidos por el SRI para la emisión de comprobantes electrónicos.	Externo – Legal	Emitir una factura de prueba y verificar que sea aceptada por el servicio del SRI.
RNF-18	La firma electrónica utilizada deberá ser una firma digital válida y vigente proporcionada por la empresa cliente.	Externo – Legal	Verificar la vigencia del certificado y realizar una firma de prueba exitosa.

RNF-19	El sistema deberá cumplir con la normativa tributaria ecuatoriana aplicable a la facturación electrónica.	Externo – Regulaciones	Validar la estructura del XML y comprobar que sea autorizado por el SRI.
RNF-20	El tratamiento de la información personal deberá cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Externo – Legal	Revisar las políticas de tratamiento de datos y realizar auditoría de cumplimiento.

Documentación de Riesgos

1. Introducción

Gestión de Riesgos del Proyecto IONDU La gestión de riesgos constituye un proceso fundamental dentro del desarrollo del sistema IONDU, ya que permite identificar de manera anticipada los eventos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Su propósito es reducir la probabilidad de ocurrencia de problemas técnicos, organizacionales y externos, así como minimizar el impacto que estos puedan generar sobre el alcance, tiempo, costo y calidad del software.

Debido a que IONDU integra módulos de facturación electrónica, inventario, gastos, inteligencia artificial, procesamiento automático de facturas y comunicación con servicios externos, resulta indispensable establecer mecanismos de prevención, monitoreo y respuesta para garantizar la continuidad del proyecto y la estabilidad del sistema. La presente matriz identifica los principales riesgos asociados al desarrollo del MVP, su probabilidad de ocurrencia, impacto esperado y las estrategias de mitigación y contingencia definidas por el equipo de desarrollo.

2. Metodología de Evaluación

Para evaluar cada riesgo se utilizaron dos criterios:

Probabilidad

Valor	Descripción
Baja	Es poco probable que ocurra durante el desarrollo.
Media	Puede ocurrir durante alguna fase del proyecto.
Alta	Es muy probable que ocurra si no se toman medidas preventivas.

Tabla 3. Evaluación de riesgos según probabilidad

Impacto

Valor	Descripción
Bajo	El riesgo afecta mínimamente al proyecto.
Medio	Produce retrasos o costos adicionales moderados.

Alto	Puede comprometer funcionalidades críticas o retrasar significativamente el proyecto.

Tabla 4. Evaluación de riesgos según impacto

Nivel del Riesgo

Probabilidad	Impacto	Nivel
Baja	**Bajo**	Bajo
Baja	**Medio**	Bajo
Media	**Medio**	Medio
Alta	**Medio**	Alto
Alta	**Alto**	Crítico

Tabla 5. Evaluación de riesgos según probabilidad

3. Matriz de Riesgos

Tabla 6. Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación	Plan de Contingencia	Responsable
R-01	Cambios en las especificaciones técnicas del SRI que obliguen a modificar la integración desarrollada por el equipo.	Externo	Alta	Alto	Crítico	Diseñar el módulo SRI de forma modular y monitorear cambios oficiales.	Actualizar el módulo y realizar pruebas de compatibilidad inmediatamente.	Equipo Backend
R-02	Errores durante la autorización de comprobantes electrónicos.	Técnico	Media	Alto	Alto	Validar XML antes del envío y registrar errores detallados.	Reintentar el proceso y permitir el reenvío manual.	Equipo Backend

R-03	Interpretación incorrecta de instrucciones por parte del agente de IA.	Técnico	Media	Alto	Alto	Utilizar confirmación humana obligatoria y validaciones antes de guardar cambios.	Permitir corrección manual y mantener historial de modificaciones.	Equipo IA
R-04	Consumo excesivo de tokens de la API de IA que incremente los costos operativos.	Técnico	Media	Medio	Medio	Establecer límites de consumo y monitorear el uso por empresa.	Reducir funcionalidades avanzadas temporalmente o aumentar el presupuesto asignado.	Equipo IA
R-05	Fallos en la lectura automática de facturas desde el correo electrónico del cliente.	Técnico	Media	Medio	Medio	Validar archivos recibidos y aplicar reintentos automáticos.	Permitir el registro manual de gastos mientras se corrige el problema.	Backend
R-06	Pérdida de información debido a fallos en la base de datos.	Técnico	Baja	Alto	Alto	Implementar copias de seguridad automáticas y monitoreo.	Restaurar el último respaldo disponible.	Base de Datos
R-07	Retrasos en el desarrollo por la complejidad del módulo de facturación electrónica.	Proyecto	Alta	Medio	Alto	Dividir el desarrollo en entregas incrementales y realizar revisiones semanales.	Reasignar recursos y priorizar funcionalidades críticas.	Scrum Master
R-08	Cambios frecuentes en los requerimientos del cliente durante el desarrollo.	Proyecto	Media	Medio	Medio	Validar requerimientos al finalizar cada Sprint.	Replanificar el Product Backlog y actualizar el cronograma.	Product Owner

R-09	Subestimación del esfuerzo requerido para integrar el agente de IA.	Proyecto	Media	Medio	Medio	Desarrollar un prototipo temprano y estimar nuevamente el esfuerzo.	Ajustar el alcance del Sprint correspondiente.	Equipo IA
R-10	Retrasos debido a la disponibilidad limitada del equipo de desarrollo.	Proyecto	Media	Medio	Medio	Distribuir tareas de acuerdo con las capacidades de cada integrante.	Reprogramar tareas no críticas para el siguiente Sprint.	Scrum Master
R-11	Cambios en la normativa tributaria ecuatoriana que afecten el proceso de facturación.	Externo	Media	Alto	Alto	Revisar periódicamente la normativa publicada por el SRI.	Actualizar la lógica del sistema conforme a la nueva regulación.	Líder Técnico
R-12	Incremento inesperado en los costos de los servicios cloud o de la API de IA.	Externo	Media	Medio	Medio	Monitorear el consumo mensual y optimizar recursos.	Cambiar a planes más económicos o ajustar límites de uso.	Administrador
R-13	Indisponibilidad temporal de servicios externos como OpenAI o el proveedor cloud.	Externo	Baja	Alto	Alto	Implementar manejo de excepciones y reintentos automáticos.	Notificar al usuario y reintentar la operación cuando el servicio esté disponible.	Equipo Backend
R-14	Acceso no autorizado a información financiera del sistema.	Seguridad	Baja	Alto	Alto	Implementar autenticación segura, control de roles y cifrado HTTPS.	Bloquear cuentas comprometidas e iniciar proceso de recuperación.	Equipo de Seguridad

R-15	Eliminación o modificación accidental de información por parte del usuario.	Operacional	Media	Medio	Medio	Solicitar confirmación antes de operaciones críticas y mantener auditoría.	Restaurar información mediante historial de cambios o respaldo.	Usuario Administrador

4. Análisis General

Del análisis realizado se identificó que los riesgos de mayor prioridad corresponden a la integración con el Servicio de Rentas Internas (SRI), el funcionamiento del agente de inteligencia artificial y la disponibilidad de servicios externos utilizados por la plataforma. Estos componentes representan el mayor nivel de incertidumbre debido a que dependen tanto del desarrollo interno como de terceros.

Asimismo, se identificaron riesgos relacionados con cambios en los requerimientos, limitaciones de tiempo del equipo y posibles fallos en la infraestructura tecnológica. Para reducir su impacto se definieron estrategias preventivas como el desarrollo incremental mediante Scrum, el uso de pruebas continuas, respaldos automáticos, monitoreo del consumo de recursos y mecanismos de confirmación para las acciones realizadas por la inteligencia artificial.

La implementación de esta gestión de riesgos permitirá al equipo anticiparse a posibles inconvenientes, disminuir la probabilidad de fallos críticos y asegurar que el desarrollo del MVP de IONDU se realice de forma controlada, manteniendo la calidad del producto y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Sprint Backlogs

1. Metodología

El desarrollo de IONDU seguirá la metodología ágil **Scrum**, utilizando **Sprints de dos semanas**. Cada Sprint tendrá un objetivo específico y entregará funcionalidades completamente operativas del sistema. La priorización de las tareas se basa en la técnica **MoSCoW**, implementando primero los requerimientos **Must Have (P0)** para garantizar un MVP funcional.

Sprint 1 — Infraestructura y Gestión de Usuarios

Objetivo: Configurar la arquitectura base del sistema y desarrollar el módulo de autenticación.

Product Backlog seleccionado

- Configuración del proyecto Angular.
- Configuración del backend Python.
- Configuración de Supabase.
- Configuración del repositorio GitHub.
- Autenticación de usuarios.
- Recuperación de contraseña.
- Gestión de roles (Administrador y Usuario).
- Configuración inicial de la empresa.

Sprint Backlog

- Crear proyecto Frontend.
- Crear proyecto Backend.
- Configurar Base de Datos.
- Implementar Login.
- Implementar Registro.
- Recuperación de contraseña.
- CRUD Usuarios.
- CRUD Empresa.
- Pruebas unitarias.

Entregable: Sistema funcionando con autenticación y gestión de usuarios.

Sprint 2 — Facturación Electrónica e Ingresos

Objetivo: Implementar el módulo de facturación electrónica y registro de ventas.

Product Backlog seleccionado

- Facturación electrónica.
- Registro manual de ventas.
- Integración SRI.
- Actualización automática de ingresos.

Sprint Backlog

- Desarrollo del XML.
- Firma electrónica.
- Integración API SRI.
- Registro manual de ventas.
- Registro automático de facturación.
- Historial de ventas.
- Actualización automática del Dashboard.
- Pruebas de integración.

Entregable: Facturación electrónica funcionando y ventas registradas correctamente.

Sprint 3 — Gastos e Inventario

Objetivo: Desarrollar el control operativo del negocio.

Product Backlog seleccionado

- Registro de gastos.
- Captura automática desde correo.
- Inventario.
- Productos.
- Stock.

Sprint Backlog

- CRUD Gastos.
- Lectura de correo.
- Procesamiento XML.
- CRUD Productos.
- Entradas.
- Salidas.
- Ajustes.
- Alertas de stock.

- Historial de inventario.

Entregable: Control completo de gastos e inventario.

Sprint 4 — Agente IA

Objetivo: Integrar el agente inteligente dentro del sistema.

Product Backlog seleccionado

- IA.
- Texto.
- Imagen.
- Voz.
- Confirmación humana.

Sprint Backlog

- Integración OpenAI.
- Entrada por texto.
- Entrada por imagen.
- Entrada por voz.
- Interpretación de gastos.
- Interpretación de inventario.
- Cuadro de confirmación.
- Restricción de modificaciones.
- Control de tokens.

Entregable: Agente IA completamente funcional.

Sprint 5 — Dashboard Financiero

Objetivo: Implementar la visualización financiera.

Product Backlog seleccionado

- Dashboard.
- Indicadores.
- Recomendaciones.

Sprint Backlog

- Diseño Dashboard.
- Indicadores.
- Filtros por fecha.

- Integración con ventas.
- Integración con gastos.
- Integración con inventario.
- Recomendaciones financieras.
- Pruebas funcionales.

Entregable: Dashboard financiero operativo.

Sprint 6 — Integración Final y Despliegue

Objetivo: Integrar todos los módulos y preparar el sistema para producción.

Product Backlog seleccionado

- Integración completa.
- Optimización.
- Seguridad.
- Despliegue.

Sprint Backlog

- Pruebas integrales.
- Corrección de errores.
- Optimización de consultas.
- Revisión de seguridad.
- Manual técnico.
- Manual de usuario.
- Configuración del servidor.
- Despliegue en producción.

Entregable: Primera versión funcional (MVP) de IONDU lista para ser utilizada.

2. Resumen de Sprints

Tabla 7. Tabla de Resumen de los sprints

Sprint	Objetivo	Duración	Entregable
Sprint 1	Infraestructura y usuarios	2 semanas	Login, roles y empresa

Sprint 2	Facturación e ingresos	2 semanas	Facturación electrónica y ventas
Sprint 3	Gastos e inventario	2 semanas	Inventario y gastos
Sprint 4	Agente IA	2 semanas	IA multimodal integrada
Sprint 5	Dashboard financiero	2 semanas	Dashboard y recomendaciones
Sprint 6	Integración y despliegue	2 semanas	MVP completo

3. Cronograma del Proyecto

Con esos Sprint Backlogs, el cronograma queda muy sencillo:

Tabla 8. Cronograma de los sprints

Sprint	Semanas	Actividades principales
Sprint 1	1 – 2	Infraestructura, autenticación y configuración inicial
Sprint 2	3 – 4	Facturación electrónica, integración SRI y ventas
Sprint 3	5 – 6	Gastos, captura desde correo e inventario
Sprint 4	7 – 8	Integración del agente IA (texto, imagen y voz)
Sprint 5	9 – 10	Dashboard financiero y recomendaciones
Sprint 6	11 – 12	Integración final, pruebas, documentación y despliegue

Diagramas UML

Diagrama de Clases

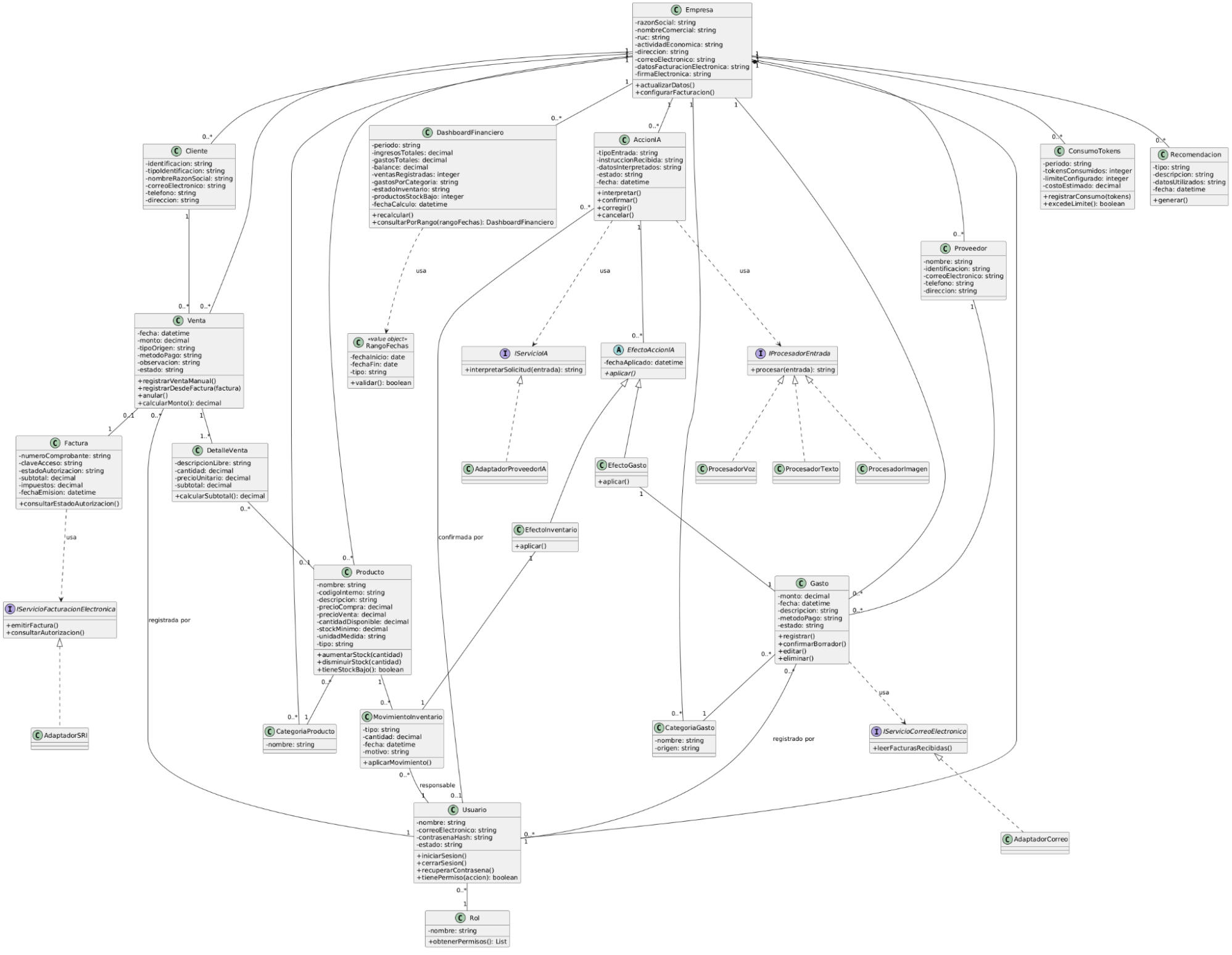
El diagrama de clases presenta la vista estática del sistema IONDU, definiendo las entidades del dominio, sus atributos, métodos de negocio y el tipo de relaciones que existen entre ellas. El diseño ha sido construido siguiendo el paradigma Orientado a Objetos (POO) bajo una arquitectura Multi-Tenant (SaaS) y los principios SOLID, en especial el Principio de Inversión de Dependencias (DIP) y el patrón Strategy.

- **Persistencia Directa (1 a 1):** Módulos como Núcleo (empresa, usuario, rol), Ventas (cliente, venta, detalle_venta, factura), Gastos (proveedor, gasto, categoria_gasto) e Inventario (producto, categoria_producto, movimiento_inventario) mantienen un mapeo uno a uno con sus respectivas tablas.
- **Servicios de Agregación:** Clases como DashboardFinanciero no poseen una tabla estática en la base de datos. Actúan como clases de servicio que ejecutan consultas SQL ad-hoc de agregación (SUM(), COUNT()) sobre las tablas transaccionales, evitando redundancias.
- **Mapeo Polimórfico de IA:** La jerarquía de clases EfectoAccionIA (abstracta), EfectoGasto y EfectoInventario se mapea hacia una estructura relacional limpia, gestionando la referencia hacia gasto_id o movimiento_inventario_id sin claves foráneas nulas ambiguas.

1. Catálogo de Clases por Módulo

- **Núcleo (Usuarios y Empresa):** Empresa, Usuario, Rol
- **Ventas y Facturación:** Cliente, Venta, Factura, DetalleVenta
- **Gastos:** Gasto, Proveedor, CategoriaGasto
- **Inventario:** Producto, CategoriaProducto, MovimientoInventario
- **Dashboard:** DashboardFinanciero, RangoFechas (Value Object)
- **Agente IA de Captura Inteligente:** AccionIA, EfectoAccionIA (Clase Abstracta), EfectoGasto, EfectoInventario, ConsumoTokens, Recomendación
- **Interfaces/Abstracciones:** IServicioFacturacionElectronica, IServicioCorreoElectronico, IServicioIA, IProcesadorEntrada (junto con sus implementaciones concretas AdaptadorSRI, AdaptadorCorreo, AdaptadorProveedorIA, ProcesadorTexto, ProcesadorImagen, ProcesadorVoz)

Figura 1: Diagrama de Clases


Empresa
-razonSocial: string
-nombreComercial: string
-ruc: string
-actividadEconomica: string
-direccion: string
-correoElectronico: string
-datosFacturacionElectronica: string
-firmaElectronica: string
+actualizarDatos()
+configurarFacturacion()
Cliente
-identificacion: string
-tipoIdentificacion: string
-nombreRazonSocial: string
-correoElectronico: string
-telefono: string
-direccion: string
DashboardFinanciero
-periodo: string
-ingresosTotales: decimal
-gastosTotales: decimal
-balance: decimal
-ventasRegistradas: integer
-gastosPorCategoria: string
-estadoInventario: string
-productosStockBajo: integer
-fechaCalculo: datetime
+recalcular()
+consultarPorRango(rangoFechas): DashboardFinanciero
AccionIA
-tipoEntrada: string
-instruccionRecibida: string
-datosInterpretados: string
-estado: string
-fecha: datetime
+interpretar()
+confirmar()
+corregir()
+cancelar()
ConsumoTokens
-periodo: string
-tokensConsumidos: integer
-limiteConfigurado: integer
-costoEstimado: decimal
+registrarConsumo(tokens)
+excedeLimite(): boolean
Recomendacion
-tipo: string
-descripcion: string
-datosUtilizados: string
-fecha: datetime
+generar()
Proveedor
-nombre: string
-identificacion: string
-correoElectronico: string
-telefono: string
-direccion: string
Venta
-fecha: datetime
-monto: decimal
-tipoOrigen: string
-metodoPago: string
-observacion: string
-estado: string
+registrarVentaManual()
+registrarDesdeFactura(factura)
+anular()
+calcularMonto(): decimal
«value object»
RangoFechas
-fechaInicio: date
-fechaFin: date
-tipo: string
+validar(): boolean
IServicioIA
+interpretarSolicitud(entrada): string
EfectoAccionIA
-fechaAplicado: datetime
+aplicar()
IProcesadorEntrada
+procesar(entrada): string
Factura
-numeroComprobante: string
-claveAcceso: string
-estadoAutorizacion: string
-subtotal: decimal
-impuestos: decimal
-fechaEmision: datetime
+consultarEstadoAutorizacion()
DetalleVenta
-descripcionLibre: string
-cantidad: decimal
-precioUnitario: decimal
-subtotal: decimal
+calcularSubtotal(): decimal
AdaptadorProveedorIA
EfectoGasto
+aplicar()
ProcesadorVoz
ProcesadorTexto
ProcesadorImagen
EfectoInventario
+aplicar()
Producto
-nombre: string
-codigoInterno: string
-descripcion: string
-precioCompra: decimal
-precioVenta: decimal
-cantidadDisponible: decimal
-stockMinimo: decimal
-unidadMedida: string
-tipo: string
+aumentarStock(cantidad)
+disminuirStock(cantidad)
+tieneStockBajo(): boolean
Gasto
-monto: decimal
-fecha: datetime
-descripcion: string
-metodoPago: string
-estado: string
+registrar()
+confirmarBorrador()
+editar()
+eliminar()
IServicioFacturacionElectronica
+emitirFactura()
+consultarAutorizacion()
AdaptadorSRI
CategoriaProducto
-nombre: string
MovimientoInventario
-tipo: string
-cantidad: decimal
-fecha: datetime
-motivo: string
+aplicarMovimiento()
CategoriaGasto
-nombre: string
-origen: string
IServicioCorreoElectronico
+leerFacturasRecibidas()
AdaptadorCorreo
Usuario
-nombre: string
-correoElectronico: string
-contrasenaHash: string
-estado: string
+iniciarSesion()
+cerrarSesion()
+recuperarContrasena()
+tienePermiso(accion): boolean
Rol
-nombre: string
+obtenerPermisos(): List
usa
registrada por
confirmada por
registrado por
responsable

2. Relaciones y Cardinalidades

Módulo 1 — Núcleo (Usuarios y Empresa)

Tabla 9. Relación y Cardinalidad en el primer módulo del diagrama

Relación	Cardinalidad	Justificación
Empresa — Usuario	1 — 0..*	**Composición:** Una empresa administra múltiples usuarios. Si la empresa se elimina, las cuentas de usuario dejan de existir (aislamiento Multi-tenant).
Usuario — Rol	0..* — 1	Cada usuario posee asignado un único rol activo en el sistema.

Módulo 2 — Ventas y Facturación

Tabla 10. Relación y Cardinalidad en el segundo módulo del diagrama

Relación	Cardinalidad	Justificación
Empresa — Cliente	1 — 0..*	Cada empresa gestiona su propia cartera independiente de clientes.
Empresa — Venta	1 — 0..*	Toda venta registrada pertenece a una empresa específica.
Cliente — Venta	1 — 0..*	Un cliente puede acumular múltiples ventas en el tiempo.
Venta — Factura	0..1 — 1	Una venta manual puede no poseer comprobante electrónico, pero toda factura autorizada pertenece obligatoriamente a una venta.
Venta — DetalleVenta	1 — 1..*	Composición: Una venta requiere de forma obligatoria al menos un ítem o detalle.
DetalleVenta — Producto	0..* — 0..1	Soporta la referencia a un producto de catálogo o bien la venta mediante ítem con descripción libre.

Venta — Usuario	0..* — 1	Asigna la responsabilidad del registro de la transacción a un usuario operador/administrador.

Módulo 3 — Gastos

Tabla 11. Relación y Cardinalidad en el tercer módulo del diagrama

Relación	Cardinalidad	Justificación
Empresa — Gasto	1 — 0..*	Todos los egresos pertenecen al tenant de la empresa.
Empresa — Proveedor	1 — 0..*	Catálogo de proveedores registrados por cada empresa.
Proveedor — Gasto	1 — 0..*	Un proveedor puede estar vinculado a múltiples facturas o gastos.
Gasto — CategoriaGasto	0..* — 1	Todo gasto debe estar asociado a una categoría para su clasificación contable.
Gasto — Usuario	0..* — 1	Registra la auditoría del usuario que ingresó el gasto.

Módulo 4 — Inventario

Tabla 12. Relación y Cardinalidad en el cuarto módulo del diagrama

Relación	Cardinalidad	Justificación
Empresa — Producto	1 — 0..*	El catálogo de artículos es propio de cada empresa.
Producto — CategoriaProducto	0..* — 1	Clasificación de productos en el catálogo.
Producto — MovimientoInventario	1 — 0..*	Kardex: Un producto acumula el historial de entradas, salidas y ajustes.
MovimientoInventario — Usuario	0..* — 1	Trazabilidad del operador responsable de la modificación de stock.
MovimientoInventario — Venta	0..1 — 0..1	Un movimiento puede derivarse automáticamente de una venta.

MovimientoInventario — Gasto	0..1 — 0..1	Un movimiento puede derivarse del registro de un gasto por compra de insumos.

Módulo 5 — Dashboard y Agente IA

Tabla 13. Relación y Cardinalidad en el quinto módulo del diagrama

Relación	Cardinalidad	Justificación
Empresa — DashboardFinanciero	1 — 1	Vista consolidada para el panel de control de la empresa.
DashboardFinanciero — RangoFechas	1 — 0..*	Uso de Value Object instanciado temporalmente para filtrar el período de análisis.
Empresa — AccionIA	1 — 0..*	Registro histórico de peticiones procesadas por la IA por empresa.
AccionIA — Usuario	0..* — 1	Usuario que autoriza, corrige o descarta la sugerencia propuesta por el agente IA.
AccionIA — EfectoAccionIA	1 — 0..*	Una solicitud interpretada por IA puede derivar en múltiples modificaciones en el sistema.
EfectoAccionIA ◁— EfectoGasto / EfectoInventario	Generalización	Herencia: La subclase EfectoGasto genera/modifica un Gasto, mientras EfectoInventario genera un MovimientoInventario.
Empresa — ConsumoTokens	1 — 0..*	Control e historial de uso mensual de tokens de la API de IA.
Empresa — Recomendación	1 — 0..*	Historial de recomendaciones financieras automáticas.

3. Atributos, Métodos y Tipos de Datos

Módulo 1 — Núcleo

- **Empresa**
  - *Atributos:* idEmpresa (UUID, PK), razonSocial (string), nombreComercial (string), ruc (string), actividadEconomica (string),

direccion (string), correoElectronico (string), datosFacturacionElectronica (JSON), firmaElectronica (string).
    - Métodos: actualizarDatos(), configurarFacturacion().

- **Usuario**
    - *Atributos:* idUsuario (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), idRol (UUID, FK), nombre (string), correoElectronico (string), contrasenaHash (string), estado (enum: activo/inactivo).
    - *Métodos:* iniciarSesion(), cerrarSesion(), recuperarContrasena(), tienePermiso(accion: string): boolean.
- **Rol**
    - *Atributos:* idRol (UUID, PK), nombre (enum: Administrador/Operativo).
    - *Métodos:* obtenerPermisos(): List.

Módulo 2 — Ventas y Facturación

- **Cliente**
    - *Atributos:* idCliente (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), identificacion (string), tipoIdentificacion (enum), nombreRazonSocial (string), correoElectronico (string), telefono (string), direccion (string).
    - *Métodos:* actualizarCliente().
- **Venta**
    - *Atributos:* idVenta (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), idFactura (UUID, FK, nullable), idUsuario (UUID, FK), fecha (datetime), monto (decimal), tipoOrigen (enum: manual/electronica), metodoPago (enum), observacion (string), estado (enum: activa/anulada).
    - *Métodos:* registrarVentaManual(), registrarDesdeFactura(factura: Factura), anular(), calcularMonto(): decimal.
    -
- **Factura**
    - *Atributos:* idFactura (UUID, PK), numeroComprobante (string), estadoAutorizacion (enum), subtotal (decimal), impuestos (decimal), total (decimal), fechaEmision (datetime).
    - *Métodos:* consultarEstadoAutorizacion().
- **DetalleVenta**
    - *Atributos:* idDetalleVenta (UUID, PK), idVenta (UUID, FK), idProducto (UUID, FK, nullable), descripcionLibre (string), cantidad (decimal), precioUnitario (decimal), subtotal (decimal).
    - *Métodos:* calcularSubtotal(): decimal.

Módulo 3 — Gastos

- **Proveedor**
  - *Atributos:* idProveedor (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), nombre (string), identificacion (string), correoElectronico (string), telefono (string), direccion (string).
- **Gasto**
  - *Atributos:* idGasto (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), idCategoriaGasto (UUID, FK), idUsuario (UUID, FK), monto (decimal), fecha (datetime), proveedor (string), descripcion (string), metodoPago (enum), estado (enum: borrador/confirmado).
  - *Métodos:* registrar(), confirmarBorrador(), editar(), eliminar().
- **CategoriaGasto**
  - *Atributos:* idCategoriaGasto (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), nombre (string), origen (enum: predefinida/sugeridaIA).

Módulo 4 — Inventario

- **Producto**
  - *Atributos:* idProducto (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), idCategoriaProducto (UUID, FK), nombre (string), codigoInterno (string), descripcion (string), precioCompra (decimal), precioVenta (decimal), cantidadDisponible (decimal), stockMinimo (decimal), unidadMedida (string), tipo (enum: venta/insumo/ambos).
  - *Métodos:* aumentarStock(cantidad: decimal), disminuirStock(cantidad: decimal), tieneStockBajo(): boolean.
- **CategoriaProducto**
  - *Atributos:* idCategoriaProducto (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), nombre (string).
- **MovimientoInventario**
  - *Atributos:* idMovimiento (UUID, PK), idProducto (UUID, FK), idUsuario (UUID, FK), tipo (enum: entrada/salida/ajuste/ventaAutomatica), cantidad (decimal), fecha (datetime), motivo (string).
  - *Métodos:* aplicarMovimiento().

Módulo 5 — Dashboard y Agente IA

- **DashboardFinanciero**
  - *Atributos:* idDashboard (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), periodo (string), ingresosTotales (decimal), gastosTotales (decimal), balance (decimal), ventasRegistradas (integer), gastosPorCategoria (JSON),

estadoInventario (JSON), productosStockBajo (integer), fechaCalculo (datetime).
    - *Métodos:* recalcular(), consultarPorRango(rango: RangoFechas): DashboardFinanciero.
- **RangoFechas** *(Value Object)*
    - *Atributos:* fechaInicio (date), fechaFin (date), tipo (enum: dia/semana/mes/personalizado).
    - *Métodos:* validar(): boolean.
- **AccionIA**
    - *Atributos:* idAccion (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), idUsuario (UUID, FK), tipoEntrada (enum: texto/imagen/voz), instruccionRecibida (string), datosInterpretados (JSON), estado (enum: pendiente/confirmada/corregida/cancelada), fecha (datetime).
    - *Métodos:* interpretar(), confirmar(), corregir(), cancelar().
- **EfectoAccionIA** *(Clase Abstracta)*
    - *Atributos:* idEfecto (UUID, PK), idAccion (UUID, FK), fechaAplicado (datetime).
    - *Métodos:* {abstract} aplicar().
    - *Subclases:* EfectoGasto (+idGasto: FK; aplicar()), EfectoInventario (+idMovimiento: FK; aplicar()).
- **ConsumoTokens**
    - *Atributos:* idConsumo (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), periodo (string), tokensConsumidos (integer), limiteConfigurado (integer).
    - *Métodos:* registrarConsumo(tokens: integer), excedeLimite(): boolean.
- **Recomendación**
    - *Atributos:* idRecomendacion (UUID, PK), idEmpresa (UUID, FK), tipo (enum), descripcion (string), datosUtilizados (JSON), fecha (datetime).
    - *Métodos:* generar().

4. Interfaces y Patrones Arquitectónicos (SOLID)

Para desacoplar el núcleo del sistema de servicios externos cambiantes, se aplican los patrones Adapter y Strategy:

- **IServicioFacturacionElectronica:** Define la interfaz para emisión y validación de facturas (emitirFactura(), consultarAutorizacion()). Es implementada de forma concreta por AdaptadorSRI.
- **IServicioCorreoElectronico:** Define la firma para recepción de documentos (leerFacturasRecibidas()). Implementada por AdaptadorCorreo.
- **IServicioIA:** Define la abstracción del motor de inteligencia artificial (interpretarSolicitud()). Implementada por AdaptadorProveedorIA.

- **IProcesadorEntrada:** Implementa el patrón Strategy para procesar diferentes formatos de entrada multimodal (procesar()). Implementada por las clases especializadas ProcesadorTexto, ProcesadorImagen y ProcesadorVoz.

4.1 Patrones de Diseño Aplicados (Design Patterns)

En el diseño de la arquitectura de software de IONDU, se han implementado patrones de diseño orientados a objetos con el objetivo de lograr una arquitectura modular, mantenible y desacoplada:

1. **Patrón Repositorio (*Repository Pattern*):**
    - **Propósito:** Desacopla la lógica de negocio de la capa de acceso a datos (*Data Access Layer*).
    - **Aplicación:** Las clases de servicio (VentaService, GastoService, ProductoService) no ejecutan consultas SQL directas ni llamadas nativas al ORM. En su lugar, interactúan con interfaces de repositorios (IVentaRepository, IProductoRepository), aislando las consultas a la base de datos MySQL Multi-Tenant.

2. **Patrón Estrategia (*Strategy Pattern*):**
    - **Propósito:** Permite definir una familia de algoritmos, encapsular cada uno y hacerlos interconectables según el contexto en tiempo de ejecución.
    - **Aplicación:** Utilizado en el módulo de Inteligencia Artificial (IaAgentService) y en el de Facturación Electrónica. Permite alternar dinámicamente entre distintos modelos de lenguaje (ej. proveedores de LLM) o métodos de emisión de comprobantes sin alterar el flujo principal de ejecución.

3. **Patrón Fábrica (*Factory Method Pattern*):**
    - **Propósito:** Delega la responsabilidad de instanciar objetos a subclases o métodos especializados.
    - **Aplicación:** Empleado en la creación de respuestas estructuradas de acciones de IA (IaActionFactory) y en la fase de instanciar documentos contables, garantizando que cada objeto se cree con las validaciones y esquemas DTO requeridos.

4. **Patrón Inyección de Dependencias (*Dependency Injection / Inversion of Control*):**
    - **Propósito:** Reduce el acoplamiento directo entre componentes al suministrar dependencias desde el exterior en lugar de instanciarlas internamente.

    - **Aplicación:** Los controladores e intermediarios (*Controllers* / *Handlers*) reciben las instancias de los servicios a través de sus constructores mediante las interfaces abstractas de servicio.

5. **Objeto de Transferencia de Datos (*DTO - Data Transfer Object*):**
    - **Propósito:** Encapsula y serializa los datos transferidos entre el cliente (Frontend/PWA) y el servidor (Backend API).
    - **Aplicación:** Clases dedicadas (CrearVentaDTO, RegistroGastoDTO, PromptIaDTO) aseguran la tipificación y validación de entrada antes de ser procesadas por la capa de negocio.

4.2. Justificación del Cumplimiento de Principios SOLID

El diseño de clases de IONDU se adhiere rigurosamente a los cinco principios SOLID de la programación orientada a objetos:

- **S — *Single Responsibility Principle* (Principio de Responsabilidad Única):** Cada clase dentro del sistema posee una única razón de cambio. Por ejemplo, FacturacionService se encarga exclusivamente de la lógica de negocio para la generación e integración de comprobantes ante el SRI; IaAgentService procesa e interpreta comandos de lenguaje natural; y UsuarioRepository gestiona la persistencia de usuarios en la base de datos.

- **O — *Open/Closed Principle* (Principio de Abierto/Cerrado):** Las clases del sistema están abiertas a la extensión pero cerradas a la modificación. El módulo de acciones de IA permite incorporar nuevos controladores de intención (por ejemplo, procesamiento de notas de crédito por voz) implementando la interfaz IIaCommandHandler, sin necesidad de modificar el orquestador principal de comandos de IA.

- **L — *Liskov Substitution Principle* (Principio de Sustitución de Liskov):** Las subclases e implementaciones concretas pueden sustituir a sus abstracciones sin alterar el comportamiento esperado del software. Todas las implementaciones de repositorios (por ejemplo, MySQLProductoRepository) cumplen con el contrato definido por la interfaz IProductoRepository, permitiendo intercambiar el motor de persistencia si el sistema lo requiere.

- **I — *Interface Segregation Principle* (Principio de Segregación de Interfaces):** Se han diseñado interfaces pequeñas, específicas y especializadas en lugar de interfaces generales o sobredimensionadas. Se definen interfaces separadas como ILecturaKardex e IEscrituraKardex, evitando que las clases consumidoras están obligadas a implementar métodos que no utilizan.

- **D — *Dependency Inversion Principle* (Principio de Inversión de Dependencias):** Los módulos de alto nivel (como los controladores HTTP) no dependen directamente de los módulos de bajo nivel (como las consultas SQL o llamadas de red). Ambos dependen de abstracciones (interfaces como IVentaService o IInsumoRepository).

4.3 Prevención y Control de Malos Olores de Código (*Code Smells*)

Durante la fase de arquitectura y diseño orientado a objetos, se identificaron y mitigaron anticipadamente los principales malos olores de código:

- **Prevención de Clase Dios (*God Class / Large Class*):**
  - ***Riesgo:*** Concentrar la gestión de ventas, inventarios, gastos y la integración de IA dentro de un único controlador o servicio monolítico.
  - ***Solución Aplicada:*** Descomposición modular estricta en servicios especializados (VentaService, InventarioService, GastoService, IaAgentService), delimitando la responsabilidad y manteniendo un tamaño reducido en las clases.

- **Mitigación de Acoplamiento Fuerte (*Tight Coupling*):**
  - ***Riesgo:*** Instanciar dependencias concretas directamente en los constructores (this.repo = new MySQLRepo()), dificultando el mantenimiento y las pruebas unitarias.
  - ***Solución Aplicada:*** Implementación de inyección de dependencias basada en interfaces en todas las capas del servidor.

- **Eliminación de Código Duplicado (*Duplicated Code*):**
  - ***Riesgo:*** Duplicar lógica de validación de inquilino (*Tenant Isolation*) o formateo de moneda en múltiples servicios.
  - ***Solución Aplicada:*** Centralización de la validación Multi-Tenant a través de *Middlewares* / Interceptores y la extracción de utilidades comunes en clases auxiliares reutilizables (*Helpers* / *Pipes*).

- **Envidia de Funcionalidad (*Feature Envy*):**
  - ***Riesgo:*** Que una clase acceda excesivamente a los datos internos de otra entidad para realizar cálculos que corresponden a la entidad de origen.
  - ***Solución Aplicada:*** Encapsulamiento del cálculo de subtotales, impuestos y variaciones de inventario dentro de los propios métodos del dominio y las entidades de datos.

5. Matriz de Trazabilidad: Casos de Uso vs. Clases del Dominio

Tabla 14. Matriz entre los casos de uso y las clases del dominio

ID Caso de Uso	Caso de Uso	Clases del Dominio Involucradas
CU-01	Autenticarse	Usuario, Rol, Empresa
CU-02	Emitir factura electrónica	Venta, DetalleVenta, Factura, Cliente, IServicioFacturacionElectronica, AdaptadorSRI
CU-03	Registrar venta manual	Venta, DetalleVenta, Producto, MovimientoInventario
CU-04	Registrar gasto manual	Gasto, CategoriaGasto, Proveedor, Usuario
CU-05	Capturar factura desde correo	Gasto, Proveedor, IServicioCorreoElectronico, AdaptadorCorreo
CU-06	Gestionar información mediante IA	AccionIA, EfectoAccionIA, EfectoGasto, EfectoInventario, IServicioIA, IProcesadorEntrada, ConsumoTokens
CU-07	Gestionar inventario	Producto, CategoriaProducto, MovimientoInventario
CU-08	Consultar dashboard financiero	DashboardFinanciero, RangoFechas, Recomendación

6. Conclusión del Modelo Estructural

El diagrama de clases presentado modela una solución altamente cohesionada y de bajo acoplamiento. La separación del dominio principal frente a las integraciones mediante adaptadores (SRI, IA, servicios de correo) garantiza que la arquitectura de **IONDU** sea evolutiva, escalable y mantenible en el tiempo, respondiendo directamente a los requerimientos funcionales aprobados para el MVP.

Diagramas de casos de uso

A continuación, se presenta la documentación de los principales casos de uso del sistema IONDU. Se seleccionaron aquellos que representan las funcionalidades críticas del MVP y que describen los procesos más importantes para los usuarios y el funcionamiento del sistema. Cada caso de uso especifica el actor involucrado, las condiciones necesarias para su ejecución y el flujo principal de actividades.

1. Metodología

Módulo 1. Usuarios y configuración de la empresa

Este módulo permite gestionar el acceso al sistema mediante autenticación segura, administración de usuarios y configuración inicial de la empresa, garantizando que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades autorizadas según su rol.

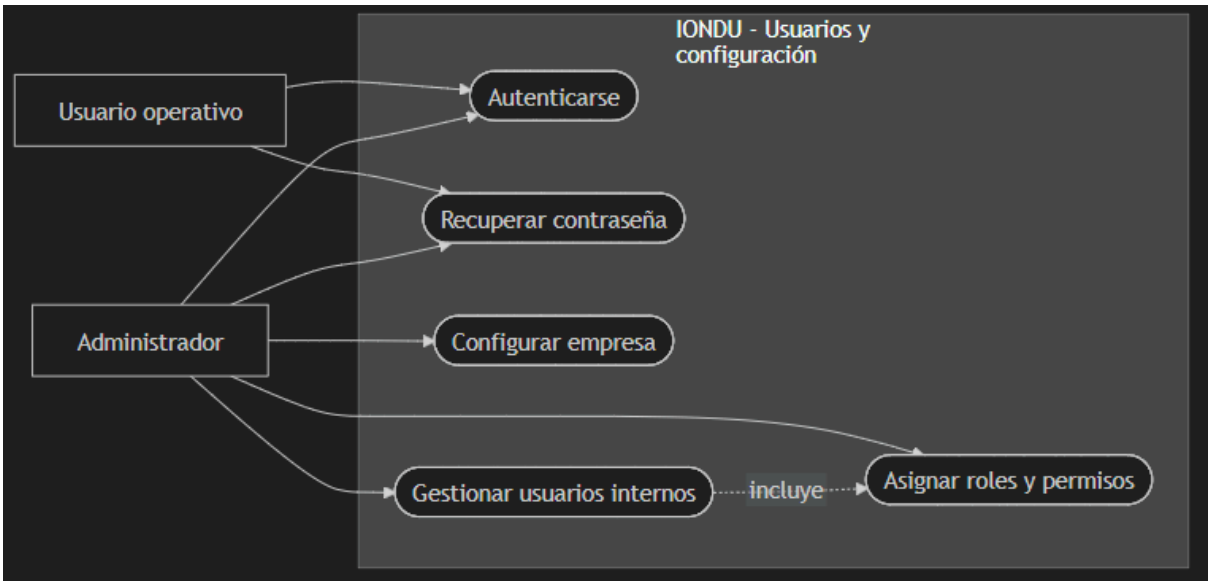


Figura 2: Diagrama de caso de uso — CU-01: Autenticarse.

CU-01 – Autenticarse

Tabla 15. Análisis del primer caso de uso en el sistema

Campo	Descripción
ID	CU-01
Nombre	Autenticarse
Actor principal	Administrador, Usuario operativo

Campo	Descripción
Descripción	Permite al usuario ingresar al sistema mediante sus credenciales.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado y tener una cuenta activa.
Flujo principal	1. Ingresa correo y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. Se identifica el rol del usuario. 4. Se concede acceso a los módulos autorizados.
Postcondiciones	El usuario inicia sesión y accede según sus permisos.

Módulo 2. Facturación electrónica, ventas e ingresos

Este módulo permite registrar las ventas del negocio mediante facturación electrónica o de forma manual. Además, integra el sistema con el servicio externo de facturación para registrar automáticamente los ingresos y mantener actualizada la información comercial.

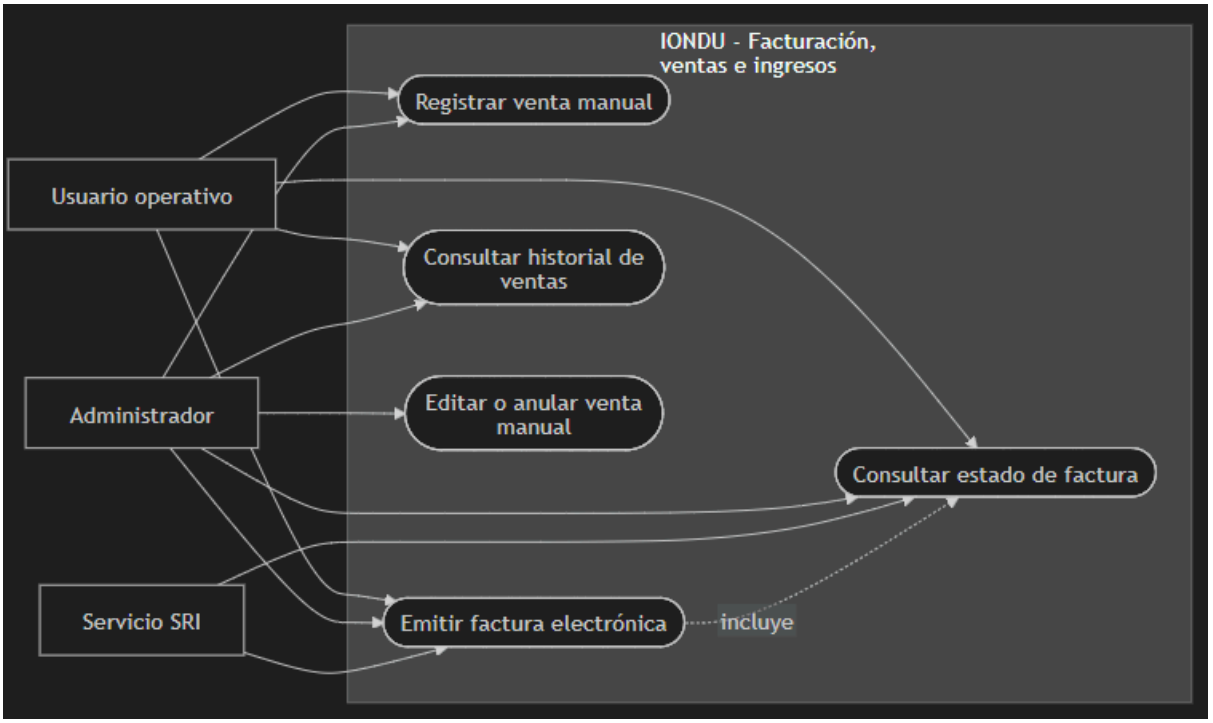


Figura 3: Diagrama de caso de uso — CU-02: Emitir factura electrónica

CU-02 – Emitir factura electrónica

Tabla 16. Análisis del segundo caso de uso en el sistema

Campo	Descripción
ID	CU-02
Nombre	Emitir factura electrónica
Actor principal	Administrador, Usuario operativo
Actor secundario	API externa de facturación / SRI
Descripción	Permite emitir una factura electrónica autorizada por el SRI.
Precondiciones	La empresa debe estar configurada y contar con firma electrónica válida.
Flujo principal	1. El usuario registra la venta. 2. El sistema genera la factura. 3. Se envía al servicio de facturación. 4. Se recibe la autorización. 5. Se registra el ingreso automáticamente.
Postcondiciones	La factura queda emitida y la venta registrada.

CU-03 – Registrar venta manual

Tabla 17. Análisis del tercer caso de uso en el sistema

Campo	Descripción
ID	CU-03
Nombre	Registrar venta manual
Actor principal	Administrador, Usuario operativo
Descripción	Permite registrar una venta cuando no proviene del facturador electrónico.
Precondiciones	Deben existir productos registrados.
Flujo principal	1. Seleccionar productos. 2. Ingresar datos de la venta. 3. Guardar la información. 4. Actualizar el inventario.
Postcondiciones	La venta queda almacenada y el stock actualizado.

Módulo 3. Gastos y costos

Este módulo facilita el registro y control de los gastos del negocio mediante ingreso manual, captura automática de facturas desde el correo electrónico y asistencia del agente de inteligencia artificial. Su propósito es mantener un registro preciso y actualizado de los egresos.

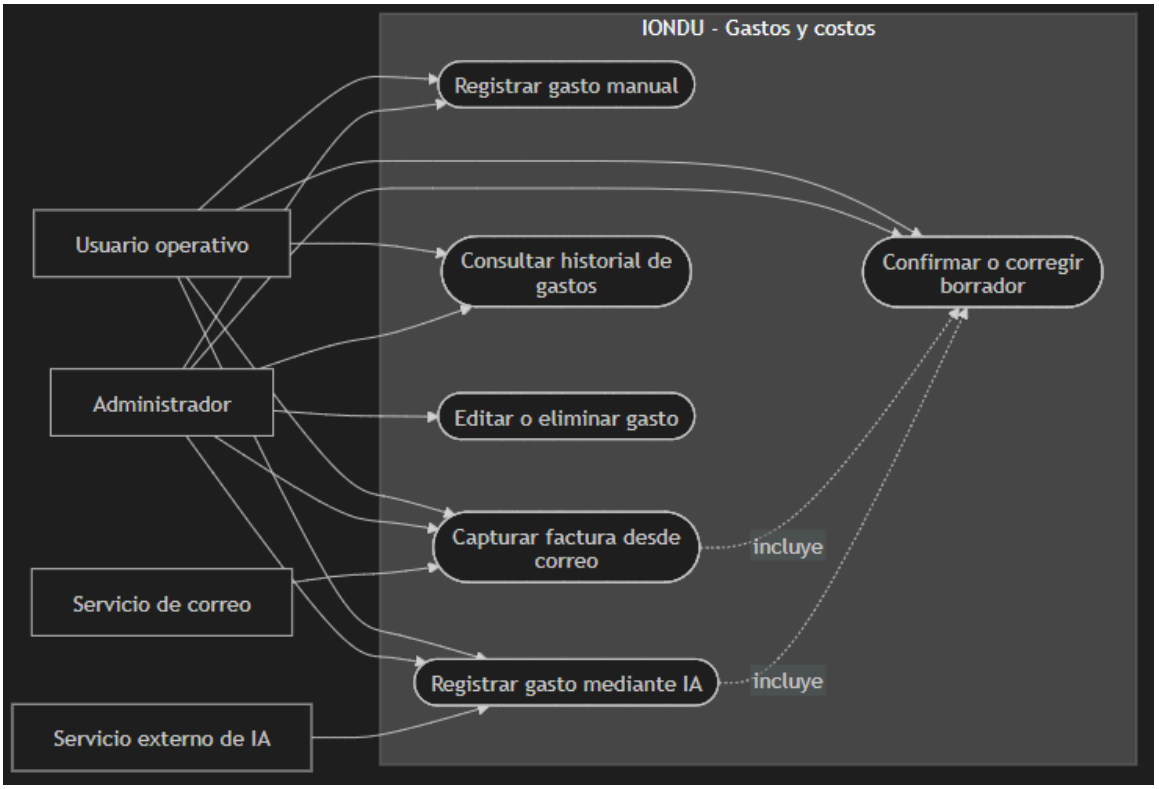


Figura 4: Diagrama de caso de uso — CU-03: Registrar venta manual

CU-04 – Registrar gasto manual

Tabla 18. Análisis del cuarto caso de uso en el sistema

Campo	Descripción
ID	CU-04
Nombre	Registrar gasto manual
Actor principal	Administrador, Usuario operativo
Descripción	Permite registrar un gasto directamente desde el sistema.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.
Flujo principal	1. Ingresar monto. 2. Seleccionar categoría.

	3. Guardar el gasto.
Postcondiciones	El gasto queda registrado y disponible para consultas.

CU-05 – Capturar factura desde el correo

Tabla 19. Análisis del quinto caso de uso en el sistema

Campo	Descripción
ID	CU-05
Nombre	Capturar factura desde el correo
Actor principal	Usuario operativo
Actor secundario	Servicio de correo
Descripción	Permite importar automáticamente las facturas recibidas en el correo registrado.
Precondiciones	El correo debe estar configurado correctamente.
Flujo principal	1. El sistema revisa el correo. 2. Detecta una factura. 3. Extrae la información. 4. Genera un borrador del gasto. 5. El usuario confirma el registro.
Postcondiciones	El gasto queda registrado en el sistema.

Módulo 4. Productos e inventario

Este módulo permite administrar los productos e insumos del negocio, controlar las existencias y registrar los movimientos de inventario. También incorpora el apoyo del agente de inteligencia artificial para agilizar las actualizaciones del inventario.

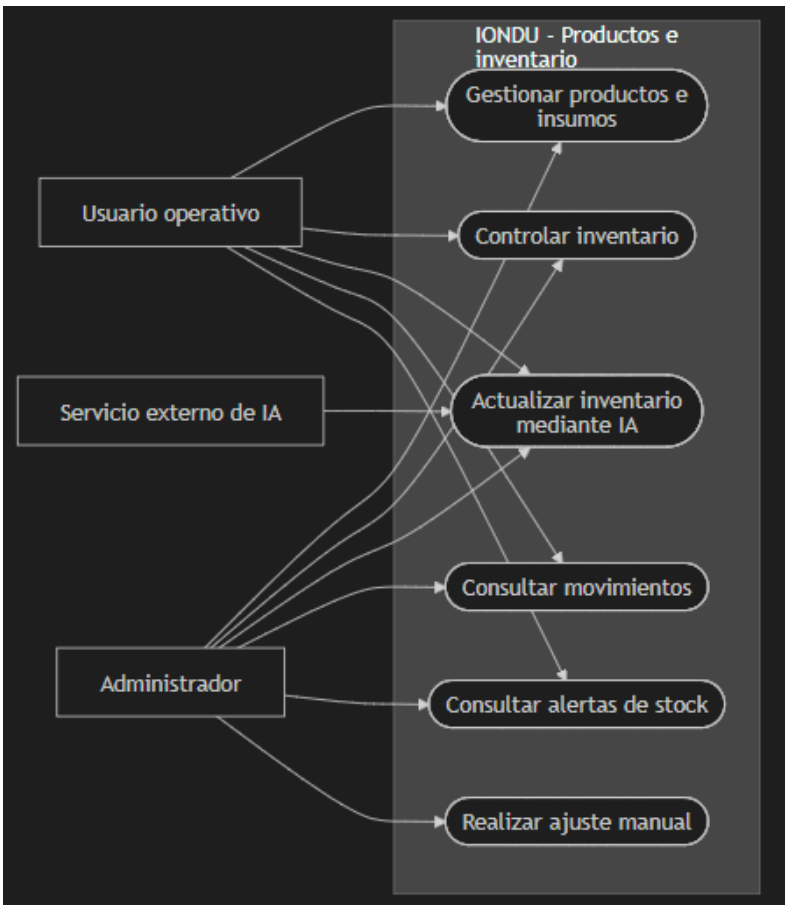


Figura 5: Diagrama de caso de uso — CU-07: Gestionar inventario

CU-07 – Gestionar inventario

Tabla 20. Análisis del sexto caso de uso en el sistema

Campo	Descripción
ID	CU-07
Nombre	Gestionar inventario
Actor principal	Administrador, Usuario operativo
Descripción	Permite administrar productos, existencias y movimientos de inventario.
Precondiciones	Deben existir productos registrados.
Flujo principal	1. Consultar inventario. 2. Registrar entradas o salidas. 3. Actualizar existencias. 4. Guardar cambios.
Postcondiciones	El inventario queda actualizado.

Módulo 5. Dashboard financiero

Este módulo proporciona al administrador una vista general del estado financiero del negocio mediante indicadores básicos, filtros por período y recomendaciones generadas a partir de la información registrada en el sistema.

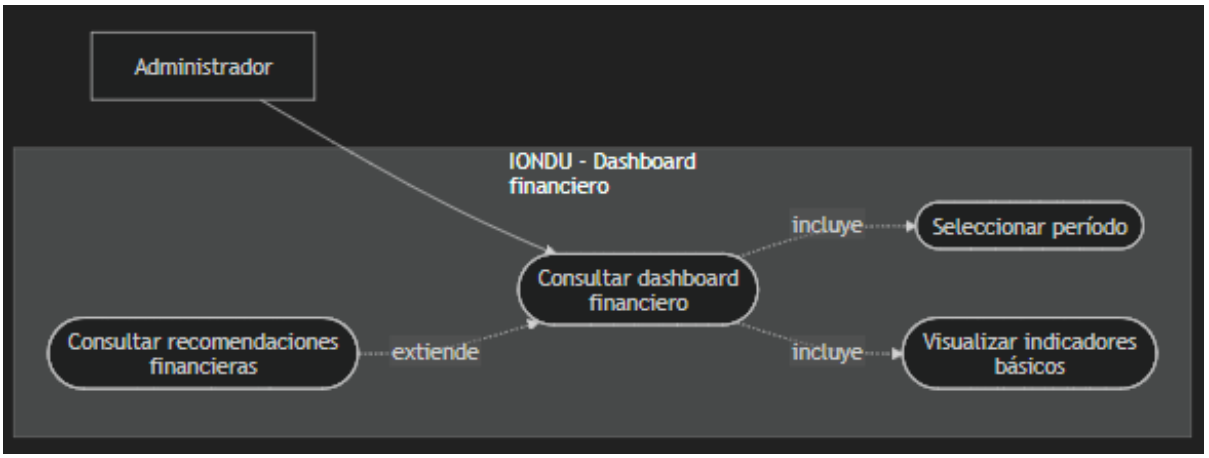


Figura 6: Diagrama de caso de uso — CU-07: Gestionar inventario

CU-08 – Consultar dashboard financiero

Tabla 21. Análisis del séptimo caso de uso en el sistema

Campo	Descripción
ID	CU-08
Nombre	Consultar dashboard financiero
Actor principal	Administrador
Descripción	Permite visualizar los principales indicadores financieros del negocio.
Precondiciones	El usuario debe tener rol de administrador.
Flujo principal	1. Acceder al dashboard. 2. Seleccionar período. 3. Visualizar ingresos, gastos, inventario y recomendaciones.
Postcondiciones	Se muestran los indicadores actualizados del negocio.

Módulo 6. Agente de IA de Captura Inteligente

Este módulo permite que los usuarios autorizados interactúen con IONDU mediante texto, imagen o voz para registrar y modificar información

relacionada con gastos e inventario. El agente interpreta la solicitud y presenta un resumen de los cambios propuestos, los cuales deben ser confirmados, corregidos o cancelados por el usuario antes de almacenarse. La inteligencia artificial no podrá modificar directamente los ingresos del negocio.

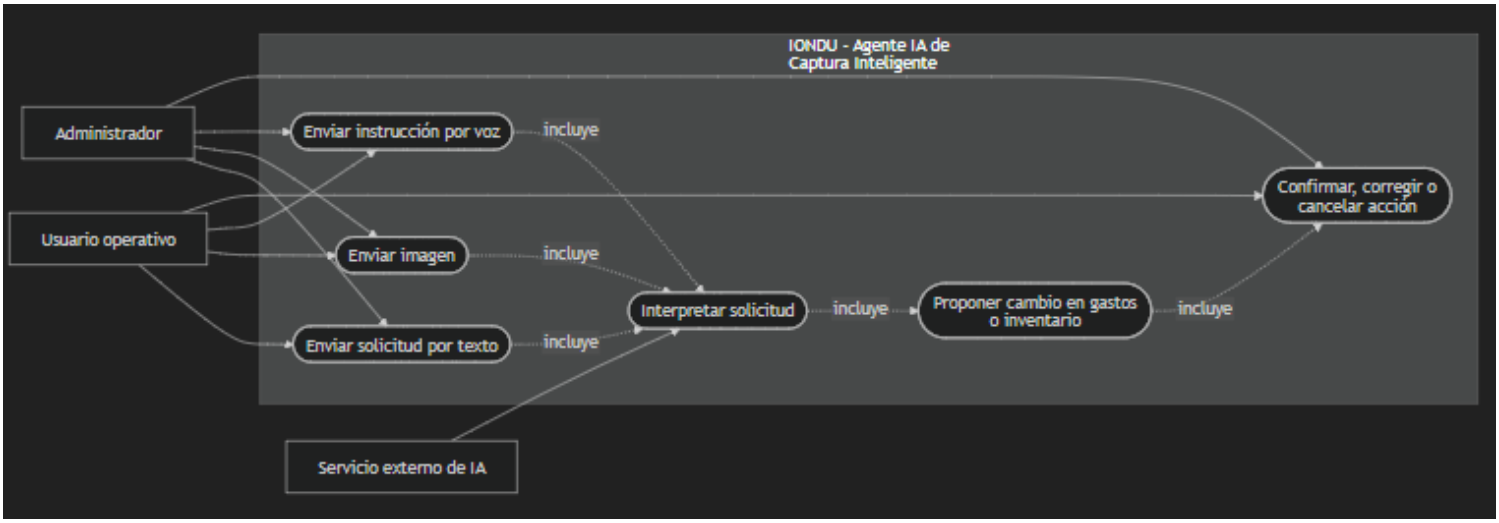


Figura 7: Diagrama de caso de uso — CU-06: Gestionar información mediante el agente IA

CU-06 – Gestionar información mediante el agente IA

Tabla 22. Análisis del octavo caso de uso en el sistema

Campo	Descripción
ID	CU-06
Nombre	Gestionar información mediante el agente IA
Actor principal	Administrador, Usuario operativo
Actor secundario	Servicio externo de IA
Descripción	Permite registrar o modificar gastos e inventario mediante texto, imagen o voz.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y el servicio de IA debe encontrarse disponible.
Flujo principal	1. El usuario envía una solicitud mediante texto, imagen o voz. 2. La IA interpreta la información. 3. El sistema propone cambios en gastos, inventario o ambos módulos. 4. Se muestra un cuadro de diálogo con el resumen. 5. El usuario confirma la acción.

	6. El sistema almacena los cambios y actualiza la información relacionada.
Flujo alternativo	El usuario puede corregir los datos propuestos o cancelar la operación antes de guardarla.
Postcondiciones	Los cambios confirmados quedan registrados en gastos, inventario y dashboard.

2. Conclusión del Modelo Estructural

La documentación presentada resume los principales casos de uso del MVP de IONDU y describe las interacciones fundamentales entre los usuarios y el sistema. Estos casos de uso representan las funcionalidades esenciales definidas durante el levantamiento de requerimientos y constituyen la base para el diseño, implementación y validación del sistema durante las siguientes etapas del desarrollo.

Diagrama de Componentes del Sistema

El siguiente diagrama representa la arquitectura general de IONDU y los principales componentes que conforman el sistema. Se muestran las relaciones entre la aplicación PWA, el backend, los módulos funcionales, la persistencia de datos y los servicios externos utilizados para inteligencia artificial, correo electrónico y facturación electrónica.

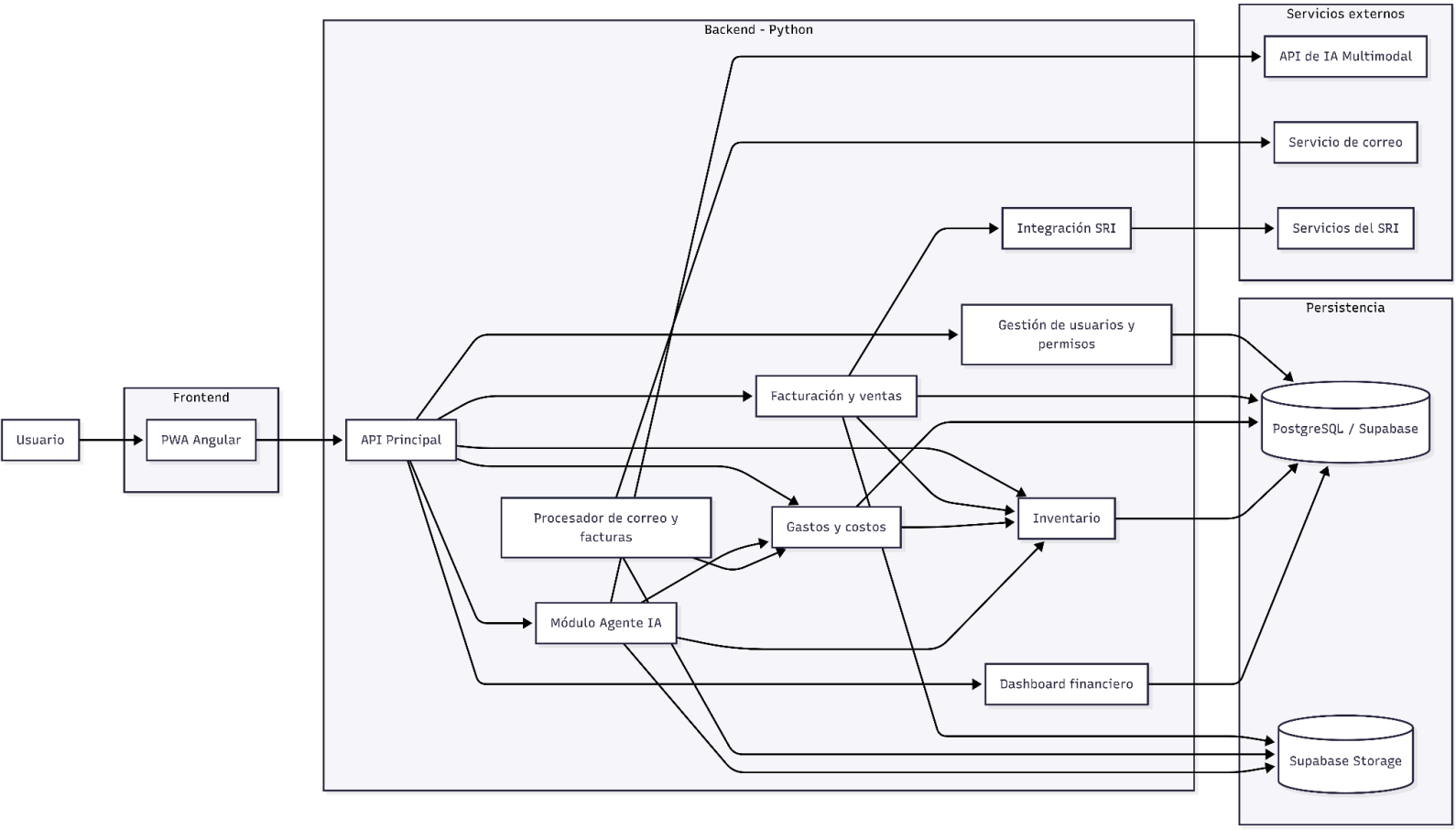


Figura 8: Diagrama de Componentes

¿Cómo se lee?

El flujo principal es:

Usuario → PWA Angular → API Python

Y desde el backend se distribuye a los diferentes componentes. Por ejemplo, una venta:

PWA → API → Facturación y ventas → Integración SRI → SRI

y además:

Facturación → Inventario + Base de datos

Para un gasto mediante IA:

PWA → API → Agente IA → API externa de IA

y cuando el usuario confirma:

Agente IA → Gastos / Inventario → Base de datos

La captura de facturas queda:

Correo → Procesador de correo → Gastos → Base de datos

Conclusión del Modelo Estructural

La arquitectura propuesta mantiene una separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos. El backend funciona como punto central de comunicación entre los módulos de facturación, gastos, inventario, dashboard y agente de inteligencia artificial. Asimismo, las integraciones externas se mantienen desacopladas mediante componentes específicos, facilitando el mantenimiento y futuras modificaciones del sistema.

Diagramas de Actividad del Sistema

Los siguientes diagramas de actividad representan los principales flujos operativos de IONDU, desde la autenticación de los usuarios hasta la facturación, registro de ventas y gastos, gestión de inventario, interacción con el agente de inteligencia artificial y consulta del dashboard financiero. Los diagramas permiten visualizar las actividades, decisiones y respuestas del sistema durante la ejecución de cada proceso.

1. Autenticación de usuario

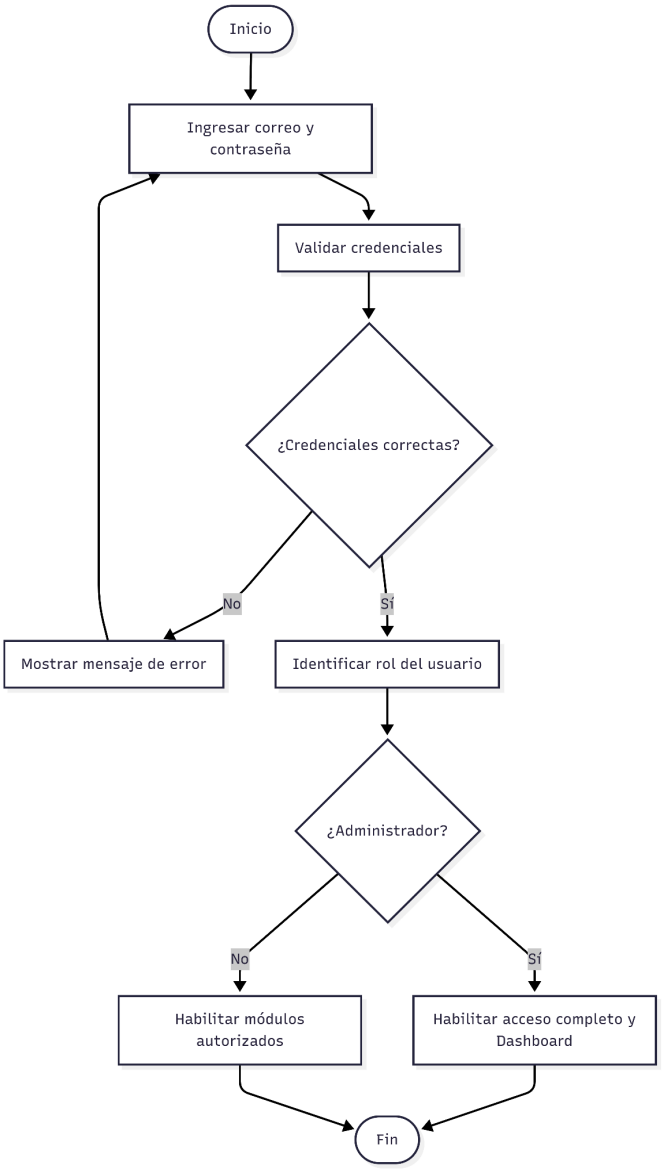


Figura 9: Diagrama de Actividades — Autenticación de usuario

Este muestra además una regla importante: el **dashboard solo lo puede ver el administrador.**

2. Registro manual de venta

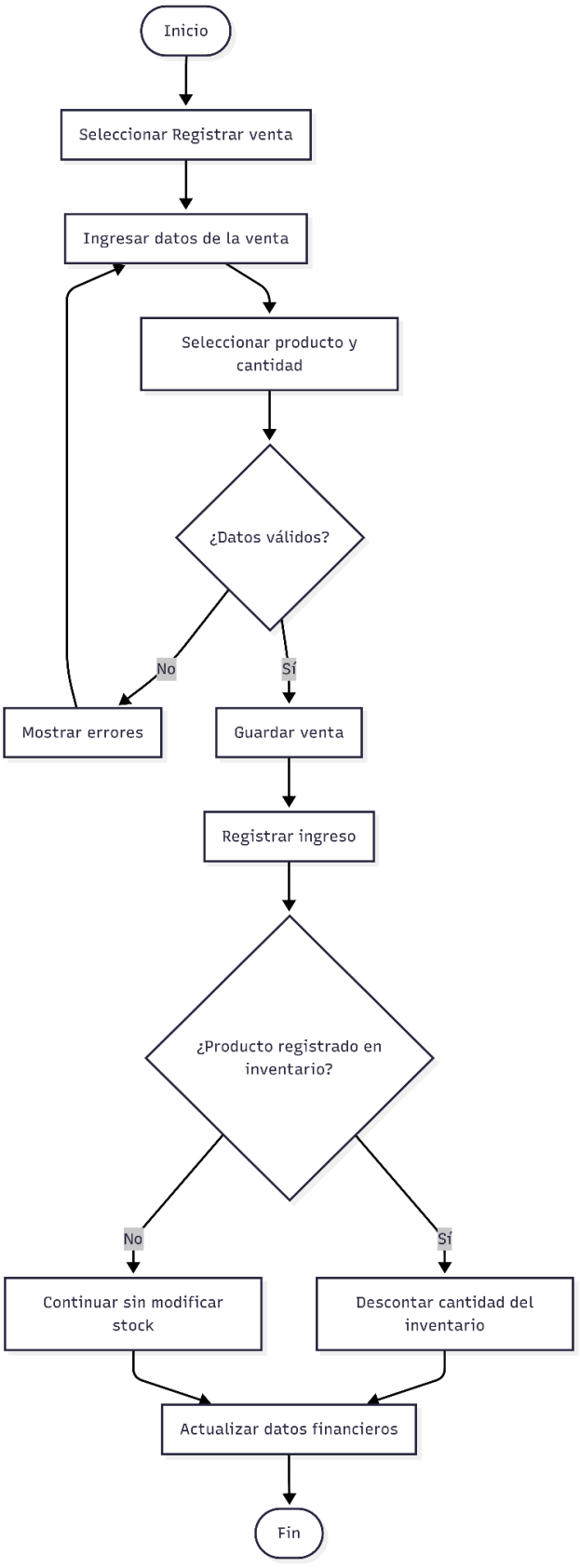


Figura 10: Diagrama de Actividades — Registro manual de venta

3. Emisión de factura electrónica

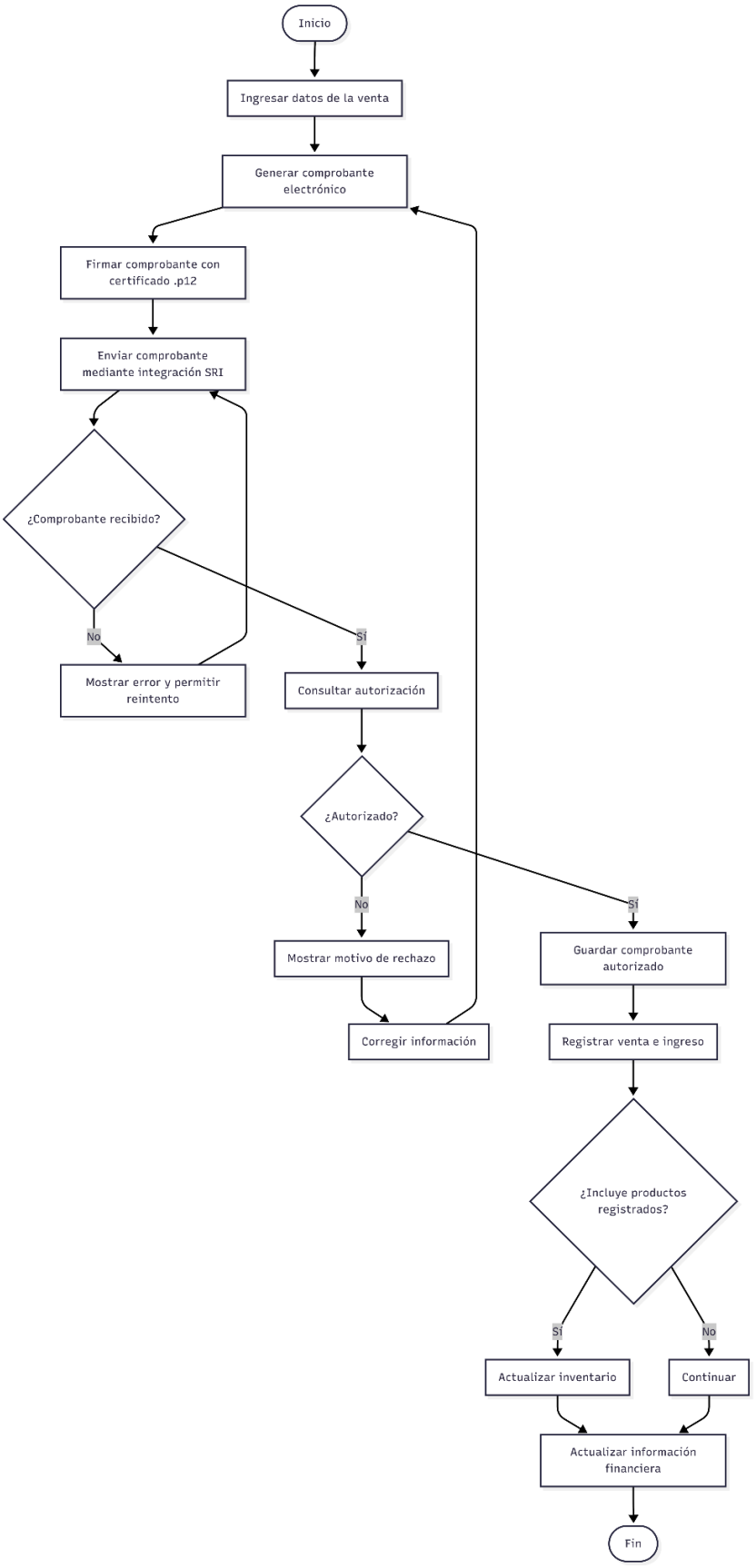


Figura 11: Diagrama de Actividades — Emisión de factura electrónica

4. Registro manual de gasto

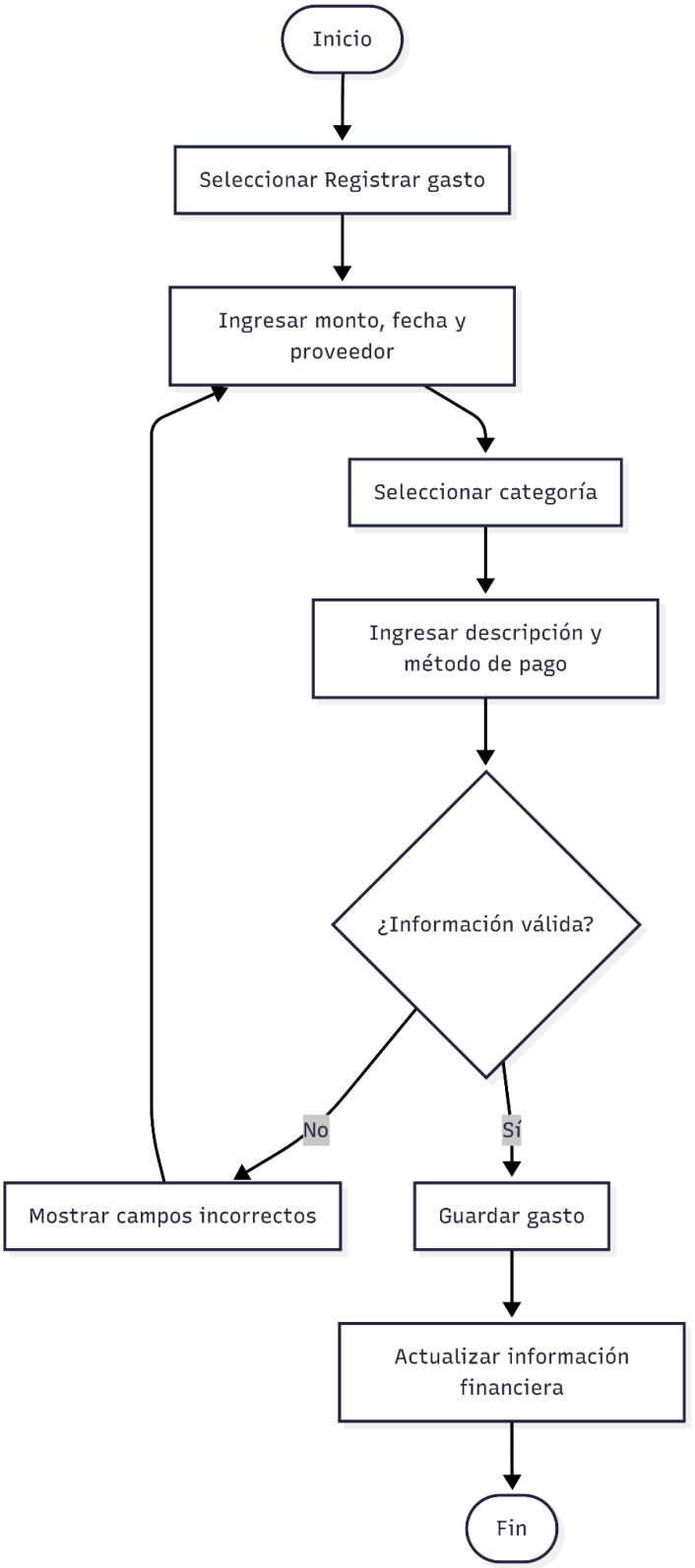


Figura 12: Diagrama de Actividades — Emisión de factura electrónica

5. Captura automática de factura desde correo

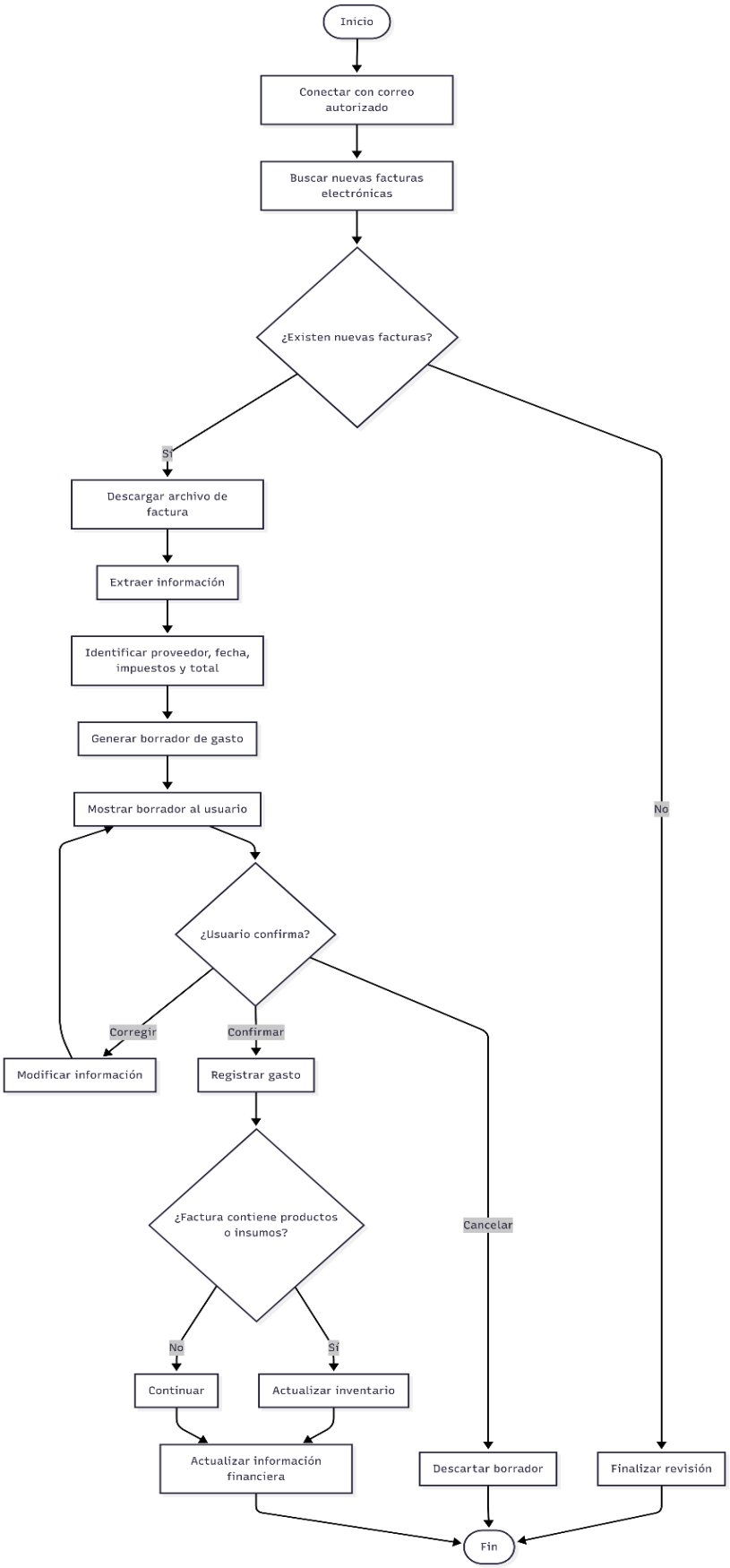


Figura 13: Diagrama de Actividades — Captura automática de factura desde correo

6. Gestión de productos e inventario

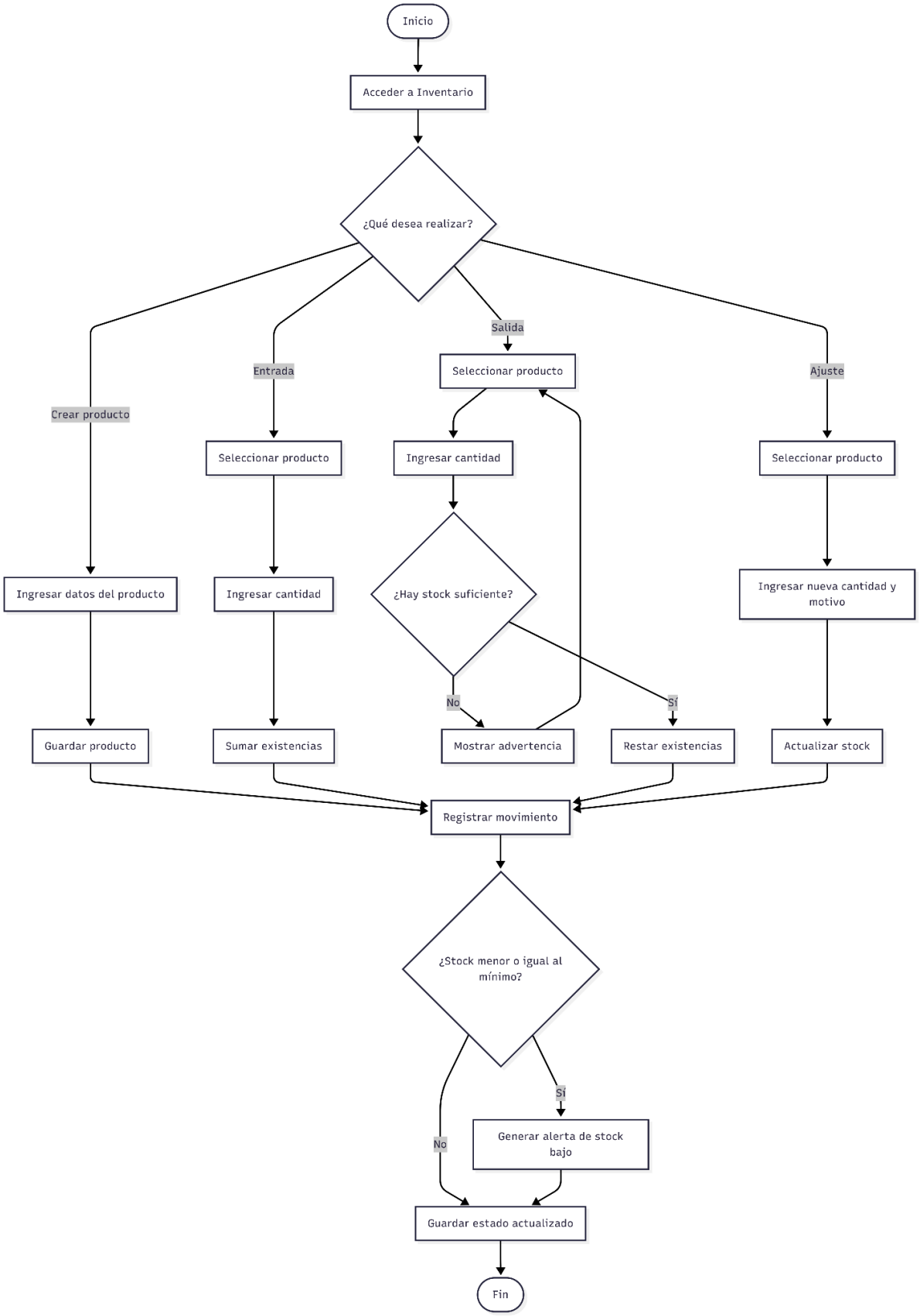


Figura 14: Diagrama de Actividades — Gestión de productos e inventario

7. Registro o modificación mediante Agente IA

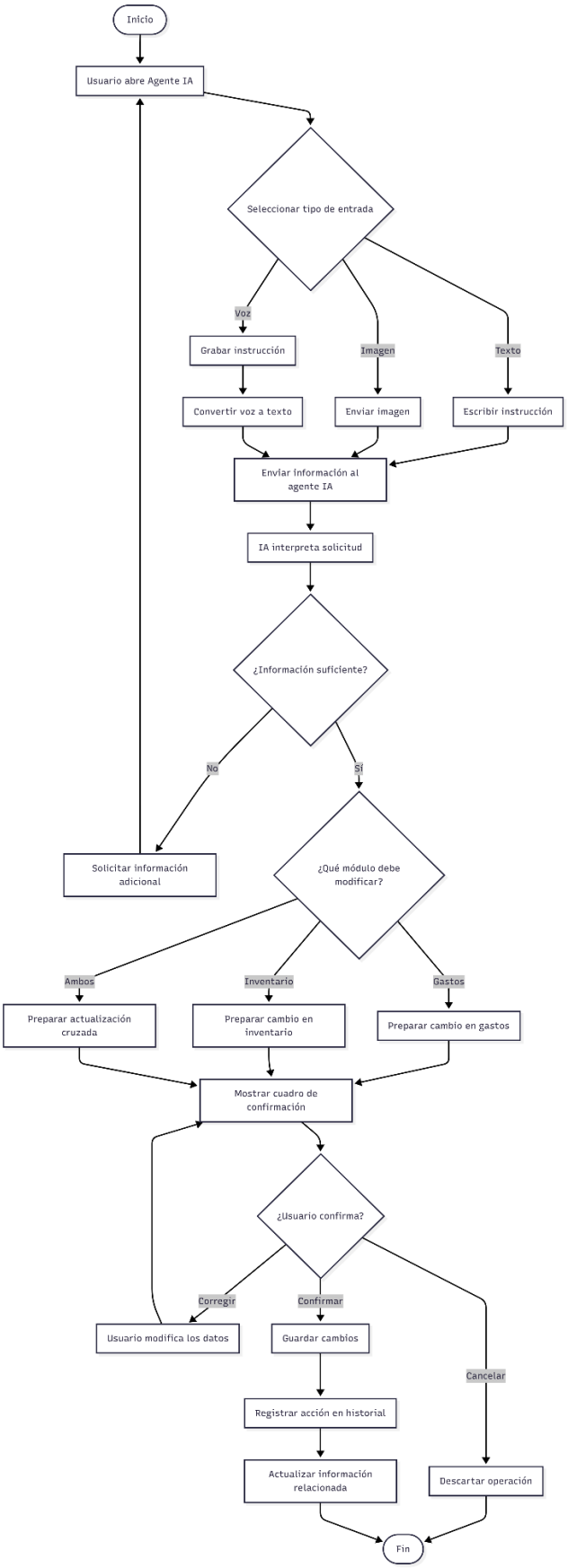


Figura 15: Diagrama de Actividades — Registro o modificación mediante Agente IA

8. Actualización cruzada de gasto e inventario

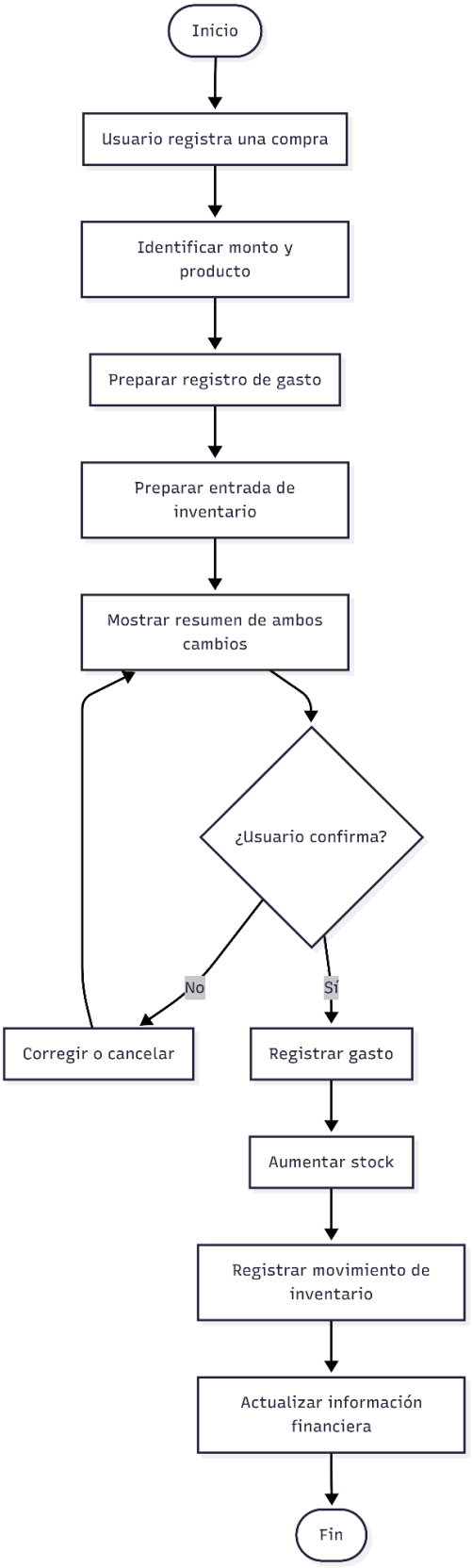


Figura 16: Diagrama de Actividades — Actualización cruzada de gasto e inventario

9. Consulta del Dashboard y recomendaciones

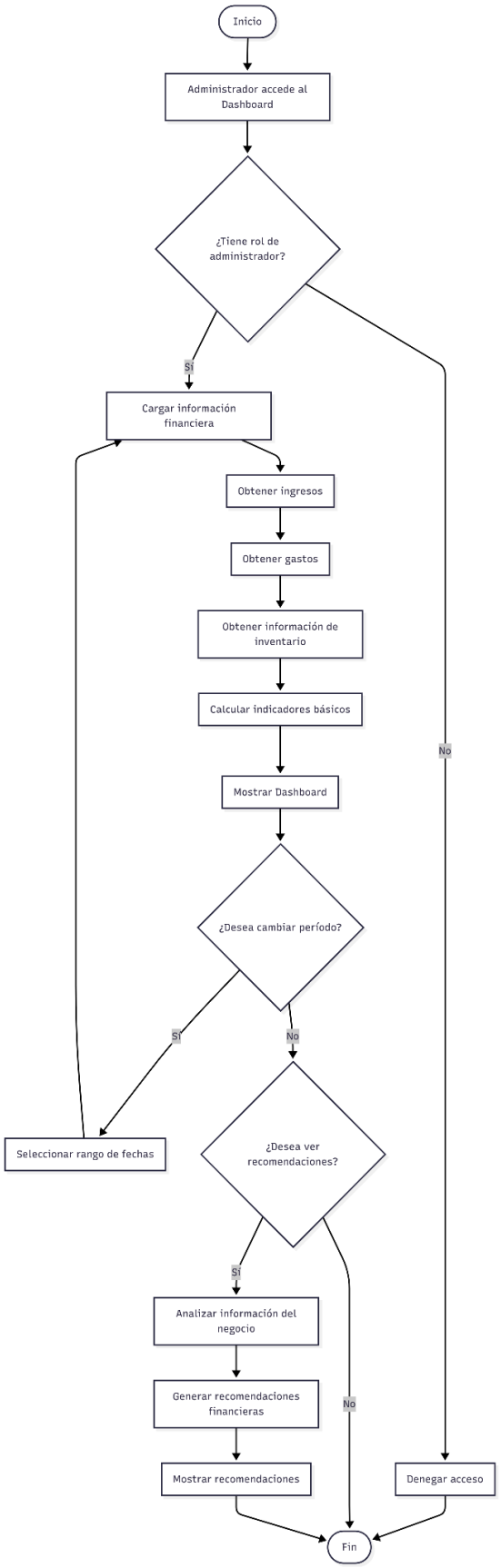


Figura 17: Diagrama de Actividades — Consulta del Dashboard y recomendaciones

Conclusión del Modelo Estructural

Los diagramas de actividad presentados describen los principales procesos del MVP de IONDU y muestran cómo interactúan las diferentes funcionalidades del sistema. Los flujos contemplan tanto operaciones realizadas directamente por los usuarios como procesos automáticos, integraciones externas y decisiones del sistema. Asimismo, se representan controles importantes del proyecto, como la validación de comprobantes electrónicos, las restricciones de acceso al dashboard y la confirmación humana obligatoria antes de aplicar cambios propuestos por el agente de inteligencia artificial.

Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia representan la vista dinámica de IONDU, detallando la interacción temporal entre los actores, los componentes del frontend (Interfaz IONDU), la lógica de negocio backend (Sistema IONDU / Controladores), la persistencia (Base de Datos) y los servicios externos (SRI, Proveedor de IA, Servidor de Correo). Estos diagramas modelan el flujo exacto de ejecución para los 8 Casos de Uso (CU) del Producto Mínimo Viable (MVP), reflejando las llamadas a métodos, transacciones SQL, escenarios alternativos (alt), iteraciones (loop) y flujos opcionales (opt).

1. **Especificación de Diagramas de Secuencia por Caso de Uso**

CU-01: Autenticarse

A. Propósito del Flujo

Permitir el acceso seguro del usuario al sistema mediante la validación de sus credenciales, la verificación del hash de contraseña y la carga de su rol y empresa asignada para el aislamiento multi-tenant.

B. Componentes y Actores Participantes

- **Actor:** Usuario
- **Frontend:** Interfaz IONDU
- **Backend:** Sistema IONDU
- **Base de Datos:** MySQL (usuario, rol, empresa)

C. Diagrama Dinámico

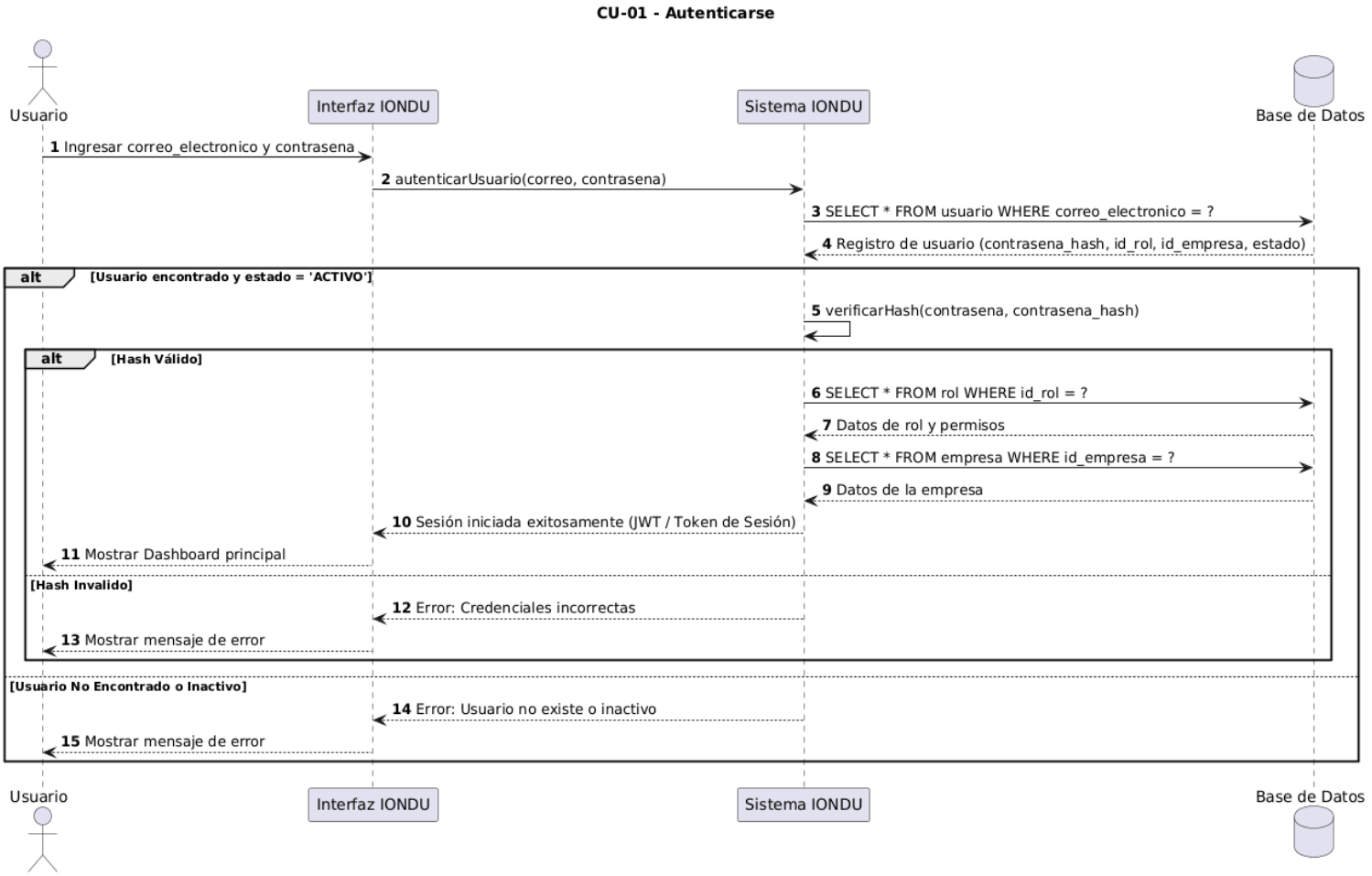


Figura 18: Diagrama de Secuencia — CU-01: Autenticarse.

D. Explicación Paso a Paso

1. **Inicio de sesión:** El usuario ingresa sus credenciales (correo_electronico y contrasena) en la interfaz web.
2. **Solicitud de autenticación:** La interfaz llama a autenticarUsuario(correo, contrasena) en el backend.
3. **Consulta de Usuario:** El backend ejecuta una consulta relacional: SELECT * FROM usuario WHERE correo_electronico = ?
4. **Respuesta de la BD:** Retorna el registro del usuario con contrasena_hash, id_rol, id_empresa y estado.
5. **Evaluación Principal** (alt: Usuario encontrado y estado = 'ACTIVO')**:**
    - **Flujo Exitoso:** El backend ejecuta internamente verificarHash(contrasena, contrasena_hash).
        - **Evaluación Secundaria** (alt: Hash Válido)**:**

        - El sistema consulta los permisos del rol (SELECT * FROM rol WHERE id_rol = ?) y los datos del tenant (SELECT * FROM empresa WHERE id_empresa = ?).
        - El backend emite el token de sesión (JWT) y la interfaz redirecciona al Dashboard principal.
    - **Escenario Alternativo** (Hash Inválido**):** El sistema responde con error de credenciales incorrectas.
- **Escenario Alternativo (**Usuario No Encontrado o Inactivo**):** El sistema retorna una notificación indicando que el usuario no existe o está inactivo.

CU-02: Emitir Factura Electrónica

A. Propósito del Flujo

Gestionar el flujo transaccional de ventas formales con la generación, firma digital y autorización del comprobante electrónico ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

B. Componentes y Actores Participantes

- **Actor:** Usuario Operativo / Admin
- **Frontend:** Interfaz IONDU
- **Backend:** Sistema IONDU
- **Servicio Externo:** Servicio Facturación / SRI
- **Base de Datos:** MySQL (venta, detalle_venta, producto, empresa, factura)

C. Diagrama Dinámico

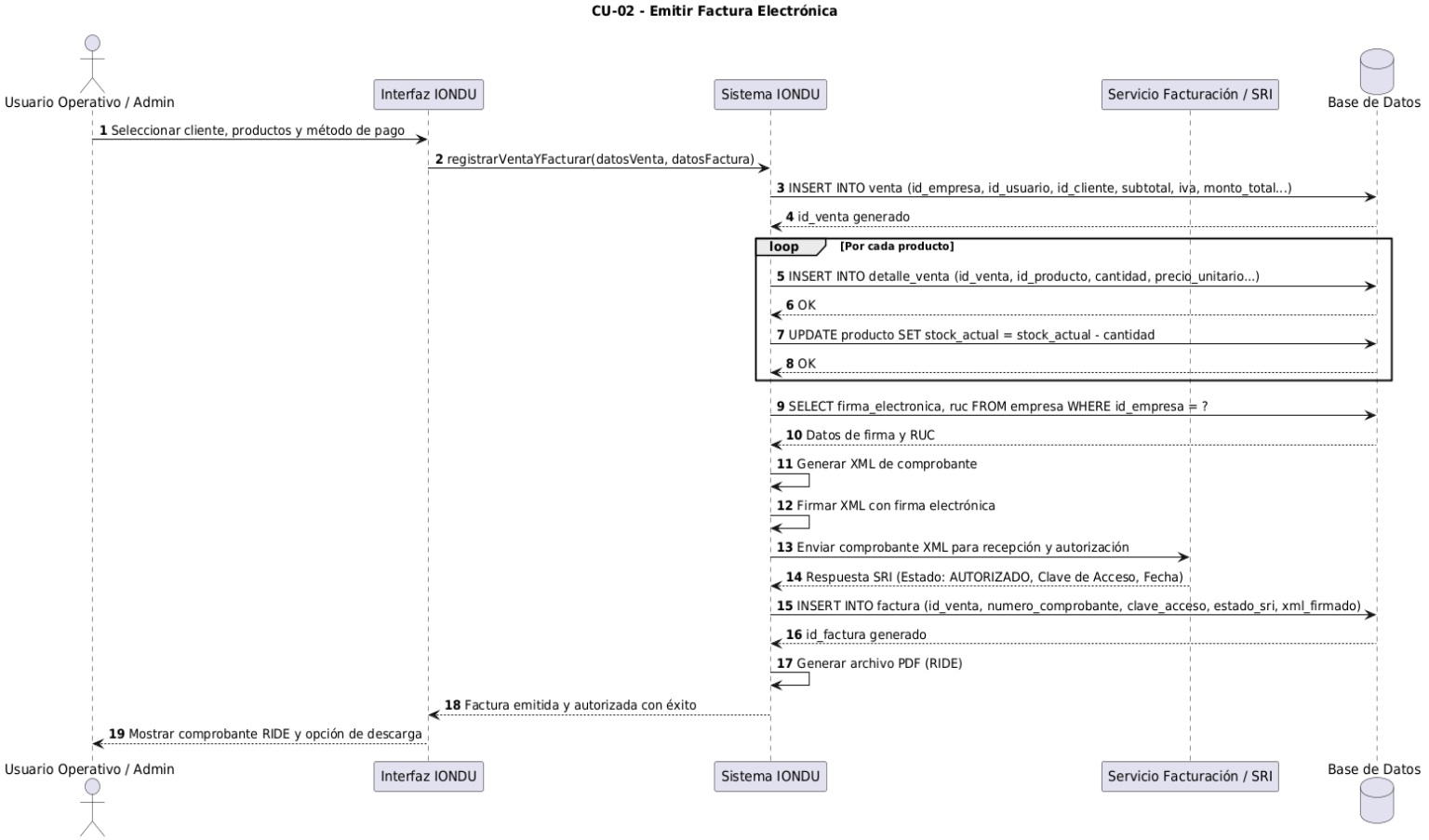


Figura 19: Diagrama de Secuencia — CU-02: Emitir Factura Electrónica.

D. Explicación Paso a Paso

1. **Captura de Datos:** El operador selecciona el cliente, productos y método de pago en la interfaz.
2. **Invocación:** Llama al método registrarVentaYFacturar(datosVenta, datosFactura).
3. **Persistencia de Venta:** Registra la cabecera en la tabla venta y obtiene el id_venta generado.
4. **Iteración de Inventario (**loop: Por cada producto**):**
    - Inserta cada ítem en detalle_venta.
    - Descuenta inmediatamente el inventario en la BD: UPDATE producto SET stock_actual = stock_actual - cantidad
5. **Generación y Firma XML:**
    - Recupera la firma electrónica y RUC de la empresa desde la BD (id_empresa).
    - Genera la estructura XML del comprobante y lo firma digitalmente.

6. **Integración con Servicio Externo (SRI):** Envía el XML firmado al webservice del SRI para recepción y autorización.
7. **Confirmación y Almacenamiento:**
    - El SRI retorna el estado (AUTORIZADO), clave de acceso y fecha de autorización.
    - El backend inserta el registro en la tabla factura y genera el archivo RIDE (PDF).
8. **Respuesta al Usuario:** La interfaz muestra la confirmación junto con la opción de visualización y descarga del comprobante RIDE.

CU-03: Registrar Venta Manual

A. Propósito del Flujo

Permitir el registro de transacciones de venta rápidas u operativas desde el punto de venta, validando disponibilidad de stock y soportando tanto la venta anónima como la emisión opcional de comprobantes.

B. Componentes y Actores Participantes

- **Actor:** Usuario
- **Frontend / Vista:** Pantalla Venta
- **Controlador:** VentaController
- **Clases del Dominio:** Venta, Cliente, Producto, DetalleVenta, Factura

C. Diagrama Dinámico

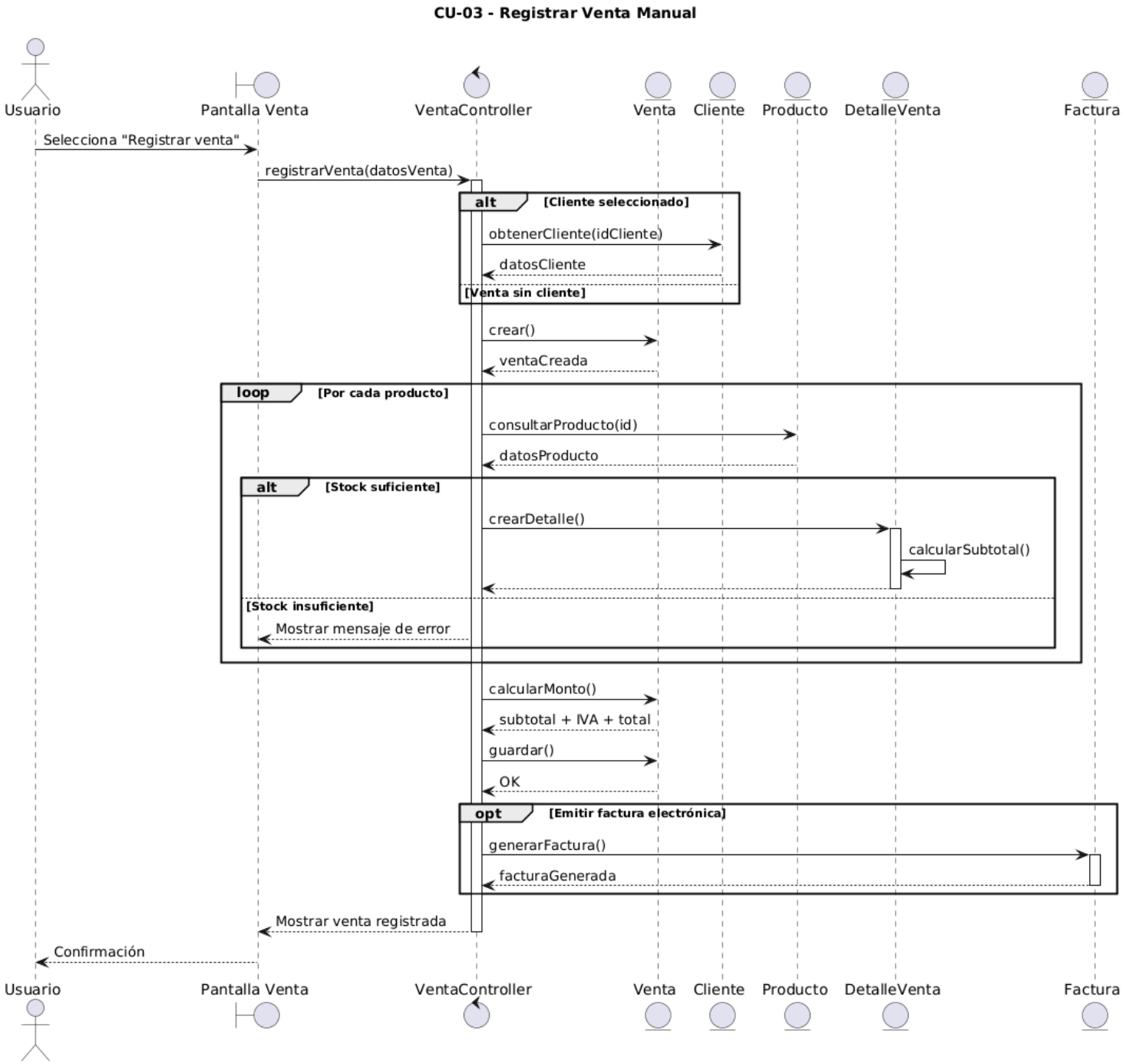


Figura 20: Diagrama de Secuencia — CU-03: Registrar Venta Manual.

D. Explicación Paso a Paso

1. **Inicio de Venta:** El usuario presiona "Registrar venta" invocando registrarVenta(datosVenta) en el VentaController.
2. **Evaluación de Cliente (**alt**):**

    - **Cliente Seleccionado:** El controlador solicita obtenerCliente(idCliente) a la entidad Cliente.
    - **Venta Sin Cliente:** Se crea directamente una instancia anónima de Venta.
3. **Validación de Stock en Bucle (**loop: Por cada producto**):**
    - El controlador consulta a Producto la disponibilidad.
    - **Fragmento Alt (**Stock suficiente**):** Crea el DetalleVenta y ejecuta calcularSubtotal().
    - **Fragmento Alt (**Stock insuficiente**):** Interrumpe el flujo e instruye a la interfaz mostrar un mensaje de error.
4. **Consolidación Financiera:** El controlador llama a calcularMonto() sobre la entidad Venta para obtener subtotal, IVA y total, persistiéndolos con guardar().
5. **Emisión Opcional (**opt: Emitir factura electrónica**):** Si el operador seleccionó la opción de facturación, invoca generarFactura() sobre la entidad Factura.
6. **Finalización:** Se retorna la confirmación de la venta registrada a la pantalla y al usuario.

CU-04: Registrar Gasto Manual

A. Propósito del Flujo

Registrar compras directas, gastos operativos o pagos a proveedores con su debida clasificación contable.

B. Componentes y Actores Participantes

- **Actor:** Usuario
- **Frontend / Vista:** Pantalla Gasto
- **Controlador:** GastoController
- **Clases del Dominio:** Gasto, CategoriaGasto, Proveedor

C. Diagrama Dinámico

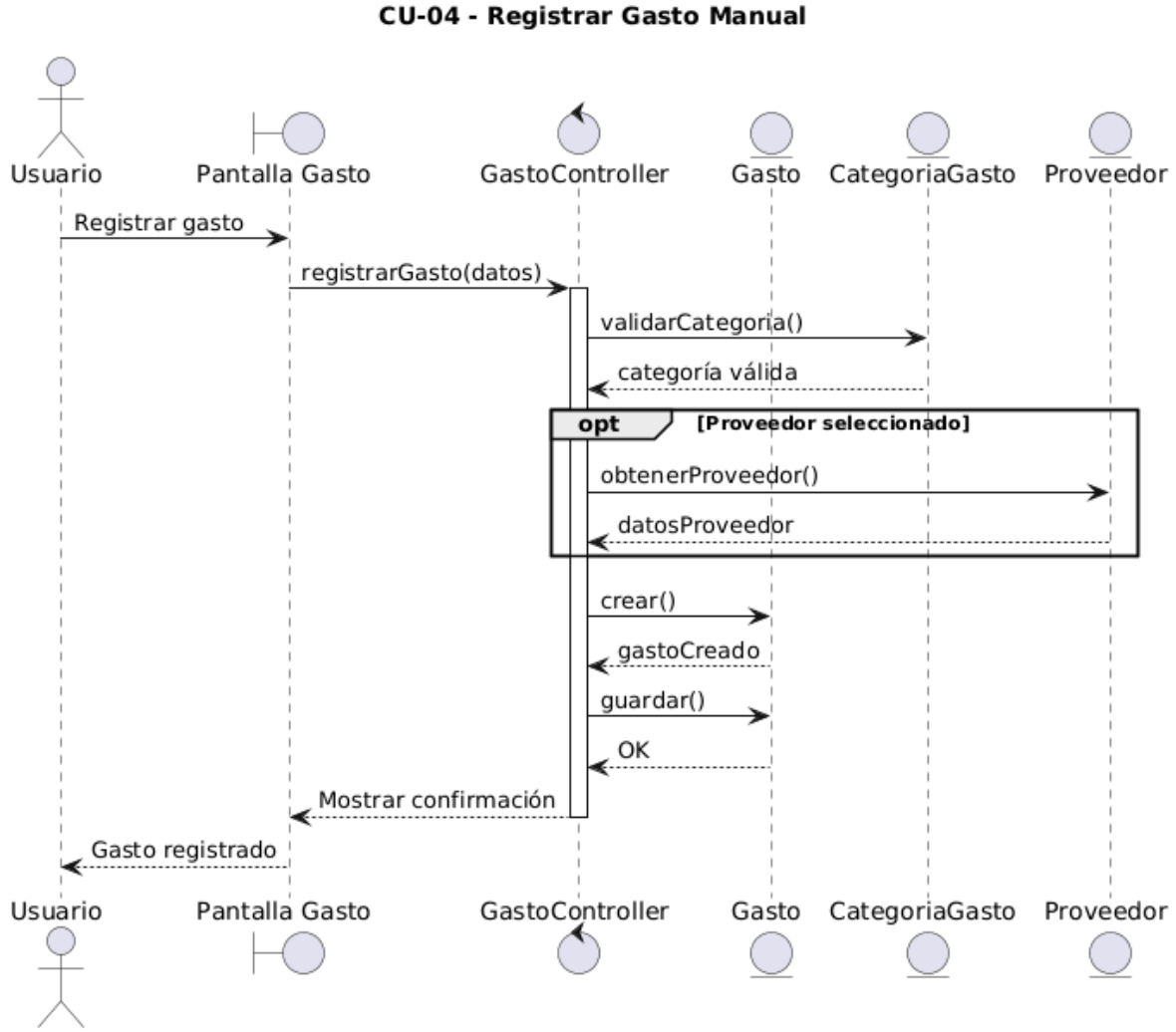


Figura 21: Diagrama de Secuencia — CU-04: Registrar Gasto Manual.

D. Explicación Paso a Paso

1. **Captura:** El usuario llena el formulario de egreso y presiona "Registrar gasto".
2. **Validación Categoría:** GastoController invoca validarCategoria() en la entidad CategoriaGasto.
3. **Asociación de Proveedor (**opt: Proveedor seleccionado**):** Si la compra posee un proveedor del catálogo, el controlador ejecuta obtenerProveedor().
4. **Instanciación y Persistencia:**
    - Se crea la instancia con Gasto.crear().
    - Se persiste el egreso en la base de datos invocando guardar().
5. **Confirmación:** El controlador notifica el éxito a la pantalla de gasto y esta emite la confirmación visual al usuario.

CU-05: Capturar Factura desde el Correo

A. Propósito del Flujo

Automatizar la ingesta de gastos mediante un proceso en segundo plano (Job/Worker) que lee buzones de correo electrónico, extrae comprobantes adjuntos (XML/PDF) y crea borradores de gastos en el sistema.

B. Componentes y Actores Participantes

- **Servicio Externo:** Servidor de Correo (IMAP / API / AdaptadorCorreo)
- **Worker:** Sistema IONDU (Job/Worker)
- **Base de Datos:** MySQL (proveedor, gasto)
- **Actor Humano:** Usuario Operativo
- **Frontend:** Interfaz IONDU

C. Diagrama Dinámico

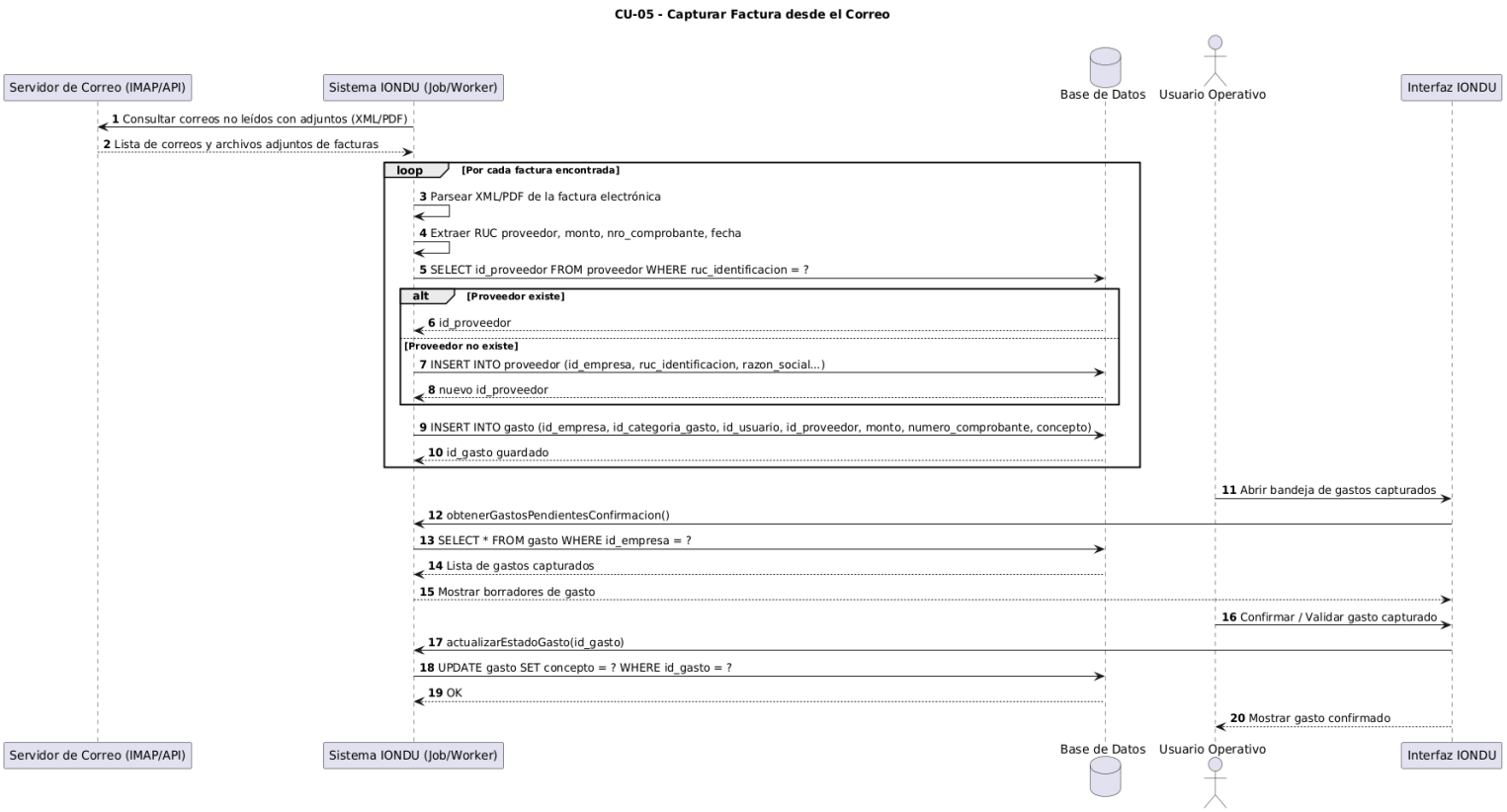


Figura 22: Diagrama de Secuencia — CU-05: Capturar Factura desde el Correo.

D. Explicación Paso a Paso

1. **Ingesta Automática:** El worker consulta comprobantes no leídos en el servidor de correo (IServicioCorreoElectronico).

2. **Procesamiento de Facturas (**loop: Por cada factura encontrada**):**
    - El worker parsea el archivo XML/PDF y extrae RUC del proveedor, monto, número de comprobante y fecha.
    - Consulta si el proveedor ya existe en la base de datos: SELECT id_proveedor FROM proveedor WHERE ruc_identificacion = ?
    - **Evaluación (**alt**):**
        - **Existe:** Obtiene el id_proveedor.
        - **No existe:** Registra automáticamente el nuevo proveedor (INSERT INTO proveedor...).
    - Inserta un nuevo registro en la tabla gasto marcado en estado borrador (estado = 'BORRADOR').
3. **Validación Humana:**
    - El usuario operativo abre la bandeja de gastos capturados en la interfaz (obtenerGastosPendientesConfirmacion()).
    - La interfaz muestra la lista de borradores pendientes.
4. **Confirmación:** El usuario revisa, edita la categoría o concepto si aplica, y hace clic en "Confirmar".
5. **Actualización:** El sistema ejecuta UPDATE gasto SET estado = 'CONFIRMADO' WHERE id_gasto = ? y muestra la confirmación final.

CU-06: Gestionar Información mediante Agente IA

A. Propósito del Flujo

Permitir la interacción multimodal (texto, voz o imagen) mediante el Agente de Inteligencia Artificial para interpretar intenciones de negocio y aplicar modificaciones automáticas sobre gastos, inventario o ventas previa confirmación del usuario.

B. Componentes y Actores Participantes

- **Actor:** Usuario
- **Frontend:** Interfaz IONDU
- **Backend:** Sistema IONDU
- **Servicio Externo IA:** Servicio IA (LLM API / AdaptadorProveedorIA)
- **Base de Datos:** MySQL (consumo_tokens, accion_ia, gasto, movimiento_inventario, etc.)

C. Diagrama Dinámico

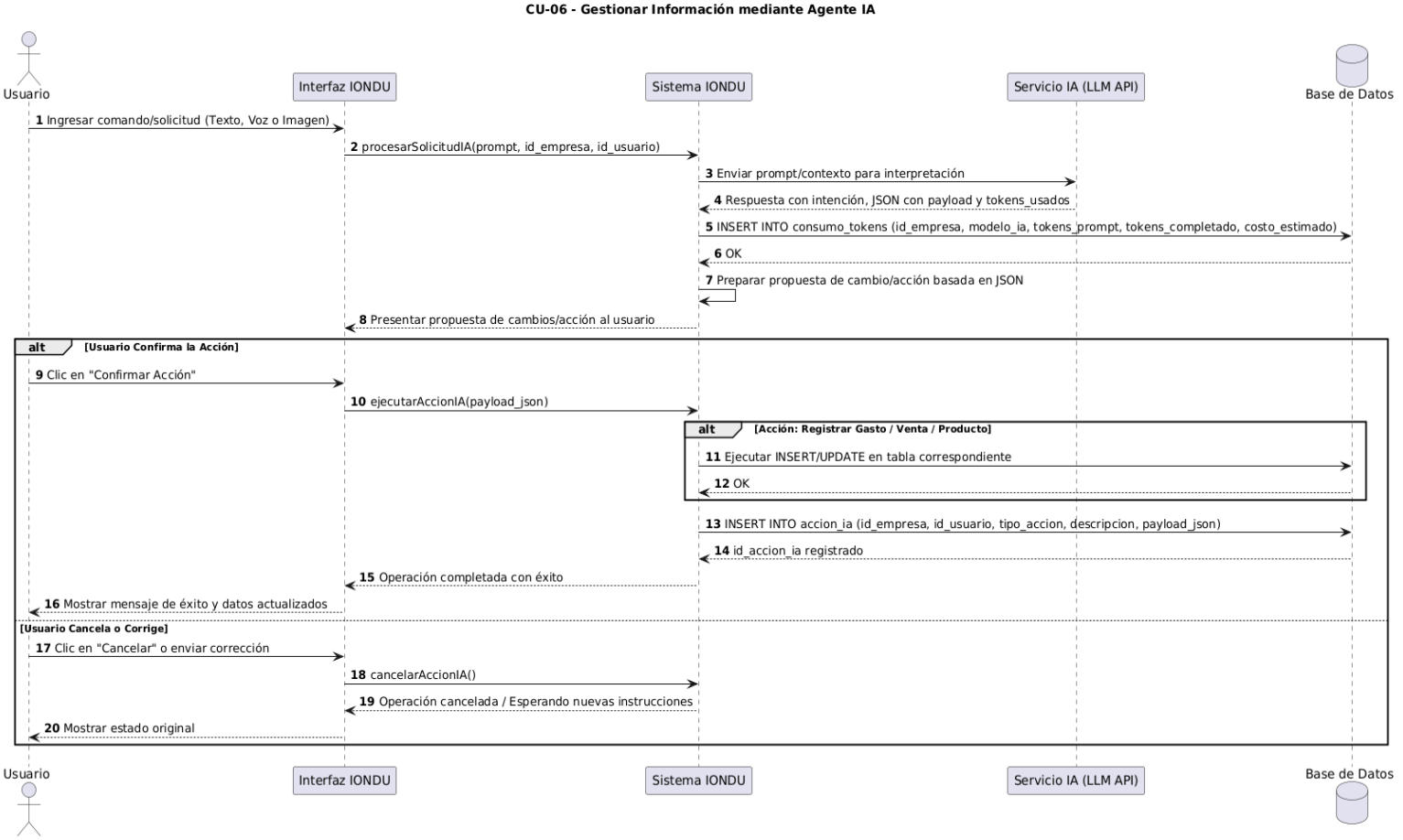


Figura 23: Diagrama de Secuencia — CU-06: Gestionar Información mediante Agente IA.

D. Explicación Paso a Paso

1. **Envío de Instrucción:** El usuario ingresa un comando por texto, voz o imagen (ej: "Registra un gasto de $45 en gasolina").
2. **Procesamiento e Interpretación:**
    - La interfaz invoca procesarSolicitudIA(prompt, id_empresa, id_usuario).
    - El backend envía el prompt y contexto al motor LLM mediante la interfaz IServicioIA.
    - La API de IA responde con la intención interpretada, un objeto JSON estructurado (payload) y la cantidad de tokens consumidos.
3. **Métrica y Control de Consumo:** El backend registra el uso de recursos en la tabla consumo_tokens.
4. **Previsualización:** El backend prepara la propuesta de cambio y la presenta en la interfaz para revisión del usuario.
5. **Confirmación o Cancelación del Usuario (**alt**):**
    - **Escenario A (**Usuario Confirma la Acción**):**
        - El usuario hace clic en "Confirmar Acción".
        - La interfaz envía ejecutarAccionIA(payload_json).

        - **Ejecución (**alt**):** El backend ejecuta la mutación según corresponda (INSERT INTO gasto o INSERT INTO movimiento_inventario).
        - Persiste la auditoría de la operación en la tabla accion_ia.
        - Retorna mensaje de éxito a la interfaz.
    - **Escenario B (**Usuario Cancela o Corrige**):**
        - El usuario cancela la propuesta o envía un prompt de corrección.
        - La interfaz invoca cancelarAccionIA() y el backend mantiene el estado original sin realizar mutaciones en la BD.

CU-07: Gestionar Inventario

A. Propósito del Flujo

Permitir la consulta del catálogo de productos con sus niveles de existencias y registrar movimientos manuales de Kardex (entradas, salidas o ajustes) actualizando en tiempo real el stock y verificando umbrales mínimos.

B. Componentes y Actores Participantes

- **Actor:** Usuario Operativo / Admin
- **Frontend:** Interfaz IONDU
- **Backend:** Sistema IONDU
- **Base de Datos:** MySQL (producto, categoria_producto, movimiento_inventario)

C. Diagrama Dinámico

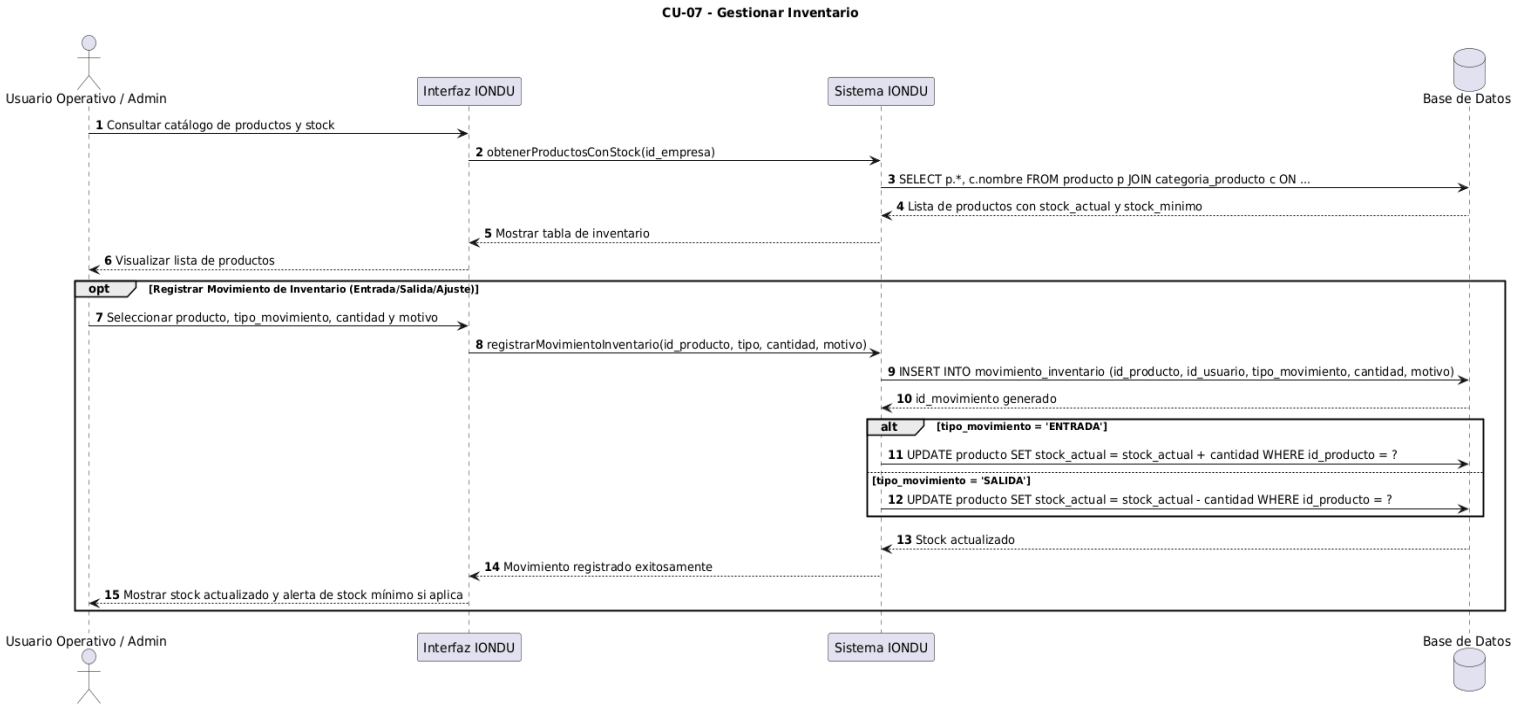


Figura 24: Diagrama de Secuencia — CU-07: Gestionar Inventario.

D. Explicación Paso a Paso

1. **Consulta de Catálogo:**
    - El usuario ingresa a la sección de inventario.
    - La interfaz solicita obtenerProductosConStock(id_empresa).
    - El backend realiza un JOIN entre producto y categoria_producto, retornando los productos con su stock actual y stock mínimo.
2. **Registro de Movimiento (**opt**):**
    - El usuario selecciona un producto, define el tipo de movimiento (ENTRADA, SALIDA o AJUSTE), la cantidad y el motivo.
    - La interfaz ejecuta registrarMovimientoInventario().
3. **Persistencia y Actualización Kardex:**
    - El backend inserta la auditoría en movimiento_inventario.
    - **Evaluación de Tipo (**alt**):**
        - ENTRADA: UPDATE sobre producto sumando la cantidad al stock actual.
        - SALIDA: UPDATE sobre producto restando la cantidad al stock actual.
4. **Alertas y Respuesta:** El backend verifica si el nuevo stock es menor al stock_minimo mediante tieneStockBajo() y retorna el estado actualizado especificando si aplica una alerta de reabastecimiento.

CU-08: Consultar Dashboard Financiero

A. Propósito del Flujo

Consolidar métricas e indicadores clave de rendimiento (KPIs) en tiempo real (ingresos, gastos, utilidad neta) para un período determinado y presentar recomendaciones inteligentes de negocio.

B. Componentes y Actores Participantes

- **Actor:** Administrador
- **Frontend:** Interfaz IONDU
- **Backend:** Sistema IONDU
- **Base de Datos:** MySQL (venta, gasto, dashboard_financiero, recomendacion)

C. Diagrama Dinámico

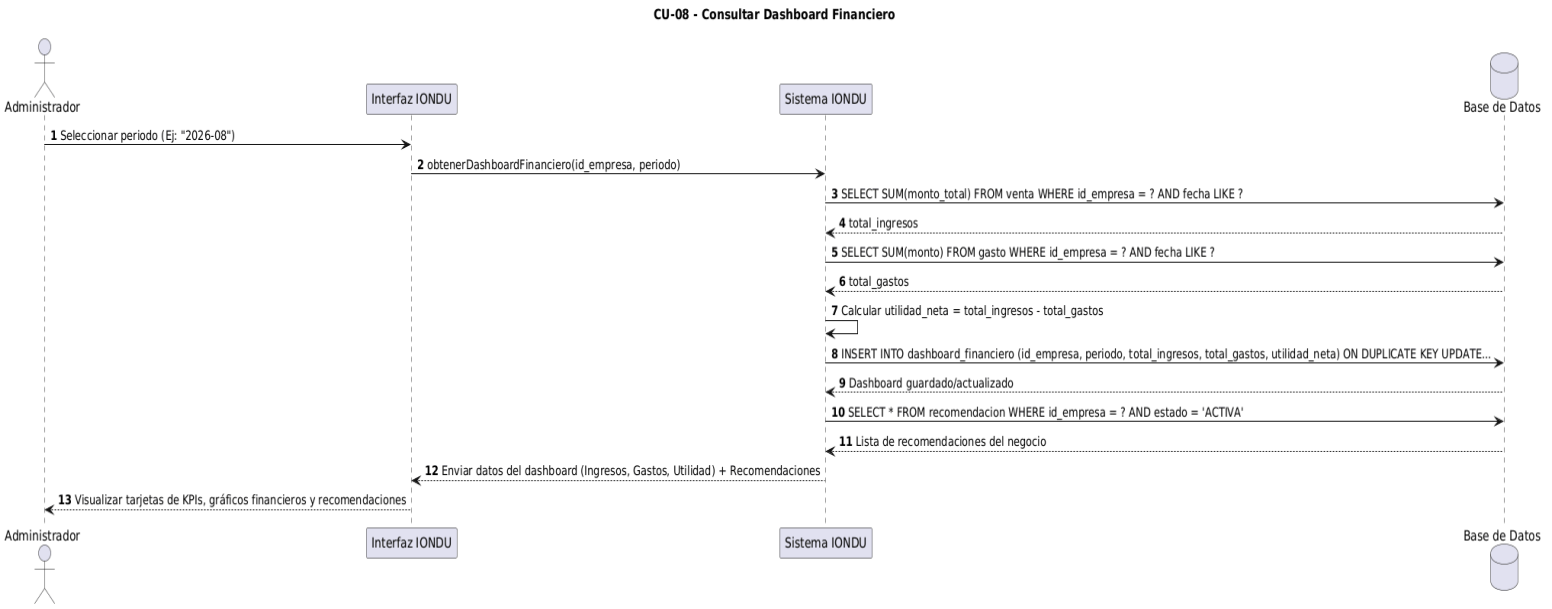


Figura 25: Diagrama de Secuencia — CU-08: Consultar Dashboard Financiero.

D. Explicación Paso a Paso

1. **Selección de Filtro:** El Administrador selecciona un período de análisis (ej: "2026-08").
2. **Petición de Consolidación:** La interfaz invoca obtenerDashboardFinanciero(id_empresa, periodo).
3. **Agregación On-the-Fly:**
    - El backend consulta el total de ingresos ejecutando sumatorias sobre las ventas del período: SELECT SUM(monto_total) FROM venta WHERE id_empresa = ? AND fecha LIKE ?
    - El backend consulta el total de egresos sobre la tabla de gastos: SELECT SUM(monto) FROM gasto WHERE id_empresa = ? AND fecha LIKE ?
4. **Cálculo de Balance:** El backend aplica la regla de negocio del dominio: Utilidad Neta = Total Ingresos - Total Gastos
5. **Caché / Snapshot Financiero:** Guarda o actualiza el resumen en la tabla dashboard_financiero mediante una instrucción UPSERT (INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE).
6. **Carga de Insights:** Obtiene la lista de recomendaciones financieras activas desde la tabla recomendacion.

7. **Renderizado:** Retorna los datos agrupados hacia la interfaz, la cual renderiza las tarjetas de KPIs, gráficos interactivos de tendencias y el panel de recomendaciones.

2. Matriz de Trazabilidad Dinámica

Tabla 23. Matriz entre los casos de uso, actores, métodos y tablas del sistema

Caso de Uso	Actores / Componentes Principales	Mensajes Clave / Métodos Invocados	Tablas Afectadas
CU-01	Usuario, Interfaz, Backend, BD	autenticarUsuario(), verificarHash()	usuario, rol, empresa
CU-02	Operador, SRI, Backend, BD	registrarVentaYFacturar(), firma XML, envío SRI	venta, detalle_venta, producto, factura
CU-03	Usuario, VentaController, Entities	registrarVenta(), calcularSubtotal(), guardar()	venta, detalle_venta, producto
CU-04	Usuario, GastoController, Entities	registrarGasto(), validarCategoria(), guardar()	gasto, proveedor, categoria_gasto
CU-05	Worker Mail, BD, Interfaz, Usuario	Extracción XML/PDF, obtenerGastosPendientesConfirmacion()	proveedor, gasto
CU-06	Usuario, Servicio IA, Backend, BD	procesarSolicitudIA(), ejecutarAccionIA()	consumo_tokens, accion_ia, gasto / movimiento_inventario
CU-07	Operador, Backend, BD	obtenerProductosConStock(), registrarMovimientoInventario()	producto, movimiento_inventario
CU-08	Admin, Backend, BD	obtenerDashboardFinanciero(), agregación SQL (SUM)	venta, gasto, dashboard_financiero, recomendacion

3. Conclusión del Modelo Dinámico

La especificación de los diagramas de secuencia para los 8 Casos de Uso garantiza que la lógica de negocio de IONDU se ejecute de manera coherente, desacoplada y robusta. Se valida la integración fluida entre los patrones de diseño orientados a

objetos, el consumo de servicios de terceros (SRI e IA) y las operaciones CRUD y de agregación en la base de datos MySQL, asegurando la integridad transaccional y el aislamiento de datos requerido en un entorno multi-tenant.

Diagrama de Objetos

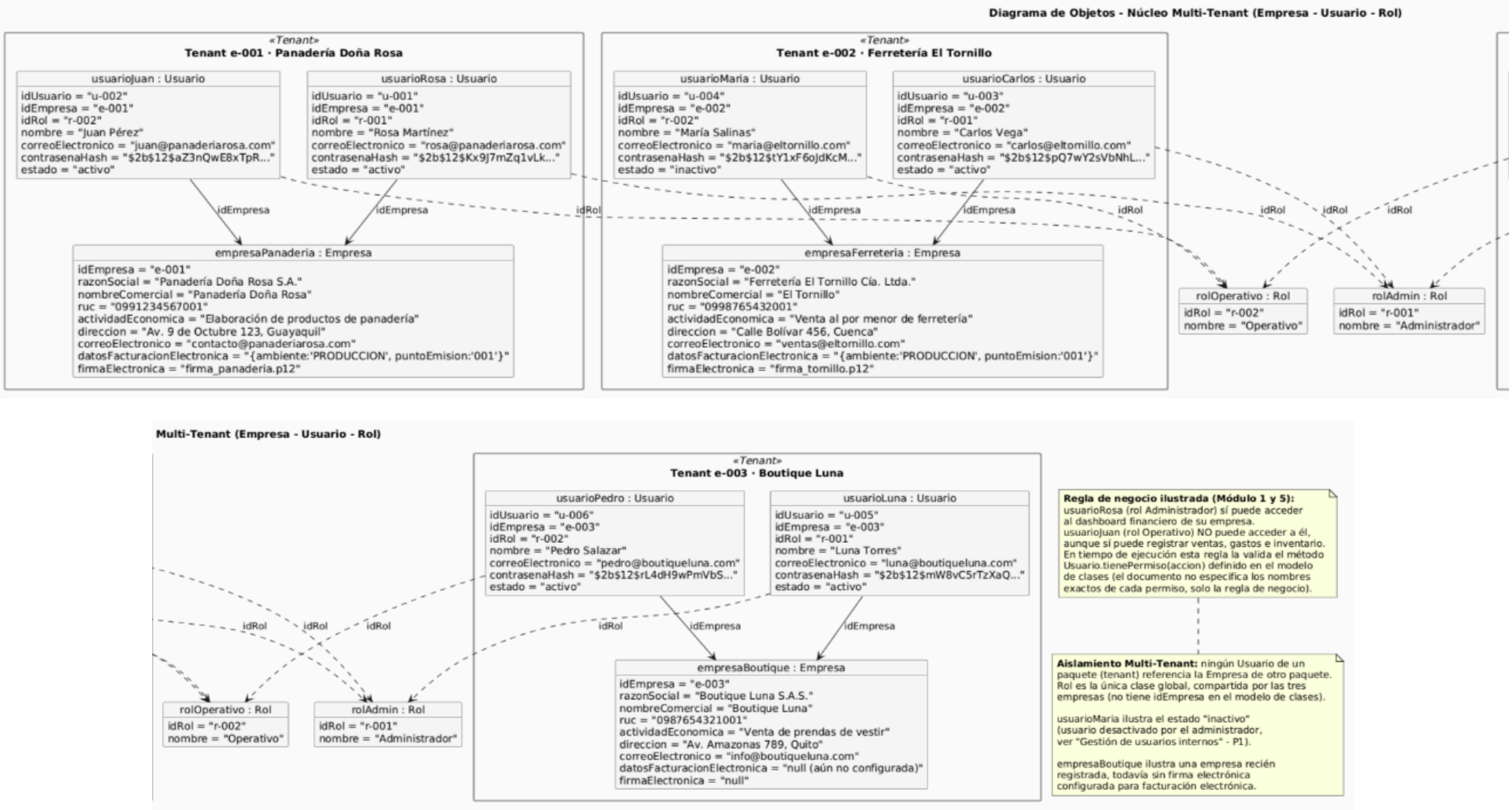


Figura 26: Diagrama Objetos del sistema.

El **diagrama de objetos** sirve para mostrar cómo se ve el sistema en un momento específico, usando datos reales en lugar de solo la estructura general de las clases. Mientras que el diagrama de clases muestra qué tipos de información puede manejar el sistema, el diagrama de objetos muestra ejemplos concretos de esa información funcionando al mismo tiempo, como si fuera una fotografía del sistema en uso.

En este momento hay tres negocios usando IONDU al mismo tiempo, cada uno como un espacio separado dentro del sistema.

Panadería Doña Rosa

- Rosa Martínez es la administradora. Tiene acceso a todo, incluido el dashboard financiero.
- Juan Pérez trabaja ahí también, pero como operativo. Puede registrar ventas, gastos e inventario, pero no puede entrar al dashboard.

Ferretería El Tornillo

- Carlos Vega es el administrador.
- María Salinas es la operativa, pero ya la desactivaron. Su cuenta quedó en estado inactivo, como cuando un administrador da de baja a una persona que ya no trabaja ahí.

Boutique Luna

- Luna Torres es la administradora.
- Pedro Salazar es el operativo.
- Esta empresa se registró hace poco. Todavía no ha configurado su firma electrónica ni sus datos de facturación, así que por ahora no podría emitir facturas electrónicas hasta completar esa parte.

Dos ideas cierran el diagrama.

- Aunque los tres negocios comparten el mismo sistema, ninguno puede ver ni tocar los datos del otro. Cada usuario solo pertenece a su propia empresa.
- El rol, ya sea Administrador u Operativo, es lo único que se comparte entre los tres negocios, porque no es exclusivo de un solo negocio sino una categoría general que aplica igual en cualquiera de ellos.

Diagrama de Estado

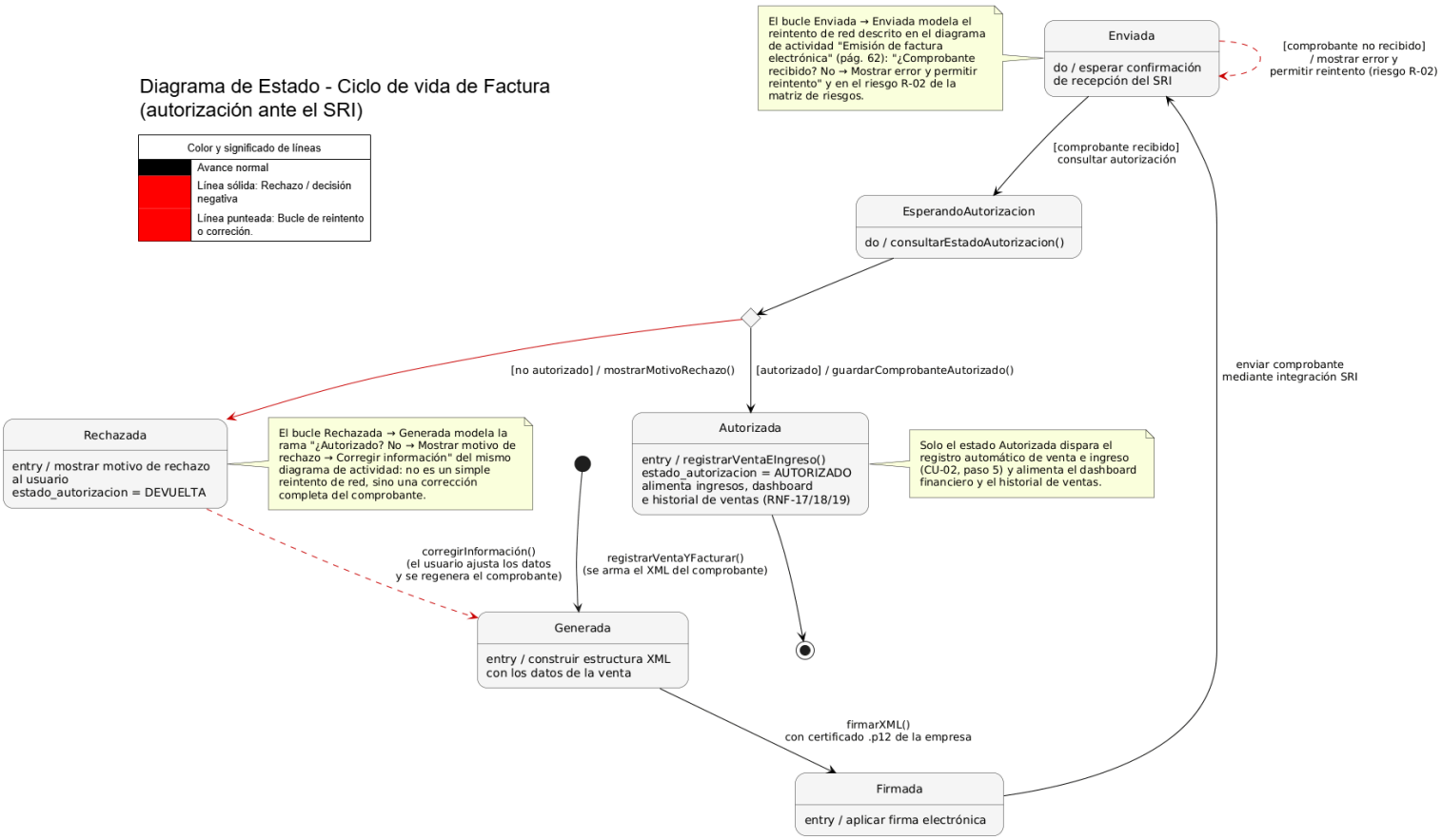


Figura 27: Diagrama de Estado del sistema.

El diagrama de estado sirve para mostrar los distintos momentos por los que puede pasar un mismo objeto a lo largo del tiempo, en este caso una factura, y qué condiciones hacen que pase de un momento al siguiente. A diferencia del diagrama de secuencia, que muestra la interacción entre varios componentes, aquí el interés está solo en la factura y en cómo cambia su situación.

1. Se registra una venta y el sistema arma el comprobante electrónico en formato XML.
2. Ese comprobante se firma digitalmente usando el certificado de la empresa.
3. El comprobante firmado se envía al SRI para que lo reciba.
4. Si el envío falla y el SRI nunca confirma que lo recibió, el sistema simplemente lo vuelve a intentar, hasta que la entrega funcione correctamente.
5. Una vez que el SRI confirma que sí recibió el comprobante, el sistema le pregunta cuál fue el resultado, es decir si lo autorizó o no.
6. Si lo autorizó, el proceso termina con éxito. Se guarda el comprobante autorizado, se registra automáticamente la venta y el ingreso, y esa información pasa a alimentar el dashboard financiero y el historial de ventas.

7. Si el SRI lo rechazó, el sistema le muestra al usuario el motivo del rechazo.
8. El usuario corrige la información de la factura y todo el proceso vuelve a empezar desde el inicio, regenerando el comprobante, firmándolo de nuevo y enviándolo otra vez, hasta lograr finalmente una autorización.

Diagrama de Despliegue

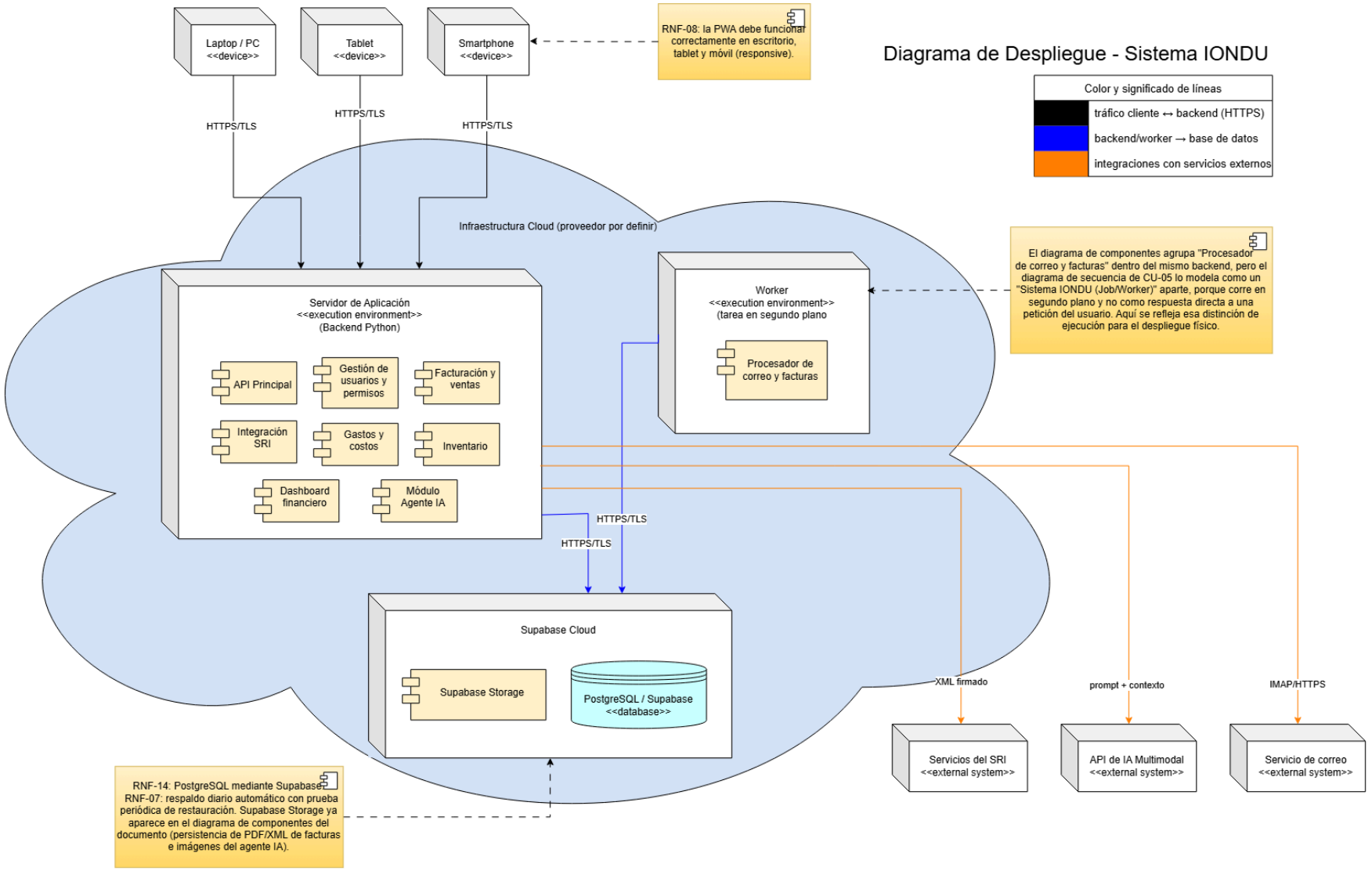


Figura 28: Diagrama de Despliegue del sistema.

El **diagrama de despliegue** sirve para mostrar en qué máquinas y entornos corre cada parte del sistema, y cómo se comunican entre sí físicamente. A diferencia del diagrama de componentes, que muestra los módulos de software sin importar dónde se ejecutan, el diagrama de despliegue muestra el recorrido real que hace la información a través de dispositivos, servidores y servicios externos.

1. Alguien abre IONDU desde su laptop, su tablet o su celular. La aplicación es la misma PWA en los tres casos, adaptándose a la pantalla que se esté usando.
2. Esa petición viaja por internet, protegida mediante HTTPS, hasta llegar al servidor donde funciona el backend en Python.
3. Dentro del backend conviven los distintos módulos del sistema. El que maneja usuarios y permisos, el de facturación y ventas, el que se comunica con el SRI, el de gastos, el de inventario, el del dashboard y el del agente de IA, todos corriendo juntos en el mismo servidor de aplicación.
4. Cuando cualquiera de esos módulos necesita leer o guardar información, el backend se conecta a Supabase. Ahí vive la base de datos PostgreSQL y también el almacenamiento de archivos, como los PDF y XML de las facturas o las imágenes que la gente envía al agente de IA.
5. Existe además un proceso que corre por su cuenta, sin que nadie lo esté pidiendo en ese momento. Este proceso revisa periódicamente el correo de la empresa buscando facturas nuevas, las procesa y las guarda como borradores de gasto directamente en Supabase.
6. Cuando el sistema necesita algo de afuera, sale a buscarlo. Al SRI le envía los comprobantes firmados para que los autorice, al proveedor de IA le envía el texto, imagen o voz que el usuario escribió para que lo interprete, y al servidor de correo se conecta para revisar los mensajes nuevos.

Modelado de la Base de Datos

El modelado de la base de datos de IONDU representa la estructura relacional encargada de garantizar la persistencia, integridad y rendimiento del sistema. La base de datos ha sido diseñada bajo el gestor de bases de datos relacionales MySQL, aplicando las reglas de Normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para erradicar redundancias y anomalías en las operaciones de inserción, actualización y borrado.

Arquitectura Multi-Tenant (Aislamiento por Registro)

Al tratarse de una plataforma SaaS (Software as a Service), IONDU adopta un enfoque de diseño Multi-Tenant con discriminador de inquilino (Tenant Identifier):

- **Columna de Aislamiento:** Todas las entidades principales del dominio integran la clave foránea id_empresa INT.
- **Seguridad y Rendimiento:** Toda consulta ejecutada por el backend filtra de forma obligatoria por WHERE id_empresa = ?, garantizando un aislamiento estricto de los datos entre empresas clientes y permitiendo la creación de índices compuestos para optimizar las consultas relacionales.

1. Diagrama Entidad-Relación Extendido (EER)

El modelo EER visualiza las 17 tablas relacionales, sus claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y la cardinalidad de sus asociaciones.

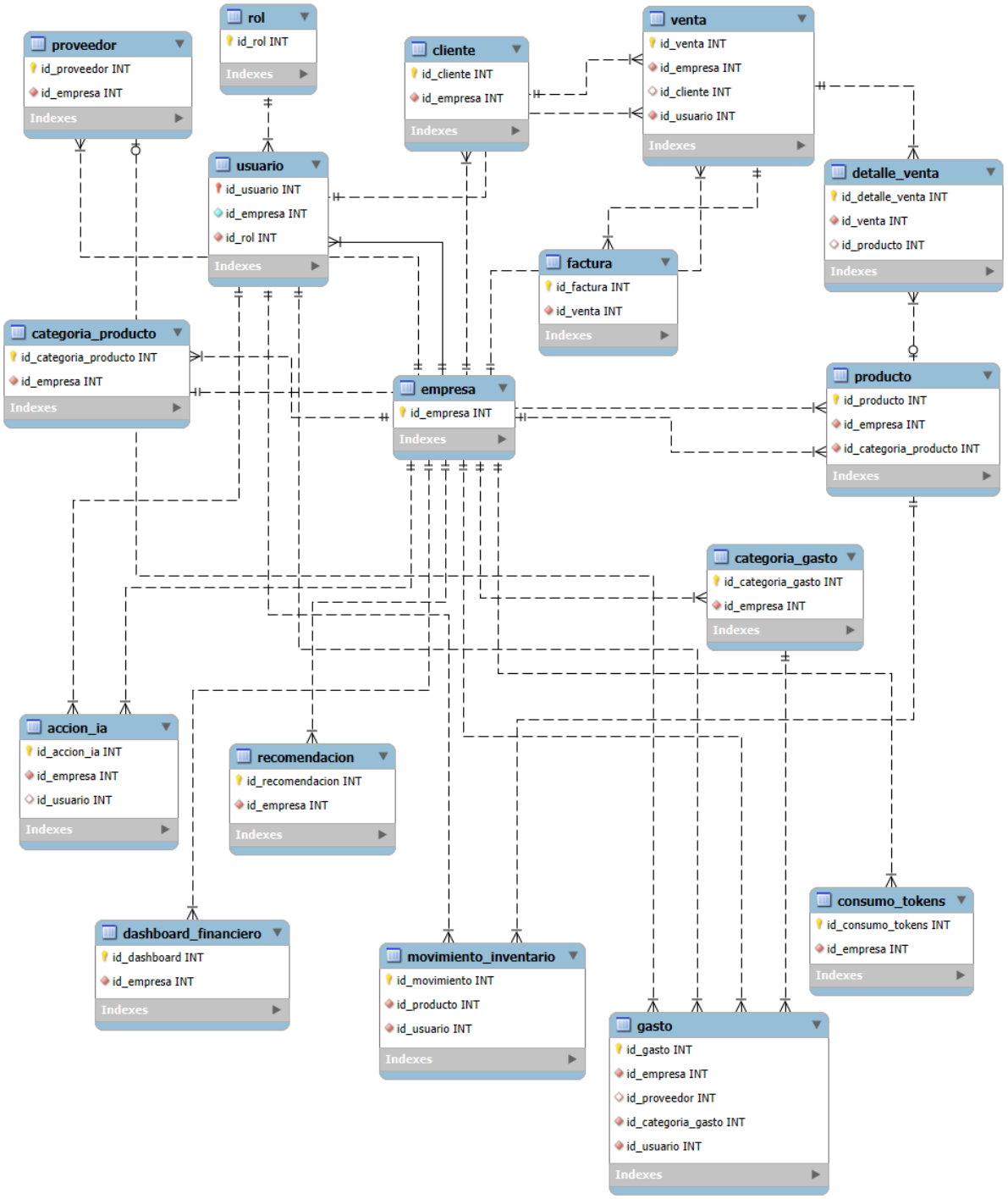


Figura 29: Diagrama EER de la base de datos del sistema IONDU.

2. Matriz de Relaciones y Cardinalidades Físicas

Tabla 24. Matriz sobre las relaciones y cardinalidades del modelado

Tabla Origen (PK)	Tabla Destino (FK)	Cardinalidad	Clave Foránea (FK)	Propósito de la Relación
empresa	usuario	1 — 0..*	id_empresa	Aislamiento Multi-tenant del usuario.
rol	usuario	1 — 0..*	id_rol	Asignación de rol y permisos.
empresa	cliente	1 — 0..*	id_empresa	Cartera de clientes por empresa.
empresa	venta	1 — 0..*	id_empresa	Transacciones de venta del tenant.
cliente	venta	0..1 — 0..*	id_cliente	Asignación opcional del cliente en la venta.
usuario	venta	1 — 0..*	id_usuario	Auditoría del usuario que registra la venta.
venta	factura	1 — 0..1	id_venta	Vinculación del comprobante electrónico.
venta	detalle_venta	1 — 1..*	id_venta	Detalle/ítems que integran la venta.
producto	detalle_venta	0..1 — 0..*	id_producto	Producto asociado al detalle (o ítem libre).
empresa	proveedor	1 — 0..*	id_empresa	Proveedores registrados por empresa.
empresa	categoria_gasto	1 — 0..*	id_empresa	Categorización de gastos por empresa.
empresa	gasto	1 — 0..*	id_empresa	Egresos registrados en el tenant.

proveedor	gasto	0..1 — 0..*	id_proveedor	Proveedor emisor del gasto.
categoria_gasto	gasto	1 — 0..*	id_categoria_gasto	Clasificación contable del egreso.
usuario	gasto	1 — 0..*	id_usuario	Auditoría del usuario que ingresó el gasto.
empresa	categoria_producto	1 — 0..*	id_empresa	Categorías del catálogo de mercancía.
empresa	producto	1 — 0..*	id_empresa	Inventario de mercancías del tenant.
categoria_producto	producto	1 — 0..*	id_categoria_producto	Clasificación del producto.
producto	movimiento_inventario	1 — 0..*	id_producto	Historial Kardex del producto.
usuario	movimiento_inventario	1 — 0..*	id_usuario	Operador del ajuste de inventario.
empresa	dashboard_financiero	1 — 0..*	id_empresa	Caching y KPIs financieros agregados.
empresa	accion_ia	1 — 0..*	id_empresa	Trazabilidad de solicitudes enviadas al agente IA.
usuario	accion_ia	1 — 0..*	id_usuario	Usuario autor/operador de la orden de IA.
empresa	recomendacion	1 — 0..*	id_empresa	Consejos e insights financieros automáticos.
empresa	consumo_tokens	1 — 0..*	id_empresa	Control de consumo de API/Tokens de IA.

3. Contenido de las Tablas

Módulo 1 — Núcleo (Usuarios y Organización)

1. Tabla empresa — Almacena la información de las organizaciones suscritas al sistema SaaS:

- id_empresa: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador de la empresa.
- razon_social: VARCHAR(255) | NOT NULL. Nombre legal.
- nombre_comercial: VARCHAR(255) | NULL. Nombre de fantasía o marca.
- ruc: VARCHAR(13) | UNIQUE, NOT NULL. Registro Único de Contribuyentes.
- actividad_economica: VARCHAR(255) | NULL. Giro del negocio.
- direccion: TEXT | NULL. Dirección matriz o fiscal.
- correo_electronico: VARCHAR(150) | NOT NULL. Email de contacto administrativo.
- datos_facturacion_electronica: JSON | NULL. Configuración y credenciales del SRI.
- firma_electronica: VARCHAR(255) | NULL. Ruta o hash del archivo .p12.

2. Tabla rol — Define los niveles de acceso y perfilamiento dentro de la plataforma:

- id_rol: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador del rol.
- nombre: VARCHAR(50) | NOT NULL. Nombre del rol (ej: Admin, Operativo).

3. Tabla usuario — Gestiona las credenciales y el acceso de los operadores del sistema:

- id_usuario: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador único del usuario.
- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Tenant al que pertenece.
- id_rol: INT | **FK** (rol.id_rol), NOT NULL. Rol asignado.
- nombre: VARCHAR(150) | NOT NULL. Nombre completo.
- correo_electronico: VARCHAR(150) | UNIQUE, NOT NULL. Email/login.
- contrasena_hash: VARCHAR(255) | NOT NULL. Contraseña encriptada (Bcrypt/Argon2).
- estado: ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO') | DEFAULT 'ACTIVO'. Estado de la cuenta.

Módulo 2 — Ventas y Facturación

4. Tabla cliente — Catálogo de clientes registrados para la emisión de ventas y comprobantes:

- id_cliente: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador del cliente.
- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Tenant de la empresa.
- identificacion: VARCHAR(20) | NOT NULL. RUC, cédula o pasaporte.
- tipo_identificacion: VARCHAR(20) | NOT NULL. Tipo de documento.
- nombre_razon_social: VARCHAR(255) | NOT NULL. Nombre completo o razón social.
- correo_electronico: VARCHAR(150) | NULL. Correo para entrega de comprobantes.
- telefono: VARCHAR(20) | NULL. Teléfono de contacto.
- direccion: TEXT | NULL. Dirección domiciliaria.

5. Tabla venta — Registra la cabecera de las transacciones comerciales generadas en el sistema:

- id_venta: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador de la venta.
- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Inquilino emisor.
- id_cliente: INT | **FK** (cliente.id_cliente), NULL. Cliente asociado (null = consumidor final).
- id_usuario: INT | **FK** (usuario.id_usuario), NOT NULL. Usuario que registró la transacción.
- fecha: DATETIME | NOT NULL. Fecha y hora del registro.
- monto: DECIMAL(10,2) | NOT NULL. Valor total bruto o neto.
- tipo_origen: ENUM('MANUAL', 'ELECTRONICA') | NOT NULL. Canal de origen.
- metodo_pago: VARCHAR(50) | NOT NULL. Medio de pago utlizado.
- observacion: TEXT | NULL. Notas o detalles adicionales.
- estado: ENUM('ACTIVA', 'ANULADA') | DEFAULT 'ACTIVA'. Estado de la transacción.

6. Tabla detalle_venta — Almacena el desglose de los productos o rubros incluidos en cada venta:

- id_detalle_venta: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador de la línea.
- id_venta: INT | **FK** (venta.id_venta), NOT NULL. Venta contenedora.
- id_producto: INT | **FK** (producto.id_producto), NULL. Producto del catálogo.
- descripcion_libre: VARCHAR(255) | NULL. Texto descriptivo para ítems fuera de catálogo.

- cantidad: DECIMAL(10,2) | NOT NULL. Unidades vendidas.
- precio_unitario: DECIMAL(10,2) | NOT NULL. Precio unitario aplicado.
- subtotal: DECIMAL(10,2) | NOT NULL. Cálculo cantidad * precio_unitario.

7. Tabla factura — Contiene la información de auditoría tributaria y autorización electrónica ante el SRI:

- id_factura: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador de la factura.
- id_venta: INT | **FK** (venta.id_venta), NOT NULL. Venta respaldada.
- numero_comprobante: VARCHAR(17) | NOT NULL. Formato secuencial 001-001-000000001.
- clave_acceso: VARCHAR(49) | UNIQUE, NULL. Clave de acceso emitida para el SRI.
- estado_autorizacion: VARCHAR(30) | NOT NULL. Estado del SRI (AUTORIZADO, DEVUELTA, etc.).
- subtotal: DECIMAL(10,2) | NOT NULL. Base imponible.
- impuestos: DECIMAL(10,2) | NOT NULL. Total IVA/ICE calculado.
- total: DECIMAL(10,2) | NOT NULL. Valor final facturado.
- fecha_emision: DATETIME | NOT NULL. Sello de tiempo de emisión.

Módulo 3 — Gastos y Compras

8. Tabla proveedor — Catálogo de entidades o personas a quienes se les realizan compras de insumos o servicios:

- id_proveedor: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador del proveedor.
- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Tenant de la empresa.
- ruc_identificacion: VARCHAR(20) | NOT NULL. Identificador fiscal del emisor.
- razon_social: VARCHAR(255) | NOT NULL. Nombre legal o comercial.
- correo_electronico: VARCHAR(150) | NULL. Correo de contacto.
- telefono: VARCHAR(20) | NULL. Teléfono.
- direccion: TEXT | NULL. Ubicación.

9. Tabla categoria_gasto — Clasificador temático o contable para los egresos operacionales:

- id_categoria_gasto: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador.
- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Tenant titular.
- nombre: VARCHAR(100) | NOT NULL. Categoría (ej: Arriendo, Servicios, Insumos).

- origen: ENUM('PREDEFINIDA', 'SUGERIDA_IA') | DEFAULT 'PREDEFINIDA'. Origen de creación.

10. Tabla gasto — Registro detallado de las egresos y compras efectuadas por la empresa:

- id_gasto: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador del gasto.
- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Inquilino afectado.
- id_categoria_gasto: INT | **FK** (categoria_gasto.id_categoria_gasto), NOT NULL. Categorización.
- id_proveedor: INT | **FK** (proveedor.id_proveedor), NULL. Proveedor asociado.
- id_usuario: INT | **FK** (usuario.id_usuario), NOT NULL. Registrador del egreso.
- monto: DECIMAL(10,2) | NOT NULL. Cuantía del gasto.
- fecha: DATETIME | NOT NULL. Fecha de ejecución o emisión.
- numero_comprobante: VARCHAR(50) | NULL. Factura/nota física de respaldo.
- concepto: TEXT | NULL. Descripción o detalle del egreso.
- metodo_pago: VARCHAR(50) | NOT NULL. Forma de pago utilizada.
- estado: ENUM('BORRADOR', 'CONFIRMADO') | DEFAULT 'CONFIRMADO'. Estado de revisión.

Módulo 4 — Inventario y Kardex

11. Tabla categoria_producto — Agrupador del catálogo de artículos del comercio:

- id_categoria_producto: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador.
- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Tenant propietario.
- nombre: VARCHAR(100) | NOT NULL. Nombre del grupo.

12. Tabla producto — Maestro de artículos, mercancías e insumos:

- id_producto: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador del producto.
- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Tenant propietario.
- id_categoria_producto: INT | **FK** (categoria_producto.id_categoria_producto), NOT NULL. Categoría.
- codigo_interno: VARCHAR(50) | NULL. SKU o código de barras.
- nombre: VARCHAR(150) | NOT NULL. Denominación comercial.
- descripcion: TEXT | NULL. Ficha de especificaciones.
- precio_compra: DECIMAL(10,2) | DEFAULT 0.00. Costo de adquisición.
- precio_venta: DECIMAL(10,2) | DEFAULT 0.00. Precio de venta al público.
- stock_actual: DECIMAL(10,2) | DEFAULT 0.00. Existencia disponible.

- stock_minimo: DECIMAL(10,2) | DEFAULT 0.00. Umbral para generación de alertas.
- unidad_medida: VARCHAR(20) | DEFAULT 'UNIDAD'. Unidad (Kg, Unid, Litro, etc.).
- tipo: ENUM('VENTA', 'INSUMO', 'AMBOS') | DEFAULT 'VENTA'. Naturaleza operativa.

13. Tabla movimiento_inventario — Kardex transaccional para auditoría de movimientos de almacén:

- id_movimiento: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador del movimiento.
- id_producto: INT | **FK** (producto.id_producto), NOT NULL. Producto ajustado.
- id_usuario: INT | **FK** (usuario.id_usuario), NOT NULL. Operador responsable.
- tipo_movimiento: ENUM('ENTRADA', 'SALIDA', 'AJUSTE', 'VENTA_AUTOMATICA') | NOT NULL.
- cantidad: DECIMAL(10,2) | NOT NULL. Volumen del cambio.
- fecha: DATETIME | NOT NULL. Sello de tiempo.
- motivo: VARCHAR(255) | NULL. Justificación operativa del cambio.

Módulo 5 — Dashboard y Agente IA

14. Tabla dashboard_financiero — Tabla de resumen y agregación para rápido renderizado del panel administrativo:

- id_dashboard: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador del snapshot.
- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Tenant.
- periodo: VARCHAR(7) | NOT NULL. Formato "YYYY-MM".
- total_ingresos: DECIMAL(12,2) | DEFAULT 0.00. Sumatoria acumulada de ventas.
- total_gastos: DECIMAL(12,2) | DEFAULT 0.00. Sumatoria acumulada de egresos.
- utilidad_neta: DECIMAL(12,2) | DEFAULT 0.00. Ingresos menos Gastos.
- ventas_registradas: INT | DEFAULT 0. Cantidad de transacciones.
- gastos_por_categoria: JSON | NULL. Desglose formateado en JSON.
- estado_inventario: JSON | NULL. Métricas resumidas de stock.
- productos_stock_bajo: INT | DEFAULT 0. Conteo de alertas.
- fecha_calculo: DATETIME | NOT NULL. Momento de la última agregación.

15. Tabla accion_ia — Bitácora de interacciones e instrucciones procesadas por el motor de IA:

- id_accion_ia: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador de la orden.

- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Tenant de la sesión.
- id_usuario: INT | **FK** (usuario.id_usuario), NOT NULL. Solicitante.
- tipo_accion: VARCHAR(50) | NOT NULL. Canal o intención (Texto, Voz, Imagen).
- instruccion_recibida: TEXT | NULL. Prompt o transcripción bruta del usuario.
- payload_json: JSON | NULL. Estructura interpretada devuelta por el LLM.
- estado: ENUM('PENDIENTE', 'CONFIRMADA', 'CORREGIDA', 'CANCELADA') | DEFAULT 'PENDIENTE'.
- fecha: DATETIME | NOT NULL. Fecha de procesamiento.

16. Tabla recomendacion — Sugerencias contables e insights estratégicos para la toma de decisiones:

- id_recomendacion: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador.
- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Tenant destinatario.
- tipo: VARCHAR(50) | NOT NULL. Ámbito (Ahorro, Reabastecimiento, Flujo de Caja).
- descripcion: TEXT | NOT NULL. Contenido o recomendación detallada.
- datos_utilizados: JSON | NULL. Variables contextuales de respaldo.
- estado: ENUM('ACTIVA', 'LEIDA', 'DESCARTADA') | DEFAULT 'ACTIVA'. Estado.
- fecha: DATETIME | NOT NULL. Fecha de generación.

17. Tabla consumo_tokens — Consumo de API de Inteligencia Artificial por empresa:

- id_consumo_tokens: INT | **PK**, Auto Increment. Identificador.
- id_empresa: INT | **FK** (empresa.id_empresa), NOT NULL. Tenant consumidor.
- modelo_ia: VARCHAR(50) | NOT NULL. Nombre del modelo (ej: gpt-4o, claude-3-5-sonnet).
- tokens_prompt: INT | NOT NULL. Tokens de entrada.
- tokens_completado: INT | NOT NULL. Tokens de respuesta.
- costo_estimado: DECIMAL(8,6) | DEFAULT 0.000000. Costo computacional derivado.
- fecha: DATETIME | NOT NULL. Sello de tiempo del consumo.

4. Estrategia de Índices y Optimización Relacional

Para asegurar respuestas en tiempos inferiores a **200 ms** en las consultas web, se han diseñado índices explícitos sobre la base de datos MySQL:

1. **Claves Primarias e Índices B-Tree:** Todas las claves primarias (INT AUTO_INCREMENT) generan automáticamente un índice B-Tree clustering primario.

2. **Índices de Aislamiento Multi-Tenant (Compuestos):**
    - idx_usuario_tenant: (id_empresa, correo_electronico)
    - idx_venta_tenant_fecha: (id_empresa, fecha)
    - idx_gasto_tenant_fecha: (id_empresa, fecha)

3. **Índices de Búsqueda y Claves Foráneas:**
    - idx_producto_empresa_cat: (id_empresa, id_categoria_producto)
    - idx_factura_clave_acceso: (clave_acceso)

5. Conclusión del Modelado de Datos

El diseño relacional presentado para IONDU proporciona una arquitectura de persistencia sólida, segura y eficiente. La incorporación del identificador de tenant en todas las entidades operativas garantiza el aislamiento absoluto de los datos en un entorno multi-inquilino, mientras que la estructura de 17 tablas normalizadas junto con el uso de campos JSON para payloads variables permite un equilibrio óptimo entre el rigor relacional y la flexibilidad requerida por las funciones impulsadas por Inteligencia Artificial.

Apéndice

Apéndice A: Acta de Aprobación y Conformidad del Documento de Especificación de Requerimientos del Software (SRS)

APÉNDICE A

ACTA DE APROBACIÓN Y CONFORMIDAD DEL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE (SRS)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto	IONDU – Sistema Inteligente de Gestión Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)
Documento	Especificación de Requerimientos del Software (Software Requirements Specification – SRS)
Versión del documento	1.0
Fecha	09 / 08 / 2026
Estado del acta	**Aprobada**

2. OBJETIVO

La presente **Acta de Aprobación y Conformidad** tiene como finalidad dejar constancia formal de la revisión, aceptación y aprobación del Documento de Especificación de Requerimientos del Software (SRS) correspondiente al proyecto **IONDU**.

Mediante esta acta, el representante autorizado del cliente confirma que el contenido del documento refleja adecuadamente las necesidades, objetivos, alcance, funcionalidades y restricciones del sistema a desarrollar, estableciendo el presente documento como la **Línea Base de Requerimientos (*Requirements Baseline*)** del proyecto.

3. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Yo, _____ GAHO VITERI _____, en calidad de representante autorizado de la organización cliente, manifiesto que he revisado el contenido del Documento de Especificación de Requerimientos del Software (SRS) correspondiente al proyecto IONDU.

Después de su revisión, declaro que:

1. He comprendido el propósito y alcance general del proyecto.
2. He revisado los requerimientos funcionales y no funcionales especificados.
3. He validado las reglas de negocio, restricciones y consideraciones técnicas documentadas.
4. He verificado que las funcionalidades descritas responden a las necesidades de la organización.
5. Considero que el contenido del presente documento representa correctamente los requerimientos acordados para el desarrollo del sistema.

En consecuencia, **apruebo formalmente** el Documento de Especificación de Requerimientos del Software (SRS) y autorizo que este sea utilizado como referencia oficial para las siguientes fases del proyecto, incluyendo el diseño de la arquitectura, el modelado de la base de datos, la implementación, las pruebas y el despliegue del sistema.

Asimismo, reconozco que cualquier modificación, incorporación o eliminación de requerimientos posterior a la aprobación del presente documento deberá gestionarse mediante el procedimiento formal de **Solicitud de Cambio (*Change Request*)**, pudiendo generar impactos sobre el alcance, el cronograma, los recursos o los costos del proyecto.

La presente aprobación sustituye cualquier versión preliminar previamente revisada y tendrá vigencia hasta que sea emitida una nueva versión del Documento de Especificación de Requerimientos del Software (SRS).

4. ALCANCE DE LA APROBACIÓN

Elemento revisado	Conforme
Objetivos del proyecto	☑
Alcance del sistema	☑
Requerimientos funcionales	☑
Requerimientos no funcionales	☑
Reglas de negocio	☑
Restricciones y supuestos	☑
Casos de uso	☑
Diagramas	☑
Glosario y anexos	☑
Documento completo	☑

5. CONTROL DEL DOCUMENTO

Documento	Versión	Fecha	Estado
Especificación de Requerimientos del Software (SRS)	1.0	09/08/2026	**Aprobado**

6. VIGENCIA DE LA APROBACIÓN

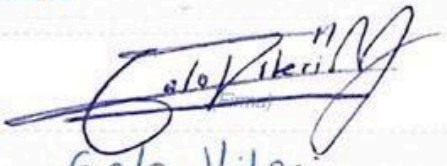
La presente Acta de Aprobación y Conformidad entra en vigencia a partir de la fecha de su firma por ambas partes y permanecerá válida mientras el Documento de Especificación de Requerimientos del Software (SRS) no sea reemplazado por una versión posterior oficialmente aprobada.

7. OBSERVACIONES

Espacio destinado para registrar observaciones, acuerdos o aclaraciones derivadas del proceso de revisión y aprobación del presente documento:

8. APROBACIÓN Y FIRMAS

REPRESENTANTE DEL CLIENTE



Nombre:	Galo Viteri
Cargo:	CEO / FOUNDER
Organización / Empresa:	KAIROS Lab de IA
Correo electrónico:	kairosautomation.ia@gmail.com
Fecha:	09/08/2026

EQUIPO DESARROLLADOR



Proyecto:	**IONDU**
Nombre:	Franklin Aguilar
Cargo:	Desarrollador / Ingeniero en Sistemas
Institución / Empresa:	Universidad Espíritu Santo
Fecha:	09/08/2026

Nota: La firma de la presente Acta de Aprobación y Conformidad autoriza el inicio de las actividades de diseño, arquitectura, modelado de base de datos, implementación, integración, pruebas y demás actividades contempladas dentro del ciclo de vida del proyecto IONDU, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Documento de Especificación de Requerimientos del Software (SRS). Cualquier modificación posterior deberá gestionarse mediante el procedimiento formal de control de cambios definido para el proyecto.

Apéndice B: Prototipo y Flujo de Ventanas

El presente trabajo muestra el prototipo funcional del sistema IONDU. En esta fase es posible visualizar y probar la interfaz completa de la aplicación, interactuando con procesos como el registro de ventas, la emisión de facturas, la fabricación de productos y el uso del Agente IA. Sin embargo, es importante destacar que las integraciones tecnológicas son simuladas.

Los datos ingresados son únicamente de prueba. No existe una conexión real con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para la emisión de comprobantes, las respuestas de la inteligencia artificial están preconfiguradas, la lectura automática de correos para facturas es una simulación y la información no se guarda de forma permanente. El objetivo principal de esta etapa es validar la experiencia del usuario, el diseño y la lógica del flujo de trabajo antes de proceder con el desarrollo real del código y las bases de datos.

Módulos Principales del Sistema

- **Dashboard:** Es el panel de control financiero. Permite visualizar rápidamente el estado del mes mediante indicadores de ingresos, gastos, utilidad neta y estadísticas sobre los productos de mayor venta o con bajo stock.
- **Ventas:** Módulo para registrar las transacciones con los clientes. Detalla los productos vendidos, el método de pago y la fecha. Cada registro descuenta automáticamente las unidades del inventario.
- **Facturación electrónica:** Simula el proceso legal en Ecuador para emitir comprobantes autorizados por el SRI. Muestra cómo una venta se transforma en una factura y transita por los diferentes estados de validación hasta ser aprobada o rechazada.
- **Gastos:** Sección destinada a registrar los pagos a proveedores, servicios o arriendos. Incluye una herramienta que simula la lectura automática de correos electrónicos para detectar facturas entrantes y procesarlas sin necesidad de digitación manual.
- **Inventario:** Sistema central para el control de existencias. Abarca desde la materia prima hasta los productos terminados. Permite gestionar recetas para calcular los insumos necesarios por producto y registrar el proceso de fabricación.
- **Agente IA:** Es un asistente virtual integrado. El usuario puede escribirle instrucciones en lenguaje natural, por ejemplo compré cinco frascos por doce dólares, y el sistema propone el registro contable adecuado. Siempre requiere la confirmación manual del usuario antes de guardar los datos.
- **Recomendaciones:** Alertas informativas generadas automáticamente por el sistema tras analizar las ventas, los gastos y el inventario, sirviendo como apoyo para la toma de decisiones.

- **Configuración:** Espacio para gestionar los datos de la empresa, los permisos de los usuarios, las instrucciones del Agente IA y las preferencias visuales de la interfaz.
- **Auditoría:** Registro cronológico de todas las acciones realizadas en la plataforma. Muestra qué usuario hizo cada cambio y en qué momento, siendo una herramienta exclusiva para el administrador.

Flujo de Navegación

- **Iniciar sesión:** Pantalla de acceso donde se solicita correo y contraseña. Incluye opciones para recordar la sesión y simular la recuperación de la contraseña. Según el rol del usuario, el sistema redirige al Dashboard si es administrador o al historial de ventas si es un usuario operativo.
- **Estructura general:** Todas las pantallas comparten un menú lateral de navegación, una barra superior con el perfil del usuario y un botón flotante en la esquina inferior derecha para abrir el chat con el Agente IA en cualquier momento.
- **Dashboard:** Exclusivo para el perfil administrador. Permite filtrar la información financiera por rangos de fechas (como hoy, los últimos siete días o este mes) y actualiza automáticamente los gráficos y las estadísticas en tiempo real.
- **Nueva venta:** Interfaz para seleccionar productos, ajustar las cantidades y definir el cliente y el método de pago. El sistema calcula el total con IVA incluido y, al confirmar la acción, actualiza el inventario y los reportes financieros.
- **Historial de ventas:** Tabla que recopila todas las transacciones realizadas, permitiendo buscar y organizar los registros.
- **Nueva factura:** Permite seleccionar una venta previa y añadir los datos de facturación del cliente para generar un comprobante electrónico.
- **Facturas emitidas:** Lista de todos los comprobantes generados. Al hacer clic en un registro se despliega un panel con el detalle de los productos, los totales y el estado actual ante el SRI.
- **Registrar gasto:** Formulario manual para documentar compras, indicando la fecha, el proveedor y el motivo del desembolso.
- **Historial de gastos:** Tabla de consulta con todos los pagos registrados en el sistema.
- **Facturas recibidas:** Bandeja que simula el correo electrónico de la empresa. Muestra las facturas detectadas automáticamente para que el usuario las revise, las edite si es necesario y las confirme para convertirlas en un gasto oficial.
- **Productos:** Catálogo del inventario. Permite filtrar por categorías, agregar nuevos ítems o editar los existentes.

- **Recetas:** Fichas técnicas que detallan los ingredientes y las cantidades exactas requeridas para elaborar un producto, incluyendo su costo estimado de producción.
- **Fabricación:** Herramienta para producir artículos. El usuario selecciona una receta y la cantidad a fabricar, mientras el sistema verifica si hay suficientes insumos. Al confirmar, se descuentan los ingredientes y se suma el producto final al stock.
- **Movimientos:** Historial detallado de todas las entradas y salidas del almacén por ventas, fabricación o ajustes.
- **Ajustes:** Opción para corregir las cantidades del inventario de forma manual, exigiendo que el usuario ingrese un motivo justificativo.
- **Alertas de stock:** Sección que agrupa los productos que están por agotarse o que ya no tienen existencias.
- **Agente IA:** Panel de chat donde se interactúa con el asistente. Cuando el agente entiende una solicitud, presenta una propuesta en pantalla con opciones para confirmar, corregir o cancelar.
- **Historial del agente:** Registro de todas las interacciones previas con la inteligencia artificial y el estado de cada solicitud.
- **Recomendaciones:** Tarjetas visuales que explican hallazgos importantes del negocio detectados por el sistema y el motivo de la alerta.
- **Empresa:** Formulario con la información legal y general del negocio.
- **Usuarios:** Panel exclusivo para el administrador para agregar nuevo personal al sistema y definir sus niveles de acceso.
- **Configuración IA:** Sección para ajustar las reglas de comportamiento del asistente virtual.
- **Preferencias:** Ajustes personales de la cuenta, como la elección del tema claro u oscuro para la interfaz.
- **Auditoría:** Registro de seguridad exclusivo del administrador para verificar toda la actividad histórica dentro de la plataforma.

Finalmente cabe mencionar que el código completo de este prototipo se encuentra adjunto en este mismo repositorio. Junto con los archivos del proyecto se incluye un video demostrativo que expone el funcionamiento del sistema en tiempo real utilizando datos de prueba. Todo este material fue presentado al cliente para su revisión visual. Tras evaluar el recorrido por las distintas pantallas, el cliente dio su visto bueno a la interfaz. Aunque se acordó realizar ciertos cambios y ajustes menores para la siguiente etapa, el cliente confirmó que la propuesta gráfica y la estructura del sistema son correctas y cumplen con lo esperado.